北加 KPI 动力厂
Kaltara KPI Power Plant

2*380MW 电气运行规程
Prosedur Operasi Kelistrikan 2 × 380 MW
(试行 A 版)
(Versi Uji Coba A)

编写： 高连福

Disusun oleh: Gao Lianfu

审定： 李宜海 陈杰杰

Ditinjau oleh: Li Yihai, Chen Jiejie

批准： 单玉刚

Disetujui oleh: Shan Yugang

二零二五年十二月三十日

30 Desember 2025

前　　言

Kata Pengantar

1.适用范围

Ruang Lingkup Penerapan

1.1 本规程规定了 KPI 动力厂 2*380MW 电气运行技术标准，适用于电气运行人员，是电气运行人员操作的指导规范，电气运行各岗位人员应严格执行。凡是从事电气运行工作的人员，如不熟悉本规程，一律不准参加本规程所属的各项工作，本规程一经颁布实施，运行人员、检修人员及生产管理人员应熟知和贯彻本规程以保障设备的安全经济稳定运行。

Peraturan ini menetapkan standar teknis operasi kelistrikan KPI Power Plant 2×380MW, berlaku bagi seluruh personel operasi Listrik *(electrical operation)*, dan menjadi pedoman operasional yang wajib dipatuhi secara ketat oleh seluruh petugas terkait. Setiap personel yang terlibat dalam pekerjaan operasi kelistrikan *(electrical operation)* namun belum memahami peraturan ini tidak diperbolehkan mengikuti pekerjaan yang tercakup dalam peraturan ini. Sejak diberlakukan, personel operasi, pemeliharaan, dan manajemen produksi wajib memahami dan melaksanakan peraturan ini guna menjamin pengoperasian peralatan yang aman, ekonomis, dan stabil.

1.2 本规程适用于本公司 220KV 系统、10KV 系统和#3—#4 发变组及其厂用电系统、直流系统以及上述范围内所属各类电气设备、装置的运行、监控、操作和相关事故处理。

Peraturan ini berlaku untuk sistem 220 kV, sistem 10 kV, unit generator–transformator #3–#4 beserta *auxiliary power systems*, sistem DC, serta seluruh peralatan dan instalasi listrik dalam lingkup tersebut, termasuk pengoperasian, pemantauan, pengendalian, dan penanganan gangguan terkait.

1.3 本规程适用于北加 KPI 动力厂 2*380MW 机组和厂用电气系统及电气设备的运行操作和管理。

Peraturan ini berlaku untuk operasi dan pengelolaan unit 2×380MW serta *auxiliary electrical systems* dan peralatan di Kaltara KPI Power Plant.

1.4 本规程规定了北加 KPI 动力厂 2*380MW 机组和厂用电气系统及电气设备的调度管理、运行方式、检查维护、倒闸操作和异常运行及事故处理的基本原则。

Peraturan ini menetapkan prinsip dasar pengaturan dan penjadwalan, mode operasi, inspeksi dan pemeliharaan, operasi switching, serta penanganan kondisi abnormal dan kecelakaan untuk unit 2×380MW dan *auxiliary electrical systems* dan peralatan di Kaltara KPI Power Plant.

2.引用规范性标准

Acuan Standar Normatif

2.1 《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》

《Peraturan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan (Bagian Kelistrikan Pembangkit dan Gardu Induk)》”

2.2 《电业生产事故调查规程》

《Peraturan Investigasi Kecelakaan Produksi Ketenagalistrikan》

2.3 《汽轮发电机运行规程》

《Peraturan Operasi Turbin Generator》

2.4 《电力变压器运行规程》

《Peraturan Operasi Transformator Daya》

2.5 电气设备制造厂家提供的产品说明书

Manual produk yang disediakan oleh pabrikan peralatan listrik

2.6 江西电力设计研究院提供的图纸

Gambar teknik yang disediakan oleh Jiangxi Electric Power Design Institute

2.7 设备说明书

Manual peralatan

本规程内容如与国家及上级部门规定相抵触，按国家及上级部门规定执行。

Apabila isi peraturan ini bertentangan dengan ketentuan nasional atau otoritas yang lebih tinggi, maka ketentuan nasional atau otoritas tersebut yang berlaku.

本规程自批准之日实施，规程解释权归北加 KPI 动力厂。

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal persetujuan, dan hak interpretasi berada pada Kaltara KPI Power Plant.

目　录

Daftar Isi

第一章 机组概述 Bab 1 Gambaran Umum Unit 5
1.1 发变组 Unit Generator－Transformator 5
1.2 变压器的简介 Pengantar Transformator 14
1.3 主设备的规范 Spesifikasi Peralatan Utama 14
第二章 机组启动和停止 Start-up dan Shutdown Unit 15
2.1 机组启动总则 Ketentuan Umum Start-up Unit 15
2.1.1 运行状态 Status Operasi 15
2.1.2 热备用状态 Status Hot Standby 15
2.1.3 冷备用状态 Status Cold Standby 15
2.1.5 检修状态 Status Pemeliharaan 15
2.1.5 机组安装大修后的启动 Start-up Unit Setelah Instalasi atau Overhaul Besar 15
2.2 机组冷态启动 Start-up Unit Kondisi Dingin (Cold Start-up) 16
2.2.1 机组启动前系统检查与准备 Pemeriksaan dan Persiapan Sistem Sebelum Start-up 16
2.2.2 发电机测绝缘的规定 Ketentuan Pengukuran Isolasi Generator 18
2.2.3 发变组保护检查投入 Pemeriksaan dan Pengaktifan Proteksi Generator－Transformator ... 19
2.2.4 发电机并列 inkronisasi Generator 20
2.3 机组的停止 Penghentian Unit (Unit Shutdown) 24
2.3.1 机组的停运规定 Ketentuan Penghentian Operasi Unit 24
第三章 运行监视与调整 Bab 3 Pemantauan dan Penyesuaian Operasi 25
3.1 发电机的运行监视 Pemantauan Operasi Generator 25
3.1.1 发电机的许可运行方式 Mode Operasi Generator yang Diizinkan 25
第四章 机组主保护与试验 Proteksi Utama dan Pengujian Unit 34
4.1 机组主保护 Proteksi Utama Unit 34
4.1.1 发电机保护配置保护配备 Konfigurasi dan Perlengkapan Proteksi Generator . 34
4.1.2 厂变保护配置 Konfigurasi Plant Auxiliary Transformer Protection 35
4.2 机组试验 Pengujian Unit 35
4.2.1 原则 Prinsip 35

4.2.2 电气试验 Pengujian Kelistrikan 36
4.2.3 正常冷态开机前试验项目 Item Pengujian Sebelum Normal Cold Start-up 38
4.2.4 试验方法 Metode Pengujian 39
4.2.5 机炉电大联锁试验 Uji Interlock Terpadu Turbin－Boiler－Listrik 41
4.2.6 试验前准备工作 Persiapan Sebelum Pengujian 41
第五章 机组事故处理 Penanganan Gangguan Unit 44
5.1 事故处理原则 Prinsip Penanganan Gangguan 44
5.1.1 总则 Ketentuan Umum 44
5.1.2 事故处理一般规定 Ketentuan Umum Penanganan Gangguan 44
5.2 机组事故处理 Penanganan Gangguan Unit 45
5.2.1 机组紧急停运条件 Kondisi Penghentian Darurat Unit (Emergency Shutdown Unit .. 45
5.2.2 机组一般故障停运条件 Kondisi Penghentian Akibat Gangguan Umum 46
5.2.3 厂用电全部中断 Pemadaman Total Auxiliary Power 47
5.2.4 厂用电部分中断 Pemadaman Sebagian Auxiliary Power 49
5.2.5 机组甩负荷 Pelepasan Beban Unit (Unit Load Rejection) 50
5.2.6 机组火灾事故 Kebakaran pada Unit (Unit Fire Accident) 51
5.2.7 220kV 事故处理 Penanganan Gangguan 220 kV 61
5.2.8 220kV 两条线路故障 Gangguan Dua Jalur 220 kV 65
电气定期切换试验工作表 Formulir Uji Electrical Periodic Switching 67

第一章 机组概述

Bab 1 Gambaran Umum Unit

1. 发变组概述

Gambaran Umum Unit Generator－Transformer

#3-#4 机组为 2*380MW 发电机组，发电机为上海电气集团股份有限公司制造的 QFSN-400-2-22 型三相交流隐极式同步汽轮发电机，发电机出口电压为 22KV 发电机由定子、转子、端盖及轴承、油密封装置、冷却器及其外罩、出线盒、引出线及瓷套端子、集电环及隔音罩刷架装配、内部监测系统等部件组成

Unit #3–#4 merupakan unit pembangkit berkapasitas 2×380 MW. Generator yang digunakan adalah generator sinkron turbin uap tiga fasa tipe kutub tersembunyi *(three-phase AC non-salient pole synchronous steam turbine generators)* model QFSN-400-2-22 yang diproduksi oleh Shanghai Electric Group Co., Ltd., dengan generator terminal voltage sebesar 22 kV. Generator terdiri dari stator, rotor, penutup ujung dan bantalan, sistem penyekat oli, pendingin beserta rumahnya, kotak terminal keluaran, kabel keluaran dan terminal bushing porselen, cincin kolektor serta rak sikat dengan penutup peredam suara, serta sistem pemantauan internal dan komponen lainnya.

1.1 发电机的简介

Pengantar Generator

1）本型水氢氢汽轮发电机采用焊接的机座结构。两端焊接式端盖支撑着对地绝缘的轴承。机座底脚与底板（台板）之间设置阶梯形垫片使机座的负荷集中作用在基础的两端，对称分布在两侧，很快向中间衰减。定子机座与铁心间采用高强度弹簧板高效隔振装置，大大减轻铁心电磁倍频振动对基础的作用。

Steam turbine generator tipe water–hydrogen–hydrogen cooled ini menggunakan struktur rangka yang dilas. Penutup ujung yang dilas pada kedua sisi menopang bantalan yang terisolasi terhadap tanah. Di antara kaki rangka dan pelat dasar *(base plate)* dipasang bantalan bertingkat sehingga beban rangka terkonsentrasi pada kedua ujung pondasi, terdistribusi secara simetris di kedua sisi, dan cepat berkurang ke arah tengah. Antara rangka stator dan inti besi digunakan perangkat isolasi getaran efisiensi tinggi berupa pelat pegas berkekuatan tinggi, yang secara signifikan mengurangi pengaruh getaran harmonik elektromagnetik inti terhadap pondasi.

2）发电机采用整体全封闭、冷却方式采用“水氢氢”方式，额定氢压 0.41MPa，定子铁心为多路径向氢表面冷却，端部结构也为氢表面冷却。由于水内冷效果比氢内冷更好，故在本型发电机中采用了水内冷的定子绕组、连接线、主引线和出线瓷套管，进一步缩小了定子的运输尺寸及重量。采用合金钢整体转子锻件。在转子两端对称地装有单级轴流式风扇，使在发电机内形成氢气流动的闭合回路；转子绕组为轴向副槽进冷风，径向风孔出热风的氢内冷方式。热氢经装在机座两端各两个氢气冷却器冷却成为冷氢。发电机配备了自并励静止励磁系统（含电压自动调压器），及供氢、 供密封油和供定子冷却水等辅助系统。 集电环采用空气冷却。

Generator ini menggunakan desain tertutup penuh secara keseluruhan, dengan metode pendinginan “water-hydrogen-hydrogen”, serta tekanan hidrogen nominal sebesar 0,41 MPa. Inti stator menggunakan pendinginan permukaan hidrogen multi-jalur, dan struktur ujungnya juga menggunakan pendinginan permukaan hidrogen. Karena efektivitas pendinginan air internal lebih baik dibandingkan pendinginan hidrogen internal, maka pada tipe generator ini digunakan pendinginan air internal untuk belitan stator *(stator windings)*, kabel penghubung, kabel utama, serta bushing keluaran, sehingga semakin memperkecil dimensi dan berat stator untuk keperluan transportasi. Rotor menggunakan tempa baja paduan integral. Pada kedua ujung rotor dipasang kipas aksial satu tingkat secara simetris sehingga membentuk sirkulasi tertutup aliran hidrogen di dalam generator. Belitan rotor *(rotor windings)* menggunakan metode pendinginan hidrogen internal, di mana udara dingin masuk melalui slot bantu aksial dan udara panas keluar melalui lubang ventilasi radial. Hidrogen panas didinginkan menjadi hidrogen dingin melalui masing-masing dua unit pendingin hidrogen yang terpasang di kedua ujung rangka. Generator dilengkapi dengan *self-excited static excitation system* (termasuk pengatur tegangan otomatis / AVR), serta sistem bantu suplai hidrogen, suplai oli sealing, dan suplai air pendingin stator. Cincin kolektor menggunakan pendinginan udara.

3）定子铁心主体主要由硅钢片、风道板叠装而成。其中，风道板用于形成铁心的径向 通风路径。定子铁心端部主要由齿压板、压圈装配而成。齿压板材料为高强度奥氏体不锈钢铸件，压圈材料为铝合金热轧铝板。定子铁心轴向通过穿心螺杆和支持筋收紧，通过两端的内倾式齿压板和压圈，在液 压拉伸器收紧后拧紧穿心螺杆的螺母，支持筋则直接通过力矩扳手拧紧螺母进行收紧。 定子铁心径向收紧采用鸠尾支持筋+支紧

螺钉结构，在每根支持筋的背部采用支紧螺钉，使鸠尾支持筋与铁心产生径向作用力以起到径向收紧作用。

Badan utama inti stator terutama tersusun dari laminasi baja silikon dan pelat saluran udara, di mana pelat saluran udara berfungsi membentuk jalur ventilasi radial pada inti. Bagian ujung inti stator dirakit dari pelat penekan gigi dan cincin penekan; pelat penekan gigi terbuat dari baja tahan karat austenitik cor berkekuatan tinggi, sedangkan cincin penekan terbuat dari pelat aluminium paduan hasil canai panas. Inti stator dikencangkan secara aksial menggunakan baut tembus dan batang penyangga, dengan mur pada baut tembus dikencangkan setelah penarikan menggunakan hydraulic tensioner melalui pelat penekan gigi tipe miring ke dalam dan cincin penekan di kedua ujung, sementara batang penyangga dikencangkan langsung menggunakan kunci momen. Pengencangan radial inti stator menggunakan struktur batang penyangga tipe dovetail dan baut penekan, di mana baut penekan dipasang di bagian belakang setiap batang penyangga untuk memberikan gaya radial pada inti sehingga tercapai pengencangan radial.

4）水内冷的定子线圈是由实心股线和空心导线交叉组成，空实心铜线之比为 1:4，均包有玻璃丝绝缘层。槽内股线间进行了 540° 罗贝尔换位，也起到减少绕 组附加损耗的作用。定子线棒端部为渐开线式。上下层线棒的空心铜线采用钎焊的方式与水接头焊接，用作冷却水进出线棒内水支 路的接口。线棒水接头与总进出水管上水接头采用绝缘引水管连接 。上下层线棒的实心铜线在鼻端进行逐根对焊焊接，形成电连接，焊接完成后进行手包绝缘处理，用以保证水电接头的绝缘性能、机械强度以及密封要求。定子绕组为 60° 相带、三相、双层绕组，双支路并联、Y 连接。定子线圈对地绝缘采用 F 级环氧云母带连续绝缘 B 级使用，确保使用寿命，并对定子绕组进行了有效防电 晕处理。定子线圈在槽内固定于高强度模压槽楔下，在铁心两端用割有倒齿的、 行之确有实效的关门槽楔就地锁紧，防止运行中因振动而产生的轴向位移。楔下设有高 强度弹性绝缘波纹板，在径向压紧线棒。装配时采用了涨管热压工艺，使线棒能在槽内 紧固可靠地就位；为了线棒表面能良好接地，防止槽内电腐蚀，在侧面用半导体板塞紧 线棒。在每个槽上、下层线棒层间埋置有二支电阻测温元件（其中一支为备件），汽端上下层线棒汇流绝缘引水管的出口水接头上，也各埋有一支电阻测温元件，用来检测相应部分的温度。定子绕组的端部采用成熟可靠的刚－柔绑扎固定结构。它通过层间压 板、上层压板、绝缘螺杆将线棒端部固定在端部支架装配上，形成一个牢固整体；端箍 固

定在支架上，支架的下部又通过弹簧板固定在铁心端部的压板上、形成沿轴向的弹性 结构，使绕组在径向、切向具有良好的整体性和刚性，而沿轴向却具有自由伸缩的能力，从而有效地缓解了由于运行中温度变化而因铜铁膨胀量不同在绝缘中所产生的机械应力，故能充分地适应机组的调峰方式和非正常运行工况。水冷的定子绕组连接线也固定在绝缘支架上。

Kumparan stator berpendingin air tersusun dari konduktor tembaga padat dan konduktor tembaga berongga yang disusun secara berselang-seling, dengan perbandingan tembaga berongga terhadap tembaga padat sebesar 1:4, dan semuanya dilapisi isolasi serat kaca. Di dalam slot, konduktor dilakukan transposisi Roebel sebesar 540° untuk mengurangi rugi-rugi tambahan pada belitan. Bagian ujung batang kumparan stator berbentuk involute. Konduktor tembaga berongga pada batang kumparan lapisan atas dan bawah disambung ke fitting air dengan metode brazing, yang berfungsi sebagai antarmuka masuk dan keluar air pendingin ke jalur air di dalam batang kumparan. Fitting air pada batang kumparan dihubungkan ke pipa suplai dan return utama melalui pipa air berisolasi. Konduktor tembaga padat pada batang kumparan lapisan atas dan bawah dilas satu per satu pada bagian hidung (nose) untuk membentuk sambungan listrik; setelah pengelasan dilakukan pembungkusan isolasi manual untuk memastikan sifat isolasi, kekuatan mekanik, dan kerapatan sambungan air-listrik. Belitan stator menggunakan sistem pita fasa 60°, tiga fasa, belitan dua lapis, dua cabang paralel, dengan hubungan Y. Isolasi terhadap tanah menggunakan pita mika epoksi kelas F dengan pemakaian kelas B secara kontinu untuk menjamin umur pakai, serta dilakukan perlakuan anti-korona yang efektif pada belitan stator. Kumparan stator di dalam slot dikunci di bawah wedge cetak berkekuatan tinggi, dan pada kedua ujung inti dikunci secara lokal dengan wedge “pintu” bergigi balik untuk mencegah perpindahan aksial akibat getaran selama operasi. Di bawah wedge dipasang papan isolasi bergelombang elastis berkekuatan tinggi untuk memberikan tekanan radial pada batang kumparan. Saat perakitan digunakan proses pemuaian pipa dengan hot pressing sehingga batang kumparan dapat terpasang kuat dan andal di dalam slot; untuk memastikan pembumian permukaan batang kumparan dan mencegah korosi listrik di dalam slot, pelat semikonduktor dipasang di sisi slot untuk menjepit batang kumparan. Pada setiap slot, di antara batang kumparan lapisan atas dan bawah ditanam dua elemen pengukur suhu tipe RTD (satu sebagai cadangan), dan pada sambungan keluaran fitting air pipa isolasi pada sisi turbin untuk lapisan

atas dan bawah juga masing-masing dipasang satu RTD untuk memantau suhu bagian terkait. Ujung belitan stator menggunakan struktur pengikatan kaku-fleksibel yang matang dan andal: melalui pelat penekan antar-lapis, pelat penekan lapisan atas, dan baut isolasi, ujung batang kumparan dipasang pada rangka penyangga ujung sehingga membentuk satu kesatuan yang kokoh; cincin pengikat dipasang pada rangka, dan bagian bawah rangka dihubungkan ke pelat penekan ujung inti melalui pelat pegas, membentuk struktur elastis secara aksial sehingga belitan memiliki kekakuan dan integritas yang baik secara radial dan tangensial, namun tetap memungkinkan pemuaian dan penyusutan bebas secara aksial, sehingga secara efektif mengurangi tegangan mekanik pada isolasi akibat perbedaan pemuaian tembaga dan besi karena perubahan suhu selama operasi, serta mampu beradaptasi dengan operasi beban puncak dan kondisi operasi tidak normal. Kabel penghubung belitan stator berpendingin air juga dipasang pada dudukan isolasi.

5）发电机定子出线导电杆是装配在出线瓷套内的，组成了出线瓷套管。 结构设计使定子出线穿过装在出线盒上的绝缘瓷套管，将定子绕组出线端子引出机座 外，并保证不漏氢又不漏水。出线瓷套管共有 6 个，其中 3 个主出线端子通过金具引出； 另外三个斜装的为中性出线端子，由中性点母板及编织铜排连接起来形成中性点；出线 瓷套管为水内冷。出线瓷套管对机座和对水路都是气密的。以每个出线瓷套管为中心，从出线盒向下吊装着 4 个同心的电流互感器提供给仪表测量或继电保护用。出线盒外形像长筒形压力容器由反磁不锈钢板拼焊而成，既“耐爆”又有足够的刚 度，可安全地支撑着定子出线瓷套管及套装在瓷套管外的电流互感器。每个出线盒亦要 通过与机座相同等级的水压及气密试验的严格考核，具有良好的强度、刚度和气密性能。不锈钢板为反磁性，故大大减少了主出线导电杆上大电流在其周围的钢板上所产生的涡流损耗。在出线盒上与机座结合的大平面上开有 T 型密封槽，用以加压注入液态密封胶，杜绝氢从结合面上的缝隙中渗漏出来的可能性。

Batang konduktor keluaran stator generator dipasang di dalam bushing porselen keluaran sehingga membentuk bushing terminal keluaran. Desain struktur memungkinkan kabel keluaran stator melewati bushing porselen isolasi yang terpasang pada kotak keluaran, sehingga terminal keluaran belitan stator dapat ditarik ke luar rangka mesin, sekaligus menjamin tidak terjadi kebocoran hidrogen maupun air. Terdapat total 6 bushing porselen keluaran, di mana 3 di antaranya merupakan terminal keluaran utama yang ditarik keluar melalui fitting logam, sedangkan 3 lainnya dipasang miring

sebagai terminal netral, yang dihubungkan oleh busbar titik netral dan tembaga anyam untuk membentuk titik netral. Bushing keluaran tersebut menggunakan sistem pendinginan air internal dan bersifat kedap gas terhadap rangka mesin serta kedap terhadap sistem air. Dengan setiap bushing sebagai pusat, dari kotak keluaran digantung ke bawah empat transformator arus (CT) konsentris untuk keperluan pengukuran instrumen atau proteksi relai. Kotak keluaran berbentuk seperti bejana tekan silindris memanjang yang dibuat dari pelat baja tahan karat non-magnetik yang dilas, sehingga bersifat tahan ledakan dan memiliki kekakuan yang cukup untuk menopang dengan aman bushing keluaran stator serta transformator arus yang terpasang di luar bushing. Setiap kotak keluaran juga harus lulus uji tekanan air dan uji kerapatan gas dengan standar yang sama seperti rangka mesin, sehingga memiliki kekuatan, kekakuan, dan kerapatan yang baik. Karena pelat baja tahan karat bersifat non-magnetik, rugi-rugi arus eddy pada pelat baja di sekitar batang konduktor utama akibat arus besar dapat dikurangi secara signifikan. Pada bidang datar besar sambungan antara kotak keluaran dan rangka mesin dibuat alur segel berbentuk T untuk injeksi sealant cair bertekanan, sehingga sepenuhnya mencegah kemungkinan kebocoran hidrogen melalui celah pada permukaan sambungan.

6）转子由转轴、转子绕组、转子绕组的电气连接件、护环、中心环、风扇、联轴器和 阻尼系统等部件构成。发电机转轴由高机械性能和导磁性能良好的合金钢锻件加工而成。

Rotor terdiri dari poros rotor, belitan rotor, komponen sambungan listrik belitan rotor, cincin pelindung, cincin tengah, kipas, kopling, serta sistem peredam. Poros generator dibuat dari baja paduan tempa dengan sifat mekanik tinggi dan kemampuan hantar magnet yang baik.

7）在转轴本体大齿中心沿轴向均布地开了多个横向月形槽，这是为了均匀转轴上正交两轴线的刚度，从而降低倍频振动。在大齿上开有阻尼槽，使发电机在不平衡负载时可以减少在横向槽边缘处的阻尼电流和由此引起的在尖角处的温度急剧升高，有效地提高了发电机承受负序的能力。

Pada bagian tengah gigi besar poros rotor dibuat sejumlah alur berbentuk bulan sabit yang tersebar merata sepanjang arah aksial, dengan tujuan untuk menyeragamkan kekakuan poros pada dua sumbu ortogonal, sehingga dapat mengurangi getaran harmonik (multiple-frequency vibration). Selain itu, pada gigi besar juga dibuat alur peredam, sehingga saat generator bekerja dengan beban tidak

seimbang, arus peredam pada tepi alur transversal dapat dikurangi dan kenaikan suhu yang tajam pada sudut-sudut tajam dapat dihindari, sehingga secara efektif meningkatkan kemampuan generator dalam menahan arus urutan negatif.

8）发电机转子嵌线槽的槽楔材料为高强度铝合金，端部槽楔为铜合金，槽楔下还有通长阻尼条。

Material wedge slot pada slot belitan rotor menggunakan paduan aluminium berkekuatan tinggi, sedangkan wedge slot pada bagian ujung menggunakan paduan tembaga, dan di bawah wedge slot juga dipasang batang peredam sepanjang slot.

9）在发电机机座四个角各有一台冷却器，每台在水路上独立地分成二个并联水路。冷却器额定冷却容量 2400kW，最高进水温度 39 ℃，最高出风温度≤46 ℃，计算气体压力降 470 Pa，需要的冷却水量 400 m3/h，内部水压降 56 kPa。氢气冷却器设计成在其中 1/8 或 1/4 台份退出时发电机仍能按技术协议规定降负荷安全运行。通过调节氢气冷却器出水管道的阀门来控制冷却水的流量可在不同负荷时调节冷氢温度。冷却器外部水系统中包括了冷却器进出水温度计和进出水压力表，以及进 水阀、出水节流阀、进水管上排放阀还有出水管上微调阀门。

Pada keempat sudut rangka generator masing-masing dipasang satu unit pendingin, dan pada setiap unit, sistem air dibagi secara independen menjadi dua jalur paralel. Setiap pendingin memiliki kapasitas pendinginan terpasang sebesar 2400 kW, dengan suhu maksimum air masuk 39 ℃ dan suhu maksimum udara keluar ≤ 46 ℃. Penurunan tekanan gas yang dihitung adalah 470 Pa, kebutuhan debit air pendingin 400 m³/jam, dan penurunan tekanan air internal sebesar 56 kPa. Pendingin hidrogen dirancang sehingga generator masih dapat beroperasi dengan aman pada beban yang diturunkan sesuai perjanjian teknis meskipun 1/8 atau 1/4 dari unit pendingin dihentikan. Dengan mengatur katup pada pipa keluar pendingin hidrogen, aliran air pendingin dapat dikendalikan sehingga suhu hidrogen dingin dapat disesuaikan pada berbagai tingkat beban. Sistem air eksternal pendingin dilengkapi dengan termometer suhu air masuk dan keluar serta manometer tekanan masuk dan keluar, juga termasuk katup masuk, katup throttling pada sisi keluar, katup pembuangan pada pipa masuk, dan katup penyetelan halus pada pipa keluar.

10）#3-#4 发电机均采用全连式封闭母线经发电机-变压器组单元接入 220kV 系统，机组变压器高压侧与 HGIS 配电装置采用架空线连接。

Generator #3 dan #4 menggunakan bus duct tertutup tipe fully connected yang dihubungkan ke sistem 220 kV melalui unit generator-transformator. Sisi tegangan tinggi transformator unit dihubungkan ke peralatan distribusi HGIS melalui saluran udara.

11）220kV 高压配电装置采用西安西电开关电气有限公司生产的 220kV 全封闭组合电器 HGIS。220kV 出线 4 回，接至电解铝 220kV 配电装置，线路长度在 1km 左右，导线采用 2×LGJ-800/55 双分裂导线。

Peralatan distribusi tegangan tinggi 220 kV menggunakan HGIS (Gas-Insulated Switchgear Terpadu) produksi Xi'an Xidian Switchgear Electric Co., Ltd. Terdapat 4 sirkit keluaran 220 kV yang terhubung ke peralatan distribusi 220 kV untuk aluminium smelter, dengan panjang saluran sekitar 1 km, menggunakan konduktor ganda terbelah 2 × LGJ-800/55.

12)220KV 配电装置配有国电南京自动化有限公司生产的网络监控控制系统（NCS），运行人员由两台操作员站完成对 220KV HGIS 配电装置断路器、隔离开关的远方操作监视、电量计量及与调度通讯。

Peralatan distribusi 220 kV dilengkapi dengan Network Control System (NCS) produksi Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. Operator mengoperasikan dan memantau pemutus sirkuit dan sakelar pemisah pada HGIS 220 kV dari jarak jauh melalui dua stasiun operator, termasuk pengukuran energi listrik serta komunikasi dengan pusat dispatch.

1.2 变压器的简介

Transformer Overview

1)主变压器采用西安西电变压器有限责任公司生产的 SFPZ-460000/220 强迫油循环风冷三相变压器，220kV 为中性点直接接地系统，允许不接地运行，主变中性点间隙成套接地保护装置由放电间隙、单项接地开关、氧化锌避雷器、电流互感器等组成。

Transformator utama menggunakan transformator tiga fasa tipe SFPZ-460000/220 dengan *forced oil circulation* dan *air cooling* (FOFA), diproduksi oleh Xi'an Xidian Transformer Co., Ltd. Sistem 220 kV menggunakan sistem netral yang grounded langsung, dan juga diizinkan beroperasi ungrounded. Perangkat proteksi grounding netral transformator utama merupakan satu set lengkap yang terdiri dari celah pelepasan (discharge gap), *single-phase grounding switch*, *ZnO surge arrester*, transformator arus, dan komponen lainnya.

2）两台机组共设一台特变电工衡阳变压器有限公司生产容量为 SFZ-35000/220 的有载调压型启动/备用分裂式变压器，作为机组的启动和备用电源。#2 启备变变压器高压侧电源由本期 220kV 配电装置采用架空线，低压侧由三相共箱封闭母线直接接入 10kV 母线工作段的备用进线间隔。

Untuk dua unit pembangkit disediakan satu unit transformator start/standby tipe split winding dengan OLTC, tipe SFZ-35000/220, diproduksi oleh TBEA Hengyang Transformer Co., Ltd., sebagai start-up dan standby power supply. Sisi tegangan tinggi transformator start/standby #2 disuplai dari peralatan distribusi 220 kV melalui saluran udara, dan sisi tegangan rendah terhubung langsung ke incoming cadangan busbar kerja 10 kV melalui *three-phase common-enclosure bus duct*.

3）每台机组主变低压侧（发电机－主变压器间封闭母线上），分别引接一台分裂式高压厂用变压器，作为本机组的高压厂用工作电源。厂高变系特变电工衡阳变压器有限公司生产容量为 SFZ-35000/22 自然油循环风冷变压器，厂高变低压侧分别引接 A、B 两个 10kV 工作段，均采用共箱封闭母线连接，机组对应的厂用负荷分接于两段。10kV 厂用电系统采用电阻接地方式， 400V 低压厂用电源系统中性点直接接地系统。低压厂用变压器均采用干式变压器，低压厂用电系统采用 PC-MCC 母线接线方式。

Pada sisi tegangan rendah transformator utama tiap unit (pada enclosed bus duct antara generator dan transformator utama), masing-masing dihubungkan *one split-type high-voltage auxiliary transformer* sebagai *working power supply* sendiri. Auxiliary transformer ini tipe SFZ-35000/22 dengan natural oil circulation dan air cooling, diproduksi oleh TBEA Hengyang Transformer Co., Ltd. *Low-voltage side* terhubung ke dua *working bus sections* 10 kV (A dan B) melalui *enclosure bus duct* tipe common enclosure, dan *unit auxiliary loads* dibagi ke kedua seksi tersebut. Sistem 10 kV menggunakan *resistance grounding*, sedangkan sistem 400 V menggunakan *directly grounded neutral*. Transformator beban sendiri tegangan rendah menggunakan tipe kering, dan sistem distribusi menggunakan konfigurasi busbar PC-MCC.

1.3 主设备规范

Spesifikasi Peralatan Utama

发变组设备规范

Spesifikasi Peralatan Set Generator－Transformator

表 1 发电机主要技术参数

Tabel 1 Parameter Teknis Utama Generator

项　目 Item	单　位 Unit	数　据 Data
额定容量 Kapasitas Terpasang	MVA	447
额定功率 Daya Terpasang	MW	380
最大连续功率 Daya Maksimum Kontinu	MWA	459.152
额定功率因数 Faktor Daya Terpasang		0.85（滞后）
额定电压 Tegangan Terpasang	KV	22
额定电流 Arus Terpasang	A	11732
额定励磁电压（计算值） Tegangan Eksitasi Terpasang (nilai perhitungan)	V	371
额定励磁电流（计算值） Arus Eksitasi Terpasang (nilai perhitungan)	A	2879
空载励磁电压 Tegangan Eksitasi Tanpa Beban	V	123
空载励磁电流 Arus Eksitasi Tanpa Beban	A	1000
冷却方式 Metode Pendinginan		水氢氢 Pendinginan Air－Hidrogen－Hidrogen
额定效率（保证值） Efisiensi Terpasang (Guaranteed)	%	≥98.8
额定频率 Rated Frequency	Hz	50
额定转速 Rated Speed	r / min	3000
相数 Jumlah Phases		3
定子绕组连接方式 Stator Winding Connection		YY
定子绕组出线端子数 Jumlah Stator Winding Terminals	个	6
励磁方式 Metode Eksitasi		自并励 Self-Excitation

发电机定子和转子绝缘等级 Kelas Isolasi Stator dan Rotor Generator		均为F 级(按B级温升使用) Insulation Class F (operated with Class B temperature rise)
效率（保证值） Efficiency (Guaranteed)		≧98.8%
额定氢压 Rated Hydrogen Pressure	Mpa	0.41

表 2 发电机基本技术参数

Tabel 2 Parameter Teknis Dasar Generator

项 目 Item	单 位 Unit	数 据 Data
定子绕组每相直流电阻（75℃） Stator Winding DC Resistance per Phase (75℃)	Ω	2.217×10-3 Ω
转子绕组电感 Rotor Winding Inductance	H	0.943
转子绕组直流电阻（75℃） Rotor Winding DC Resistance (75℃)	Ω	0.099 Ω
定子绕组每相对地电容 Kapasitansi tiap fase stator terhadap tanah	μF	0.238
纵轴同步电抗 Xd Reaktansi sinkron sumbu langsung Xd	%	211
横轴同步电抗 Xq Reaktansi sinkron sumbu tegak Xq	%	206
纵轴瞬变电抗 Xd /（饱和值/非饱和值） Reaktansi transien sumbu langsung Xd’ (jenuh/tidak jenuh)	%	22.9/26.1
横轴瞬变电抗 Xq /（饱和值/非饱和值） Reaktansi transien sumbu tegak Xq’ (jenuh/tidak jenuh)	%	36.6/41.6
纵轴超瞬变电抗 Xd″(饱和值/非饱和值) Reaktansi subtransien sumbu langsung Xd’’ (jenuh/tidak jenuh)	%	18/19.6
横轴超瞬变电抗 Xq″(饱和值/非饱和值) Reaktansi subtransien sumbu tegak Xq’’ (jenuh/tidak jenuh)	%	17.7/19.3
短路比 Short-Circuit Ratio (SCR)	%	
负序电抗 X2（非饱和值/饱和值） Reaktansi urutan negatif X2 (tidak jenuh/jenuh)	%	19.4/17.9

零序电抗 X0（非饱和值/饱和值） Reaktansi urutan nol X0 (tidak jenuh/jenuh)	%	9.07/8.61
定子每槽导体数 Jumlah konduktor per slot stator		2
定子槽数 Jumlah slot stator		54
发电机容积 Volume generator	m3	72（充氢容积） 72 (volume pengisian hidrogen)
负序承载能力：（稳态值）I2 Kapasitas arus urutan negatif: (steady-state)I2	%	10
负序承载能力：（暂态值）I22t Kapasitas arus urutan negatif: (transien) $I2^2t$	Se	10
振动值一阶 Nilai getaran orde pertama	r/min	733
振动值二阶 Nilai getaran orde kedua	r/min	2143
进相运行（cos=0.95 超前）能力 Kemampuan operasi faktor daya leading (cos φ=0,95)		额定功率,连续 Daya nominal, kontinu
发电机总重 Berat total generator	t	327
发电机定子 Berat stator generator	t	269
发电机转子 Berat rotor generator	t	58
定子过热常数 Konstanta pemanasan berlebih stator	s	
转子过热常数 Konstanta pemanasan berlebih rotor	s	
允许强励时间 Waktu eksitasi maksimum yang diizinkan	s	
允许强励倍数 Faktor pengali eksitasi yang diizinkan		

表 3 发电机内的氢气

Tabel 3 Hidrogen di dalam Generator

项　目 Item	单　位 Unit	数　据 Data
额定压力（表压） Tekanan nominal (Gauge Pressure)	MPa	0.41

最高允许氢压（表压） Tekanan hidrogen maksimum yang diizinkan(Gauge Pressure)	MPa	0.43
压力允许变化范围 Rentang perubahan tekanan yang diizinkan	MPa	0.38～0.43
冷氢气温度 Suhu hidrogen dingin	℃	35～46
热氢温度 Suhu hidrogen panas	℃	
湿度 （额定氢压） Kelembapan (pada Rated Hydrogen Pressure)	g/m^3	
发电机内氢气纯度（额定） Kemurnian hidrogen di dalam generator (Rated)	%	≥98
发电机内氢气纯度（最小） Kemurnian hidrogen di dalam generator (minimum)	%	≥92
氧气含量 Kandungan oksigen	%	≯1
发电机机壳内氢气露点（额定氢压） Titik embun hidrogen di dalam casing generator (Rated Pressure)	℃	-25～-5
漏氢量 （穿转子后测量） Laju kebocoran hidrogen (diukur setelah melewati rotor)	Nm3 / 24h	10

表 4 定子绕组内的冷却水

Tabel 4 Air Pendingin di dalam stator windings

项 目 Item	单 位 Unit	数 据 Data
额定进水压力 Rated Inlet Water Pressure	MPa	0.2～0.3
进水温度 Inlet Water Temperature	℃	45～50
回水温度 Return Water Temperature	℃	≯85
流量（二次水量） Flow Rate (air sekunder)	t / h	191
流量（一次水量） Flow Rate (air primer)	t / h	66.6
20℃时的电导率 Konduktivitas pada 20℃	μs / cm	≤0.5～1.5
20℃时的 PH 值 Nilai pH pada 20℃		8.0～9.0

20℃时的硬度 Kekerasan pada 20℃	μgE / L	≤2
20℃时的含氨（NH3）量 Kandungan amonia (NH_3) pada 20℃		微量 jumlah sangat sedikit

表 5 氢气冷却器内的冷却水

Tabel 5 Air Pendingin di dalam Pendingin Hidrogen

项　目 Item	单　位 Unit	数　据 Data
额定入口压力 Rated Inlet Pressure	MPa	
最大入口压力 Inlet Pressure maksimum	MPa	
冷却器进水温度 Suhu air masuk pendingin	℃	≤39
冷却器出水温度 Suhu air keluar pendingin	℃	
氢气冷却器的水压降 Penurunan tekanan air pada pendingin hidrogen	MPa	
氢气冷却器的风阻压降（空气状态） Penurunan tekanan hambatan udara pada pendingin hidrogen (kondisi udara)	KPa	
冷却器的流量 Laju aliran pendingin	T / h	440
氢气冷却器的数量 Jumlah pendingin hidrogen	个 PCS	4

表 6 轴承润滑和密封油

Bearing Lubrication dan Seal Oil

项　目 Item	单　位 Unit	数　据 Data
轴承进油压力（表压） Bearing Oil Inlet Pressure (Gauge)	MPa	35～45
密封油压力 Tekanan oli penyegel (Seal Oil Pressure)	MPa	机内氢压+0.1 Tekanan hidrogen di dalam mesin +0,1
轴承和密封进油温度 Bearing dan Seal Oil Inlet Temperature	℃	38

轴承出油温度 Bearing Oil Outlet Temperature	℃	≤70
轴承润滑流量 Laju aliran bearing lubrication	L / min	360（每个）Per unit
密封油流量 Laju aliran seal oil	L / min	50 氢侧/150 空侧 50 sisi hidrogen / 150 sisi udara
密封油压高于氢压 Tekanan seal oil lebih tinggi dari tekanan hidrogen	MPa	

表 7 发电机温度监测点

Tabel 7 Titik Pemantauan Suhu Generator

序号 No	测温点名称 Temperature Measuring Point	点数 Jumlah Titik	安装位置 Lokasi Pemasangan	测温元件类型 Jenis Sensor Suhu
1	定子绕组出水出水 Air keluar stator winding	54	热水 Air panas	单支铂热电阻 PT100 RTD platina tunggal PT100
2	定子绕组层间 Antar lapisan stator winding	54	定子绕组上下层间 Antar lapisan atas dan bawah stator winding	双支铂热电阻 PT100 RTD platina ganda PT100
3	总进出水管 Pipa utama masuk & keluar air	2	总进出水管 Pipa utama masuk dan keluar air	双支铂热电阻 PT100 RTD platina ganda PT100
4	冷氢 Hidrogen dingin	8	氢冷器出口 Outlet pendingin hidrogen	双支铂热电阻 PT100 RTD platina ganda PT100
5	热氢 Hidrogen panas	2	氢冷器入口 Inlet pendingin hidrogen	双支铂热电阻 PT100 RTD platina ganda PT100
6	定子铁芯 Inti besi stator	10	铁芯 Inti besi (stator core)	双支铂热电阻 PT100 RTD platina ganda PT100
7	定子端部 Ujung stator	4	铜屏蔽/磁屏蔽/齿牙板 Pelindung tembaga / pelindung magnet / pelat gigi	双支铂热电阻 PT100 RTD platina ganda PT100
8	瓦温 Suhu bearing	3	发电机前后瓦/集电环瓦 Bantalan depan & belakang generator / bantalan slip ring	三支铂热电阻 PT100 RTD platina tiga elemen PT100
9	轴承回油油温 Suhu bearing return oil	3	发电机前后轴承/集电环轴承 Bantalan depan & belakang generator / bantalan slip ring	双支铂热电阻 PT100 RTD platina ganda PT100
10	定子出线套出水 Air keluar bushing	6	热水 Air panas	双支铂热电阻 PT100 RTD platina ganda PT100

	terminal stator			

表 8 滑环电刷装置参数
Tabel 8 Parameter Slip Ring Brush Device

项目 Item	单位 Unit	数据 Data
电刷型号(插入式构件) Tipe brush (komponen tipe plug-in)	个 PCS	CWZ-6
有用长度 Panjang efektif	mm	42
电刷压力 Tekanan brush	N/cm2	1.176～2.45
滑环外径 Diameter luar slip ring	mm	380
空气冷却器入口水温 Suhu air masuk pendingin udara	℃	
热空气温度 Suhu udara panas	℃	50

表 9 封闭母线基本参数

Tabel 9 Parameter Dasar Busbar Tertutup *(Isolated Phase Bus Duct)*

项目 Item	单位 Unit	主封母数据 Data busbar tertutup utama	分支封母数据 Data busbar tertutup cabang
型式 Tipe		全连式、自然冷却、微正压充气式离相封闭母线 Busbar tertutup terpisah fasa, tipe sambungan penuh, pendinginan alami, bertekanan positif ringan dengan gas	全连式、自然冷却、微正压充气式离相封闭母线 Busbar tertutup terpisah fasa, tipe sambungan penuh, pendinginan alami, bertekanan positif ringan dengan gas
额定电压 Tegangan nominal	kV	22	22
最高电压 Tegangan maksimum	kV	24	24
额定电流 Arus nominal	A	16000	2000
额定频率 Frekuensi nominal	Hz	50	50

项目 Item	单位 Unit	主封母数据 Data busbar tertutup utama	分支封母数据 Data busbar tertutup cabang
额定雷电冲击耐受电压 Tegangan tahan impuls rated lightning	峰值，kV Nilai puncak, kV	150	150
额定短时工频耐受电压 Tegangan tahan frekuensi daya jangka pendek nominal	有效值，kV Nilai efektif (RMS), kV	75	75
动稳定电流 Arus stabilitas dinamis	kA	400	500
2s 热稳定电流 Arus stabilitas termal 2 detik	kA	160	200
泄漏比距 Jarak rambat spesifik (creepage distance)	mm/kV	31	31
铝导体允许温度 Suhu maksimum yang diizinkan untuk konduktor aluminium	℃	90	90
铝导体允许温升 Kenaikan suhu yang diizinkan untuk konduktor aluminium	K	50	50
螺栓紧固连接的镀银接触面允许温度 Suhu yang diizinkan pada permukaan kontak berlapis perak sambungan baut	℃	105	105
螺栓紧固连接的镀银接触面 允许温升 Kenaikan suhu yang diizinkan pada permukaan kontak berlapis perak	K	65	65

项目 Item	单位 Unit	主封母数据 Data busbar tertutup utama	分支封母数据 Data busbar tertutup cabang
sambungan baut			
铝外壳允许温度 Suhu maksimum yang diizinkan untuk selubung aluminium	℃	70	70
铝外壳允许温升 Kenaikan suhu yang diizinkan untuk selubung aluminium	K	30	30

表 10 发电机中性点接地变技术参数

Tabel 10 Parameter Teknis Transformator Pentanahan Titik Netral Generator

项目 Item	单位 Unit	数据 Data
额定容量 Rated kapasitas	KVA	60
额定电压 Rated tegangan	KV	22/0.22
额定电阻 Rated Tahanan	Ω	0.5
相数 Jumlah Phases		单相 Single-phase
环境温度 Suhu lingkungan	℃	±40
1min 工频耐压（有效值） Tegangan tahan frekuensi daya 1 menit (RMS)	KV	75
雷电冲击耐受电压（峰值） Tegangan tahan lightning impulse (puncak)	KV	150

表 11 发电机出口电压互感器技术参数

Tabel 11 Parameter Teknis Transformator Tegangan Keluaran Generator

项　　目 Item	单　位 Unit	数　据 Data
额定电压比 Rated rasio tegangan	KV	$\frac{22}{\sqrt{3}}/\frac{0.1}{\sqrt{3}}/\frac{0.1}{\sqrt{3}}/\frac{0.1}{3}$

熔断器型号 Tipe sekring (fuse)		RN4-22-6000
额定电压 Rated tegangan	KV	22
断流容量 Kapasitas pemutusan arus	MVA	

表 12 发电机出口电流互感器技术参数

Tabel 12 Parameter Teknis Transformator Arus Keluaran Generator

项目 Item	单位 Unit	数据 Data
变比 Rasio arus (rasio transformasi)	A	10/5
容量 Kapasitas (VA)	VA	6000MVA

表 13　发电机出口避雷器技术参数

Tabel 13 Parameter Teknis Arrester Keluaran Generator

项　　目 Item	单　位 Unit	数　据 Data
型式 Tipe		无间隙金属氧化锌避雷器 Arrester ZnO tanpa celah (gapless metal-oxide arrester)
持续运行电压 Tegangan operasi kontinu	KV	22
残压 Tegangan sisa (residual)		≯61.8kA（峰值） ≯61.8kA (Nilai puncak)
额定电压 Rated tegangan	KV	27.5

表 14 微正压装置技术参数

Tabel 14 Parameter Teknis Perangkat Tekanan Positif Mikro

项目 Item	单位 Unit	数据 Data
额定输入空气压力 Rated tekanan udara masuk	Pa	0.5-0.7
母线壳内空气压力 Tekanan udara di dalam selubung busbar	Pa	300-2500
额定补气量 Rated laju suplai udara	m3/h	36（满足全套封闭母线泄漏所需补充量） 36 (memenuhi kebutuhan suplai untuk kebocoran seluruh sistem busbar tertutup)

微正压系统的空气泄漏率 Laju kebocoran udara sistem tekanan positif mikro	%	每小时不超过外壳内容积的 4% Tidak lebih dari 4% volume selubung per jam

第二章　机组启动和停止

Bab 2 Start dan Stop Unit

2.1 发电机状态规定

Ketentuan Status Generator

2.1.1 运行状态：发电机在转动并已加入励磁电流后的状态或在并网状态。

Status operasi: generator sedang berputar dan sudah diberi arus eksitasi, atau dalam kondisi tersambung ke jaringan.

2.1.2 热备用状态：发变组出口开关在断开状态，控制电源已给好，发变组出口开关两侧刀闸合好；灭磁开关在断开状态，励磁系统处于灭磁开关一经合闸即可输出励磁电流的状态；主变、厂高变及励磁整流柜冷却装置启动正常。

Status siaga panas: pemutus keluaran unit generator – trafo dalam posisi terbuka, catu daya kontrol sudah tersedia, pisau pemisah di kedua sisi pemutus keluaran tertutup; sakelar demagnetisasi dalam posisi terbuka, sistem eksitasi siap memberikan arus eksitasi segera setelah sakelar demagnetisasi ditutup; sistem pendingin trafo utama, trafo tegangan tinggi pabrik, dan kabinet penyearah eksitasi beroperasi normal.

2.1.3 冷备用状态：发变组出口开关及两侧刀闸断开，励磁整流柜两侧刀闸断开，灭磁开关在断开状态；励磁控制电源投入；起励电源断开；厂高变分支电源开关拉开且在试验位置；发电机中性点接地变、发电机出口 PT、厂高变分支 PT 及主变高压侧 PT 加运；主变、厂高变及励磁装置、冷却装置停电。

Status siaga dingin: pemutus keluaran unit dan pisau pemisah di kedua sisi terbuka, pisau pemisah di kedua sisi kabinet penyearah eksitasi terbuka, sakelar demagnetisasi terbuka; catu daya kontrol eksitasi diaktifkan; catu daya awal eksitasi diputus; pemutus cabang trafo tegangan tinggi pabrik dibuka dan berada pada posisi uji; trafo pentanahan titik netral generator, PT keluaran generator, PT cabang trafo tegangan tinggi pabrik, dan PT sisi tegangan tinggi trafo utama dalam kondisi beroperasi; trafo utama, trafo tegangan tinggi pabrik, perangkat eksitasi dan sistem pendingin tidak diberi tegangan.

2.1.4 检修状态：发变组出口开关及两侧刀闸断开，励磁整流柜两侧刀闸断开，灭磁开关在断开状态；起励电源断开；厂高变分支电源开关拉开且在检修位置；发电机中性点接地变、发电机出口 PT、厂高变分支 PT 及主变高压侧 PT 撤运。主变、厂高变及励磁装置冷却装置停电；主变高压侧接地刀闸合入、发电机出口、厂高变低压分支处装设接地线或接地装置。

Status pemeliharaan：unit outlet breaker dan pisau pemisah di kedua sisi terbuka, pisau pemisah di kedua sisi excitation rectifier cabinet terbuka, sakelar demagnetisasi terbuka; catu daya awal eksitasi diputus; pemutus cabang trafo tegangan tinggi pabrik dibuka dan berada pada posisi pemeliharaan; *generator neutral grounding transformer*, PT keluaran generator, PT cabang trafo tegangan tinggi pabrik, dan PT sisi tegangan tinggi trafo utama dikeluarkan dari operasi. Sistem pendingin trafo utama, trafo tegangan tinggi pabrik, dan perangkat eksitasi tidak diberi tegangan; pisau pentanahan sisi tegangan tinggi trafo utama ditutup, serta dipasang kabel atau perangkat pentanahan di keluaran generator dan cabang sisi tegangan rendah trafo tegangan tinggi pabrik.

2.1.5 机组新安装及大修后的首次启动；

Start pertama unit setelah pemasangan baru dan setelah overhaul besar :

1）机组设备及系统经过重大变更后的启动或有关新技术的第一次试验；

Start unit setelah peralatan dan sistem mengalami perubahan besar atau uji coba pertama teknologi baru terkait

2）以下情况机组禁止启动

Dalam kondisi berikut, unit dilarang untuk dihidupkan

2.1）影响机组启动的安装、检修、调试工作未结束，工作票未终结和收回，设备现场不符合《电业安全工作规程》的有关规定。

Pekerjaan instalasi, perawatan, atau commissioning yang mempengaruhi start unit belum selesai; izin kerja belum ditutup dan dikembalikan; kondisi lapangan peralatan tidak memenuhi ketentuan 《Peraturan Keselamatan Kerja Kelistrikan》.

2.3）机组主要联锁、保护（机、炉、电大联锁，锅炉 MFT，汽轮机保护，发变组保护等）功能试验不合格或动作不正常。

Uji fungsi interlock dan proteksi utama unit (interlock besar turbin－boiler－listrik, MFT boiler, proteksi turbin, proteksi unit generator－trafo, dll.) tidak lulus atau bekerja tidak normal.

2.4）发变组主保护无法投入。

Proteksi utama unit generator－trafo tidak dapat diaktifkan

2.5）发变组绝缘不合格。

Isolasi unit generator－trafo tidak memenuhi persyaratan.

2.6）发变组一、二次接线有松动、开焊，瓷瓶、套管有裂纹，充油设备泄漏，油位低于规定值。

Terdapat kelonggaran atau solder terlepas pada pengawatan primer dan sekunder unit generator－trafo; terdapat retak pada isolator porselen atau bushing; peralatan berisi minyak mengalami kebocoran; atau level minyak di bawah nilai yang ditentukan.

2.7）发变组主保护或后备保护动作且已确认为非系统故障，尚未查明原因时。

Proteksi utama atau proteksi cadangan unit generator－trafo telah bekerja dan telah dipastikan bukan gangguan sistem, namun penyebabnya belum ditemukan.

2.8）发电机定子冷却水系统泄漏或水质不合格。

Sistem pendingin air stator generator mengalami kebocoran atau kualitas air tidak memenuhi persyaratan.

2.9）发电机氢气纯度、湿度不合格或漏氢量超过规定值。

Kemurnian atau kelembapan hidrogen generator tidak memenuhi persyaratan, atau laju kebocoran hidrogen melebihi nilai yang ditentukan.

2.10）发电机励磁系统调节器（AVR）工作不正常。

Regulator sistem eksitasi generator (AVR) tidak berfungsi normal.

2.11）自动准同期装置故障，不能正常投运。

Perangkat sinkronisasi otomatis mengalami gangguan dan tidak dapat dioperasikan secara normal.

2.12）UPS 装置切换不到正常模式。

Perangkat UPS tidak dapat beralih ke mode normal

2.13）发变组 220KV 出口开关故障。

Pemutus (circuit breaker) keluaran 220 kV unit generator－trafo mengalami gangguan.

2.14）电除尘、脱硫、脱硝装置无法正常投入。

Peralatan electrostatic precipitator (ESP), desulfurisasi (FGD), dan denitrifikasi (DeNOx) tidak dapat dioperasikan secara normal.

2.15）有其它威胁机组安全启动或安全运行的严重缺陷时。

Terdapat cacat serius lainnya yang mengancam start-up atau operasi aman unit.

2.2 机组冷态启动

Start Unit Kondisi Dingin (Cold Start)

2.2.1 机组启动前系统检查与准备

Pemeriksaan dan Persiapan Sistem Sebelum Start Unit

1）影响机组启动的所有检修工作已结束，工作票已按有关规定终结完毕。安全措施拆除，运行人员对检修交待及设备改进情况了解清楚。

Semua pekerjaan pemeliharaan yang mempengaruhi start unit telah selesai, izin kerja telah ditutup sesuai ketentuan. Pengamanan telah dilepas, dan operator memahami hasil pekerjaan serta perbaikan peralatan.

2）各主、辅设备联锁、保护试验已完成并合格，DCS 上所有定值正常。

Uji interlock dan proteksi seluruh peralatan utama dan bantu telah selesai dan lulus, semua setpoint di DCS normal.

3）检修后的辅机已分部试运正常，所有设备可在主控室远方控制。

Peralatan bantu pasca-perawatan telah diuji per bagian dengan hasil normal, seluruh peralatan dapat dikendalikan dari ruang kontrol utama.

4）所有转动设备防护和安全装置完好。

Semua pelindung dan perangkat keselamatan peralatan berputar dalam kondisi baik.

5）除灰、脱硫、化学、输煤各专业具备机组启动条件。

Sistem ash handling, FGD, kimia, dan coal handling siap untuk mendukung start unit.

6）机组启动专用工具、仪器、仪表及各种记录表已准备齐全。

Alat khusus start unit, instrumen, meter, dan formulir pencatatan telah disiapkan lengkap.

7）有关设备、系统的变更、竣工报告齐全，油质合格且报告齐全。

Laporan perubahan peralatan/sistem dan laporan penyelesaian lengkap, kualitas minyak memenuhi syarat dengan laporan lengkap.

8）楼梯、栏杆、平台完整牢固，通道及设备周围无妨碍工作和通行的杂物。

Tangga, pagar, dan platform lengkap dan kokoh,jalur dan area sekitar peralatan bebas dari penghalang.

9）所有系统连接完好，各种管道支吊牢固，保温完整。

Semua sambungan sistem baik, penyangga pipa kuat, dan isolasi lengkap.

10）各处临时遮栏、临时标示牌及各种管道上的临时堵板已拆除。

Semua pagar sementara, tanda sementara, dan blind plate sementara pada pipa telah dilepas.

11）厂房内外各处照明良好，事故照明系统正常。

Penerangan di dalam dan luar gedung baik, sistem lampu darurat normal.

12）集控室和就地各控制盘、柜完整，各种指示记录仪表、报警装置、操作、控制开关完整、良好并已经投用。

Panel dan kabinet kontrol di CCR dan lokal lengkap, instrumen indikasi dan pencatatan, alarm, sakelar operasi dan kontrol dalam kondisi baik dan sudah dioperasikan.

13）厂区消防设施齐全，消防系统投入正常。

Fasilitas pemadam kebakaran di area pabrik lengkap dan sistem pemadam dalam kondisi siap operasi.

14）各种有关的操作电源、控制电源、仪表电源等均送上且正常。

Semua catu daya operasi, kontrol, dan instrumen telah diberikan dan berfungsi normal.

15) 所有就地测量装置一、二次门开启，表计指示正确。

Semua pintu sisi primer dan sekunder alat ukur lokal terbuka, dan meter indications benar.

16) 调节装置调试完毕，确定设定值正确并可投入自动。

Perangkat pengatur telah selesai dikomisioning, setpoint benar dan dapat dioperasikan otomatis.

17) DCS、FSSS、DEH、TSI、ETS、AVR、自动准同期装置（ASS）及旁路控制、监视系统投入正常；盘面上各参数指示正确。

DCS, FSSS, DEH, TSI, ETS, AVR, perangkat sinkronisasi otomatis (ASS), serta sistem kontrol dan monitoring bypass beroperasi normal; semua parameter di panel ditunjukkan dengan benar.

18）检查相关一、二次设备、系统符合启动要求，场地清洁。

Peralatan dan sistem primer/sekunder terkait memenuhi persyaratan start, dan area bersih.

19）发电机及有关设备的工作票全部终结。详细检查发变组一次系统各回路完好，现场清洁，临时安全措施（短路线、接地线）已拆除。

Semua izin kerja generator dan peralatan terkait telah ditutup. Sistem primer unit generator－trafo diperiksa menyeluruh, lokasi bersih, dan pengamanan sementara (shorting dan grounding) telah dilepas.

20）对发变组系统及励磁系统的刀闸、开关、电压互感器及电流互感器、电缆设备按辅助系统运行规程的规定检查，并符合投运条件。

Disconnecting switch, circuit breaker, PT, CT, dan kabel pada sistem generator－trafo dan eksitasi diperiksa sesuai prosedur dan memenuhi syarat operasi.

21）检查发变组系统继电保护、自动装置及测量仪表、变送器柜等清洁完整，各柜门均应关好。

Proteksi relay, perangkat otomatis, instrumen ukur, dan kabinet transmitter bersih dan lengkap; semua pintu kabinet tertutup.

22）投入发电机出口封闭母线微正压装置，压力为 0.5～0.7KPa，并检查运行正常。

Aktifkan sistem tekanan positif mikro pada busbar tertutup keluaran generator dengan tekanan 0,5－0,7 kPa dan pastikan beroperasi normal.

23）测量发变组绝缘、高低压辅机绝缘合格。

Hasil pengukuran isolasi unit generator－trafo dan peralatan bantu HV/LV memenuhi syarat.

24）送上发变组有关控制、信号、保护、测量装置电源，确认所有联锁、保护、信号及自动装置动作试验正常，检查发变组及厂高变、励磁系统保护投入正确。

Energize power supplies pada sistem kontrol, sinyal, proteksi, dan pengukuran unit generator－trafo; pastikan seluruh interlock, proteksi, sinyal, dan perangkat otomatis berfungsi dengan benar; serta periksa bahwa proteksi unit generator－trafo, UAT (Unit Auxiliary Transformer), dan sistem eksitasi telah masuk kondisi siap operasi.

25）检查发电机各部温度指示正确，检查发电机检漏仪正常。

Periksa semua indikasi temperatur generator dan pastikan alat deteksi kebocoran berfungsi normal.

26）主变压器、厂高变按投运前的检查项目检查正常。试转主变及厂高变冷却系统，确认正常。

Trafo utama dan UAT diperiksa sesuai daftar pra-operasi; lakukan uji jalan sistem pendingin dan pastikan normal.

27）检查主变中性点接地刀闸确合好。

Pastikan disconnecting switch pentanahan titik netral trafo utama dalam posisi tertutup.

28）投入发电机出口 PT、中性点 PT、厂高变分支 PT，厂高变分支电源开关小车在“试验”位置。

Masukkan PT generator outlet, PT titik netral, dan PT cabang UAT ke operasi; troli CB cabang UAT pada posisi “uji”.

29）检查发电机大轴接地碳刷接触良好。

Periksa grounding *carbon brushes* poros generator kontaknya baik.

30）将励磁系统已转冷备用状态。

Sistem eksitasi telah dialihkan ke status standby dingin

31）检查有关一、二次设备回路符合启动要求，场地清洁。

Periksa rangkaian peralatan primer dan sekunder terkait memenuhi syarat start dan area bersih.

32）发变组保护及同期装置投用符合运行要求，无异常报警信号，运行正常。

Proteksi unit generator－trafo dan perangkat sinkronisasi dalam kondisi siap operasi, tanpa alarm abnormal.

33）检查发电机滑环、碳刷正常

Periksa slip ring dan *carbon brushes* generator dalam kondisi normal.

34）滑环表面清洁光滑，通风孔无堵塞，刷握与滑环表面距离 2～3mm。

Permukaan slip ring bersih dan halus, lubang ventilasi tidak tersumbat, jarak brush holder ke slip ring 2－3 mm.

35）碳刷长度不小于 42mm，刷块边缘无剥落现象，刷辫连接牢固，无接地、短路现象。

Panjang *carbon brush* ≥42 mm, tepi brush tidak terkelupas, koneksi braid kuat, tidak ada grounding atau hubung singkat.

36）均压弹簧无损坏，碳刷在刷握内活动自如无卡涩。

Pegas penyeimbang tekanan tidak rusak, *carbon brush* bergerak bebas di brush holder tanpa macet.

37）盘车时碳刷在刷握内不跳动。

Saat turning gear, *carbon brush* tidak meloncat di dalam brush holder.

2.2.2 发电机测绝缘的规定

Ketentuan *Generator Insulation Resistance Measurement*

1.在发电机大、小修后或一次回路检修后，由检修测量发电机定子、转子、测温元件、轴承及汇水管绝缘是否合格，并向运行人员进行书面交底。要求如下：

Setelah overhaul besar/kecil generator atau perbaikan rangkaian primer, bagian pemeliharaan harus mengukur apakah isolasi stator, rotor, elemen pengukur suhu, *bearings*, dan pipa pengumpul air memenuhi syarat, serta menyerahkan laporan tertulis kepada operator. Ketentuannya sebagai berikut:

1）发电机定子线圈的绝缘电阻用 2500V 兆欧表在干燥状态下接近工作温度时测量，其值不得小于 5MΩ。在不同的条件下测得的绝缘电阻值应换算至前一次相同条件下的测量值。其值不得低于前一次的 1/3～1/5。

Tahanan isolasi kumparan stator diukur dengan megger 2500 V pada kondisi kering dan mendekati suhu kerja, nilainya tidak boleh kurang dari 5 MΩ. Nilai yang diukur pada kondisi berbeda harus dikonversi ke kondisi yang sama dengan pengukuran sebelumnya dan tidak boleh kurang dari 1/3 - 1/5 nilai sebelumnya.

2）发电机转子绕组用 500V 兆欧表测量绝缘电阻，1min 的绝缘电阻在 20℃时不应小于 1MΩ。

Tahanan isolasi kumparan rotor diukur dengan megger 500 V; nilai pada menit ke-1 pada suhu 20° C tidak boleh kurang dari 1 MΩ.

3）当测量 10min 的绝缘电阻时，设备温度每升高 5℃～10℃，设备绝缘电阻大约降低一半。当极化指数（R10min/R1min）等于或大于 2 时表示设备比较干净和干燥。

Saat pengukuran selama 10 menit, setiap kenaikan suhu peralatan 5 - 10° C akan menurunkan tahanan isolasi sekitar setengahnya. Jika indeks polarisasi (R10min/R1min) ≥ 2, berarti peralatan relatif bersih dan kering.

4）发电机内所有测温元件的对地绝缘在冷态下用 2500V 兆欧表测量，应不小于 1MΩ。

Tahanan isolasi ke tanah semua elemen pengukur suhu di dalam generator pada kondisi dingin diukur dengan megger 2500 V, tidak boleh kurang dari 1 MΩ.

5）发电机轴承和油密封（励端）对地绝缘电阻用 1000V 兆欧表测量，应不小于 1MΩ。

Tahanan isolasi ke tanah bantalan generator dan oil seal (sisi eksitasi) diukur dengan megger 1000 V, tidak boleh kurang dari 1 MΩ.

2.发电机停机超过三天或一次系统有检修工作、做过安全措施时，在机组启动点火前，必须测量发电机定子绝缘电阻（包括发电机封闭母线、主变低压侧、厂高变及励磁变）、发电机转子绝缘电阻和厂高变低压分支绝缘电阻。

Bila generator berhenti lebih dari tiga hari, atau bila sistem primer dilakukan pekerjaan perawatan serta pemasangan pengamanan, maka sebelum start/penyalaan unit harus dilakukan pengukuran tahanan isolasi stator generator (termasuk busbar tertutup keluaran generator, sisi tegangan rendah trafo utama, UAT, dan trafo eksitasi), tahanan isolasi rotor generator, serta tahanan isolasi cabang tegangan rendah UAT.

测量发变组绝缘时应满足以下条件：

Saat mengukur isolasi unit generator－trafo, syarat berikut harus dipenuhi:

1）发变组在冷备用状态。

Unit generator－trafo dalam kondisi cold standby.

2）发变组出口 PT、厂高变分支 PT、主变高压侧 PT、发电机中性点接地变撤运。

PT *generator outlet*, PT cabang UAT, PT sisi tegangan tinggi trafo utama, serta trafo pentanahan titik netral generator harus dikeluarkan dari operasi.

3）发电机定子冷却水电导率≤1.5μs/cm。

Konduktivitas air pendingin stator generator ≤ 1,5 μS/cm.

4）盘车停运状态。

Turning gear dalam kondisi berhenti (tidak beroperasi).

3.测量发电机转子回路绝缘时，应断开转子绕组至发电机转子接地保护的检测回路。

Saat mengukur isolasi rangkaian rotor generator, rangkaian deteksi dari kumparan rotor ke proteksi pentanahan rotor generator harus diputus.

4.测量厂高变低压侧分支绝缘（两臂对地及两臂间）前应打开相应的分支中性点接地连接线（该项工作由检修进行），用 2500V 兆欧表测量，其值不低于 10MΩ，且不低于相同温度下上次测量值的 85%，吸收比应≥1.3。绝缘测量完毕应恢复变压器分支中性点接地连接线。

Sebelum mengukur isolasi cabang sisi tegangan rendah UAT (masing-masing fasa ke tanah dan antar-fasa), sambungan pentanahan titik netral cabang terkait harus dibuka (dilakukan oleh bagian pemeliharaan). Pengukuran dilakukan dengan megger 2500 V, nilainya tidak boleh kurang dari 10 MΩ dan tidak boleh kurang dari 85% nilai pengukuran terakhir pada suhu yang sama; rasio absorpsi harus ≥1,3. Setelah pengukuran, sambungan pentanahan titik netral cabang trafo harus dipulihkan.

5.当测出的数据比上次明显偏小(考虑温度和湿度的变化,如降低到前次的 1/3～1/5)，必须查明原因设法消除，方可升压并网。

Jika hasil pengukuran jauh lebih rendah dibanding sebelumnya (dengan mempertimbangkan pengaruh suhu dan kelembapan, misalnya turun menjadi 1/3－1/5 dari nilai sebelumnya), penyebabnya harus dicari dan diatasi sebelum diperbolehkan menaikkan tegangan dan sinkron ke jaringan.

6.发电机及励磁系统绝缘测量完毕均应对地放电，并恢复正常接线。

Setelah pengukuran isolasi generator dan sistem eksitasi selesai, harus dilakukan pembumian (discharge) ke tanah dan seluruh sambungan dikembalikan ke kondisi normal.

2.2.3 发变组保护检查投入

Pemeriksaan dan pengaktifan proteksi unit generator－trafo

1.检查保护装置工作已结束，整组具备投运条件。

Periksa bahwa pekerjaan pada peralatan proteksi telah selesai dan seluruh sistem siap dioperasikan.

2. 合上机组保护装置屏上交、直流电源开关。

Tutup (ON) sakelar power supply AC dan DC pada panel proteksi unit.

3. 检查装置自检正常。

Periksa bahwa self-check peralatan normal

4. 检查装置运行正常指示灯亮，无异常报警信息。

Pastikan lampu indikator operasi normal menyala dan tidak ada alarm abnormal.

5. 核对保护定值单与下达的定值单一致。

Verifikasi bahwa setting proteksi sesuai dengan lembar setting yang ditetapkan.

6. 根据运行方式或调度命令通知继保人员投入各保护并确认。

Sesuai mode operasi atau perintah dispatcher, beri tahu petugas proteksi untuk mengaktifkan seluruh proteksi dan lakukan konfirmasi.

7. 用高内阻万用表分别测量保护装置保护出口压板两端之间无电压。

Gunakan multimeter impedansi tinggi untuk memastikan tidak ada tegangan di kedua sisi terminal keluaran proteksi.

8. 根据运行方式投入保护功能压板。

Aktifkan terminal fungsi proteksi sesuai mode operasi.

9. 检查机组保护屏出口压板按规定投入正确。

Pastikan terminal keluaran pada panel proteksi unit telah diaktifkan sesuai ketentuan.

10. 汇报并做好记录。

Laporkan dan buat catatan.

11. 合上发电机中性点接地刀闸。

Tutup pisau pentanahan titik netral generator.

12. 检查发电机中性点接地刀确已合好并加锁。

Pastikan sakelar pentanahan titik netral generator benar-benar tertutup dan terkunci.

13.检查发电机出口 PT A、B、C 相柜内高压保险完好，且接触良好。

Periksa sekering HV PT *generator outlet* fasa A, B, C dalam panel dalam kondisi baik dan kontak bagus.

14.将发电机出口 PT A、B、C 相柜内 PT 小车推至“工作”位置，检查一次触头接触良好，小车到位后锁定并将柜门锁闭。

Dorong troli PT pada panel PT *generator outlet* fasa A, B, C ke posisi “kerja”, periksa kontak primer baik, setelah di posisi kunci troli dan kunci pintu panel.

15.检查发电机出口 PT 二次接线良好。

Periksa bahwa *wiring* sekunder PT *generator outlet* dalam kondisi baik.

16.合上发电机出口 PT 端子箱内二次小开关。

Tutup sakelar sekunder kecil di kotak terminal PT *generator outlet*.

17.查发电机出口 PT 端子箱内小开关确已合好。

Pastikan sakelar kecil dalam kotak terminal PT *generator outlet* benar-benar ON.

18.查 10kV A 段、B 段工作电源开关在检修位置。

Periksa bahwa sakelar sumber daya kerja seksi 10 kV A dan B berada pada posisi pemeliharaan.

19.查 10kV A 段、B 段工作电源进线 PT 一次保险器完好。

Periksa sekering primer PT incoming sumber daya kerja seksi 10 kV A dan B dalam kondisi baik.

20.将 10kV A 段、B 段工作电源进线 PT 推入“工作”位置，二次插件给好。

Dorong PT incoming sumber daya kerja seksi 10 kV A dan B ke posisi “kerja”, pasang konektor sekunder dengan benar.

21.合上 10kV A 段、B 段工作电源进线 PT 二次小开关。

Tutup sakelar sekunder kecil PT incoming sumber daya kerja seksi 10 kV A dan B.

22.励磁系统操作

Operasi sistem eksitasi

1）励磁变温控器电源送电。

Beri tegangan pada power supply pengendali suhu trafo eksitasi.

2）合上励磁柜风机两路电源开关。

Tutup dua sakelar power supply kipas pada kabinet eksitasi.

3）合上发电机起励电源开关。

Tutup sakelar power supply awal eksitasi generator.

4）合上 220V 直流系统励磁调节器两路直流电源开关。

Tutup dua sakelar power supply DC 220 V untuk regulator eksitasi.

5）查励磁系统交、直流系统完整，封闭母线正常。

Periksa sistem AC dan DC eksitasi lengkap dan bus duct tertutup normal.

6）合上发电机励磁调节柜 A、B 套调节器交直流电源开关。

Tutup sakelar power supply AC dan DC regulator set A dan B pada kabinet regulator eksitasi.

7）合上发电机励磁调节柜工控机交流电源开关。

Tutup sakelar power supply AC komputer industri pada kabinet regulator eksitasi.

8）合上发电机励磁调节柜开入直流电源开关。

Tutup sakelar power supply DC untuk sinyal input pada kabinet regulator eksitasi.

9）合上发电机励磁调节柜辅助交流电源开关。

Tutup sakelar power supply AC bantu pada kabinet regulator eksitasi.

10）合上发电机励磁调节柜加热器交流电源开关。

Tutup sakelar power supply AC pemanas pada kabinet regulator eksitasi.

11）查发电机励磁调节柜 PSS 投切开关 QK1 至切位置。

Pastikan sakelar PSS QK1 pada kabinet regulator eksitasi di posisi OFF.

12）查发电机励磁调节柜置主开关至 A 主位置，检查 A 套“主/从”灯亮，B 套跟踪正常。

Set sakelar utama ke posisi A utama; pastikan lampu “Master/Slave” set A menyala dan set B tracking normal.

13）查发电机励磁调节柜工控机开关至合位置。

Pastikan sakelar komputer industri pada kabinet regulator eksitasi di posisi ON.

14）合上发电机励磁调节柜开关两路操作电源开关。

Tutup dua sakelar power supply operasi pada kabinet regulator eksitasi.

15）合上发电机励磁调节柜#1～#3 功率整流柜两路风机电源开关。

Tutup dua sakelar power supply kipas pada kabinet penyearah daya #1－#3.

16）将发电机#1～#3 功率整流柜脉冲投切开关置投入位置。

Set sakelar pulsa kabinet penyearah daya #1－#3 ke posisi ON.

17）合上发电机励磁调节柜#1～#3 功率整流柜交、直流侧刀闸。

Tutup pisau sakelar sisi AC dan DC kabinet penyearah daya #1－#3.

18）查发电机灭磁电阻柜内启励电源保险确断开。

Pastikan sekring power supply awal eksitasi di kabinet resistor de-eksitasi dalam kondisi terputus.

19）查 DCS 画面上励磁调节器状态和反馈与控制盘一致。

Pastikan status dan umpan balik regulator eksitasi pada layar DCS sesuai dengan panel kontrol lokal.

20）检查电力系统自动无功控制（AVC）装置运行正常，选择规定运行方式

Periksa bahwa perangkat AVC (Automatic Voltage/Var Control) sistem tenaga beroperasi normal dan pilih mode operasi yang ditetapkan.

21）根据需要完成 3000r/min 时的有关试验。

Lakukan pengujian terkait pada kecepatan 3000 r/min sesuai kebutuhan.

2.2.4 发电机并列

Sinkronisasi generator ke sistem

1.发电机并列规定

Ketentuan sinkronisasi generator

1）发变组采用自动准同期方式与系统并列。

Unit generator－trafo disinkronkan ke sistem dengan metode sinkronisasi otomatis.

2）励磁调节方式分自动和手动两种，正常采用自动方式。只有在进行有关试验时采用手动方式升压，手动方式升压时操作应缓慢，防止励磁电流及电压有突然跃升现象。

Pengaturan eksitasi tersedia dalam mode otomatis dan manual. Normalnya menggunakan mode otomatis. Mode manual hanya digunakan saat pengujian, dan kenaikan tegangan harus dilakukan perlahan untuk mencegah lonjakan arus dan tegangan eksitasi.

3）发电机并列须经生产部批准后方可进行。

Sinkronisasi generator hanya boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Departemen Produksi.

4）当同期回路有过检修工作，或大修后的发电机在同期并网前还应由检修完成定相、假同期试验等工作。

Jika rangkaian sinkronisasi pernah diperbaiki, atau generator setelah overhaul besar, maka sebelum sinkronisasi harus dilakukan pengujian penentuan fasa dan uji sinkronisasi semu oleh bagian pemeliharaan.

5)发变组正常情况下用本机组 220kV 出口 HGIS 开关与系统并网。

Dalam kondisi normal, unit generator－trafo dihubungkan ke sistem melalui pemutus HGIS 220 kV di sisi keluaran unit.

6)集控室内在同一时间只允许一台机组进行同期并列操作。

Di ruang kontrol terpusat, hanya satu unit yang boleh melakukan sinkronisasi pada waktu yang sama.

7）发电机并列操作，严格按操作票执行。

Operasi sinkronisasi generator harus dilaksanakan secara ketat sesuai instruksi operasi (operating permit).

2.发电机并列条件

Syarat sinkronisasi generator

1）发电机频率与系统频率相同，频率差为发电机频率比系统频率高 0～0.2Hz。

Frekuensi generator harus sama dengan frekuensi sistem, dengan selisih frekuensi generator lebih tinggi 0－0,2 Hz dari sistem.

2）发电机电压与系统电压相等，电压差为发电机电压比系统电压高 0～5%。

Tegangan generator harus sama dengan tegangan sistem, dengan selisih tegangan generator lebih tinggi 0－5% dari sistem.

3）发电机相序与系统相序相同。

Urutan fasa generator harus sama dengan urutan fasa sistem.

4）发电机相位与系统相位相同，相位差不大于 20°。

Sudut fasa generator harus sama dengan sistem, dengan beda sudut tidak lebih dari 20°.

5）检查下列发电机并网允许条件满足，汇报值长，申请发电机并网。

Periksa bahwa semua kondisi izin sinkronisasi terpenuhi, laporkan ke shift supervisor, dan ajukan permohonan sinkronisasi generator.

6）检查汽轮机转速升至 3000r/min 并保持转速稳定。

Periksa bahwa kecepatan turbin telah mencapai 3000 r/menit dan stabil.

7）检查定子冷却水系统运行正常。

Periksa bahwa sistem pendingin air stator beroperasi normal.

8）检查发电机密封油系统运行正常。

Periksa bahwa sistem oli sealing generator beroperasi normal.

9）检查发电机氢气系统正常。

Periksa bahwa sistem hidrogen generator normal.

10）检查发电机各部温度正常。

Periksa bahwa temperatur di seluruh bagian generator normal.

11）发变组系统处于热备用状态。

Sistem generator－trafo berada dalam kondisi hot standby.

12）检查发变组保护无动作信号，保护装置无异常，故障录波器运行正常。

Pastikan tidak ada sinyal kerja proteksi, peralatan proteksi normal, dan perekam gangguan beroperasi normal.

13）检查励磁调节方式在“自动”。

Pastikan mode pengaturan eksitasi berada pada “otomatis”.

3.发变组升压操作

Operasi peningkatan tegangan unit generator－trafo

1）接值长发电机并网令，发电机起励升压。

Setelah menerima perintah sinkronisasi dari shift supervisor, lakukan eksitasi awal dan naikkan tegangan generator.

2）合上灭磁开关，检查开关位置信号，确保开关合闸。

Tutup sakelar de-eksitasi, periksa sinyal posisi sakelar untuk memastikan sakelar telah tertutup.

3）点击“启励”按钮，发电机定子电压自动升至设定值。

Tekan tombol “Start Excitation”, tegangan stator generator akan naik otomatis ke nilai setel.

3.1 达到额定电压时，检查以下条件满足

Saat tegangan mencapai nilai nominal, periksa kondisi berikut

1）核对转子空载电压、电流。

Verifikasi tegangan dan arus rotor pada kondisi tanpa beban.

2）检查发电机定子三相电压平衡，定子三相电流不超过规定值（仅为励磁变励磁电流及主变、厂高变空载电流）。

Periksa keseimbangan tegangan tiga fasa stator; arus tiga fasa tidak melebihi nilai yang ditentukan (hanya arus eksitasi trafo eksitasi serta arus tanpa beban trafo utama dan UAT).

3）检查发电机零序电压为零或接近于零。

Periksa bahwa tegangan urutan nol generator nol atau mendekati nol.

4）检查发电机转子绝缘正常，无转子接地信号。

Periksa bahwa isolasi rotor generator normal dan tidak ada sinyal gangguan tanah rotor.

5）检查发电机各部温度正常。

Periksa bahwa temperatur di seluruh bagian generator normal.

6）检查发变组无异常及事故报警信号。

Pastikan tidak ada alarm abnormal atau alarm gangguan pada unit generator－trafo.

4.发电机自动准同期并列操作

Operasi sinkronisasi otomatis generator

1）检查汽轮机转速已定速在 3000rpm。

Periksa bahwa kecepatan turbin telah stabil pada 3000 rpm.

2）检查发电机定子电压已升至额定值 22kV。

Periksa bahwa tegangan stator generator telah naik ke nilai nominal 22 kV.

3）检查发电机与系统电压、频率基本相同。

Periksa bahwa tegangan dan frekuensi generator hampir sama dengan sistem.

4）同期合上发电机出口开关。

Tutup pemutus keluaran generator saat sinkronisasi.

5）检查发电机自动并网成功并自动接带 8.75MW 负荷。

Pastikan generator tersinkronisasi otomatis dan secara otomatis menanggung beban 8,75 MW.

6）查发电机励磁系统运行正常。

Periksa bahwa sistem eksitasi generator beroperasi normal.

7）汇报值长，操作执行完毕。

Laporkan ke shift supervisor, operasi telah selesai.

5.发电机并网和带初负荷期间的注意事项

Perhatian saat generator terhubung ke jaringan dan membawa beban awal

1）发电机不允许在未充氢气和定子线圈未通水的情况下投入励磁升压。

Generator tidak boleh dinaikkan tegangan atau diberi eksitasi jika hidrogen belum diisi atau kumparan stator belum dialiri air.

2）发电机升压并网前，应确认发变组、厂高变、励磁变一次回路各开关、刀闸状态正确；并与操作画面上的显示状态对应。

Sebelum naik tegangan dan sinkronisasi, pastikan semua saklar dan pemutus pada unit generator－trafo, trafo UAT, dan trafo eksitasi dalam kondisi benar,

sesuai tampilan di layar kontrol.

3）并网时发电机的氢、水、油各参数应在规定的范围内，转速在额定转速。

Saat sinkronisasi, semua parameter hidrogen, air, dan oli generator harus dalam batas yang ditentukan, dan kecepatan turbin pada nilai nominal.

4）发电机升压过程中，应监视负序电流表指示为零，定子电流、转子电流、电压随发电机定子电压同步上升，否则立即停止升压，查明原因，消除故障后再重新升压。

Saat naik tegangan, pantau arus urutan negatif (I2) = 0, dan arus stator, arus rotor, serta tegangan naik bersamaan dengan tegangan stator. Jika tidak, hentikan naik tegangan, periksa penyebab, dan baru lanjutkan setelah masalah diperbaiki.

5）在发电机升压过程中，当转子电流、电压已达空载额定值，而定子电压未达到额定值或出现报警信号时，应停止操作，退出励磁，联系检修查明原因进行处理。

Jika saat naik tegangan arus dan tegangan rotor telah mencapai nilai nol beban nominal, tetapi tegangan stator belum, atau alarm muncul, hentikan operasi, matikan eksitasi, hubungi pemeliharaan untuk tindakan.

6）在机组转速低于 3000rpm 时禁止投入励磁系统；对于额定转速下已经升压等待并网、已经解列准备停机或进行其他试验等情况下，如出现转速异常下降的情况，应立即灭磁。

Jangan aktifkan eksitasi saat kecepatan unit < 3000 rpm; jika pada kecepatan nominal terjadi penurunan kecepatan abnormal saat menunggu sinkronisasi atau dalam kondisi lain, segera matikan eksitasi.

7）发电机升压过程中发现发电机及励磁回路、主变、厂高变有异常现象时，应立即停止升压，进行检查；在升压过程中，发现定子电流大于规定值或出现定子电压失控应立即灭磁。

Jika terdeteksi abnormal pada generator, sirkuit eksitasi, trafo utama, atau UAT saat naik tegangan, hentikan operasi dan periksa; jika arus stator > nilai yang ditentukan atau tegangan stator tidak terkendali, segera matikan eksitasi.

8）励磁系统的投入必须远方操作，严禁就地操作。

Pengaktifan sistem eksitasi harus dilakukan dari jarak jauh; dilarang operasi lokal.

9）如果同期装置在并网过程中发出合闸指令，而主开关未合闸，应立即退出自动准同期装置电源，查明原因。

Jika alat sinkronisasi otomatis memberi perintah menutup, tetapi pemutus utama tidak menutup, segera matikan daya alat sinkronisasi otomatis dan periksa penyebab.

10）并网瞬间要密切监视发电机定子三相电流、负序电流、有功、无功等主要参数，防止并网时主开关非全相运行。

Saat momen sinkronisasi, pantau arus tiga fasa stator, arus urutan negatif, daya aktif dan reaktif, untuk mencegah pemutus utama beroperasi tidak penuh fasa.

11）发电机并网后，**检查机组自动带 8.75MW 初负荷**，检查发电机定子三相电流平衡。

Setelah sinkronisasi, periksa unit membawa beban awal 8,75 MW secara otomatis, dan periksa keseimbangan arus tiga fasa stator.

12）发电机升负荷过程中要注意及时进行无功的调整，保持系统电压在允许范围内。

Saat menaikkan beban, lakukan penyesuaian daya reaktif tepat waktu untuk menjaga tegangan sistem dalam batas yang diperbolehkan.

13）发电机升负荷期间要检查发变组电压、电流、各部温度等参数正常，检查无漏油、水、氢等异常现象，检查发电机氢冷器冷却水投入正常。

Selama menaikkan beban, periksa tegangan, arus, temperatur semua bagian; pastikan tidak ada kebocoran oli, air, atau hidrogen, dan pastikan sistem pendingin hidrogen beroperasi normal.

14）并网后对发变组一、二次系统进行全面检查一次。

Setelah sinkronisasi, lakukan pemeriksaan menyeluruh pada sistem primer dan sekunder unit generator－trafo.

15）**发电机并网后，根据要求投入励磁系统 PSS 功能。**

Setelah sinkronisasi, aktifkan fungsi PSS (Power System Stabilizer) pada sistem eksitasi sesuai kebutuhan.

6.当机组负荷在 180MW 左右，且锅炉、汽机运行工况稳定时，进行 10kV 厂用电源切换操作。（厂用电电源切换可以根据当时实际情况尽早进行，负荷没有明确的规定）

Saat beban unit sekitar 180 MW, dan kondisi operasi boiler serta turbin stabil, lakukan *plant power switching* 10kV. (*switching* dapat dilakukan lebih awal sesuai kondisi aktual, tidak ada batasan beban yang ditentukan)

1）检查 10kV 工作电源开关在“检修”位置；

Periksa bahwa saklar daya kerja 10kV berada pada posisi “Perbaikan”.

2）将 10kV 工作电源开关送至试验位置，装上开关二次航空插头；

Pindahkan saklar daya kerja 10kV ke posisi “Uji” dan pasang konektor sekunder.

3）将 10kV 工作电源开关送至工作位置，合上开关控制、储能、保护装置等开关；

Pindahkan saklar daya kerja 10kV ke posisi “Kerja”, tutup saklar kontrol, penyimpanan energi, dan proteksi.

4）检查 10kV 工作电源开关灯光、信号指示正常；

Periksa lampu indikator dan sinyal saklar daya kerja 10kV normal.

5）将 10kV 工作电源开关控制切为“远方”位置；

Alihkan kontrol saklar daya kerja 10kV ke posisi “Jarak Jauh”.

6）就地检查 10kV 快切装置电源正常，输出跳合闸压板已给好；

Locally check bahwa *fast transfer device power* 10kV normal, output trip/close plate sudah siap.

7）——将 10kV 快切手动切换方式设为“并联”；

Atur mode manual transfer 10kV ke “Paralel”.

8）复归快切装置，检查装置无闭锁信号，“快切就位”指示灯亮

Reset *fast transfer device*, pastikan tidak ada sinyal lock, lampu indikator “Ready” menyala.

9）在 DCS 画面上按 10kV 快切“手动启动切换”按钮，并确认；

Di layar DCS tekan tombol “Manual Start Transfer” 10kV dan konfirmasi.

10）检查 10kV 工作电源开关自动合上，备用电源开关自动分闸，工作开关电流指示

正常，母线电压正常；

Periksa *working switch* 10kV menutup otomatis, saklar cadangan membuka otomatis, arus saklar kerja dan tegangan bus normal.

11）检查“切换完毕”、“装置闭锁”信号发，切换完成；

Periksa sinyal “switching complete” dan “device locked” muncul, pergantian selesai.

12）按下快切装置复归按钮，复归快切装置，检查“快切就位”指示灯亮。

Tekan tombol reset *fast transfer device*, pastikan lampu indikator “Ready” menyala.

13）全面检查厂高变接带负荷运行良好，启备变相应分支开关在热备用状态。

Periksa secara menyeluruh bahwa *high-voltage transformer* (UAT) berjalan baik saat membawa beban, dan saklar cabang standby pada posisi hot standby.

注：如 1—5 项在发变组恢复热备用已操作过，在进行厂用电切换操作时，仍应进行检查。

Catatan: Jika langkah 1－5 telah dilakukan saat unit generator－trafo kembali ke hot standby, tetap periksa saat melakukan *plant power switching*.

2.3 机组的停运

Penghentian Operasi Unit

2.3.1 机组停运的规定

Ketentuan Penghentian Unit

1.属计划停运及申请停运须有操作票才能执行，紧急停运可不需操作票而立即执行，机组停运操作票一律由值长签发。

Penghentian terencana dan penghentian atas permohonan harus dilaksanakan dengan surat perintah operasi; penghentian darurat dapat dilakukan segera tanpa surat perintah. Semua surat perintah penghentian unit harus diterbitkan oleh Shift Supervisor.

2.机组大、小修或长时间备用，应尽可能提前 24 小时下达命令，热备用及申请停运应尽可能提前 6 小时前通知运行人员，以利于安排机组停运的准备工作。

Untuk overhaul besar/kecil atau standby jangka panjang, perintah harus diberikan sedini mungkin, minimal 24 jam sebelumnya; untuk hot standby dan permohonan penghentian, operator harus diberi tahu minimal 6 jam sebelumnya agar persiapan shutdown dapat dilakukan.

3.机组停运操作必须按操作票和规程规定执行。若机组在停机过程中，还需要做机组的某些试验或有其它要求时，操作票签发人（值长）应在签发时书面交待清楚；若有重大操作试验或异常工况时，还应附有一定的安全技术措施。

Operasi penghentian unit harus dilaksanakan sesuai surat perintah operasi dan prosedur. Jika selama proses shutdown diperlukan pengujian atau persyaratan lain, penerbit surat perintah (Shift Supervisor) harus menjelaskannya secara tertulis; untuk pengujian penting atau kondisi operasi abnormal, harus dilengkapi dengan langkah-langkah keselamatan teknis.

第三章运行监视与调整

Bab 3 Pemantauan dan Penyesuaian Operasi

3.1 发电机运行监视

Pemantauan Operasi Generator

3.1.1 发电机的许可运行方式

Mode Operasi Generator yang Diizinkan

1.额定运行方式

Rated Mode Operasi

1）发电机按制造厂铭牌额定参数运行的方式，称为额定运行方式。发电机在满足规定的有关技术数据及技术要求，同时又得到正确维护的条件下，能够长期连续运行。在额定功率因数和额定氢气压力（表压）时，发电机最大连续输出有功功率为 380MW。

Operasi generator sesuai rated parameter pada nameplate pabrikan disebut rated mode operasi. Dengan memenuhi data teknis dan persyaratan teknis yang ditetapkan serta dengan pemeliharaan yang benar, generator dapat beroperasi terus-menerus dalam jangka panjang. Pada faktor daya nominal dan tekanan hidrogen nominal (tekanan ukur), *active power output* maksimum kontinu generator adalah 380 MW.

2）发电机的载荷能力要受到其各部分温度限额的限制。发电机在运行中各部分的温度不得超过下表中的限值。

Kapasitas beban generator dibatasi oleh batas suhu pada setiap bagiannya. Selama operasi, suhu setiap bagian generator tidak boleh melebihi batas yang tercantum pada tabel di bawah ini.

发电机主要部件、冷却介质和润滑油的允许温度限值

Batas Suhu yang Diizinkan untuk Komponen Utama Generator, Media Pendingin, dan Oli Pelumas

发电机部件名称 Nama Komponen Generator	电阻法 Metode Resistansi	检温计法 Metode Termometer / Sensor Suhu

定子绕组出水 Air keluar belitan stator	-	≤85℃
定子绕组上下层线棒间 Antar batang konduktor lapisan atas & bawah stator winding	-	≤90℃
定子铁芯 Inti besi stator	-	≤120℃
定子端部结构件 Struktur ujung stator	-	≤120℃
转子绕组 Rotor winding		≤115℃
机内热氢气 Gas hidrogen panas di dalam generator	-	≤65℃
轴承和油密封回油 Bearing dan oil seal return oil	-	≤70℃
集电环 Cincin kolektor (slip ring)		≤120℃
集电环出风 Udara keluar dari slip ring		≤65℃

3)发电机的有功负荷除受“负荷曲线”、机、炉工况限制外，还必须运行在 P-Q 曲线的限额范围内。

Beban daya aktif generator selain dibatasi oleh “kurva beban” serta kondisi turbin dan boiler, juga harus beroperasi dalam batas kurva P-Q.

4)发电机不允许无励磁运行。

Generator tidak diizinkan beroperasi tanpa eksitasi.

5)发电机投入励磁前，必须置换为氢气冷却，定冷水投运。禁止发电机空冷方式下加励磁。

Sebelum eksitasi diberikan, pendinginan harus diganti ke pendinginan hidrogen dan sistem air pendingin stator harus dioperasikan. Dilarang memberikan eksitasi saat generator masih dalam mode pendinginan udara.

6)正常运行时发电机中性点经单相接地变压器接地。

Dalam operasi normal, titik netral generator *grounded* melalui *single-phase grounding transformer*.

2.发电机视在功率与电压、电流的关系

Hubungan antara daya semu generator dengan tegangan dan arus

1)当功率因数与频率为额定值时,电压在其额定值的 95%～105%范围内变动时,发电机视在功率与电压和电流的关系（%）见下表:

Saat faktor daya dan frekuensi berada pada *rated values*, dan tegangan berfluktuasi dalam kisaran 95%–105% dari *rated values*, hubungan (%) antara daya semu generator dengan tegangan dan arus ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

定子电压/额定定子电压（%） Tegangan stator / tegangan rated stator (%)	105	100	95
视在功率/额定视在功率（%） Apparent power / rated apparent power (%)	100	100	100
定子电流/额定定子电流（%） Arus stator / arus rated stator (%)	95	100	105

2) 发电机变功率因数运行,当功率因素在 0.85(滞后)-0.95(超前)之间变化时,发电机可以额定功率连续运行，在更低的滞后功率因素下,转子励磁电流不允许大于额定值;在更低的超前功率因素下,发电机受静态稳定和定子端部发热的限制,因此,要降低功率运行。

Operasi generator dengan faktor daya berubah: ketika faktor daya berada antara 0,85 (lagging) hingga 0,95 (leading), generator dapat beroperasi terus-menerus pada *rated power*. Pada faktor daya lagging yang lebih rendah, arus eksitasi rotor tidak boleh melebihi *rated value*; pada faktor daya leading yang lebih rendah, generator dibatasi oleh stabilitas statis dan pemanasan ujung stator, sehingga daya harus diturunkan.

3) 发电机频率与电压的变化范围,发电机在额定功率因数下，电压偏离额定值±5%范围，频率偏离额定值±2%,可以连续以额定功率运行。同时，如果频率偏离额定值－5%至＋3%范围内，发电机输出的功率、温升值、运行时间和发生的次数列于下表中：

Rentang variasi frekuensi dan tegangan generator: pada faktor *rated power*, jika tegangan menyimpang ±5% dari *rated value* dan frekuensi menyimpang ±2% dari *rated value*, generator dapat beroperasi terus-menerus pada *rated power*.

Selain itu, jika frekuensi menyimpang dari −5% hingga +3% dari *rated value*, maka daya keluaran generator, kenaikan temperatur, waktu operasi, dan jumlah kejadian dicantumkan pada tabel berikut.

频率（Hz） Frekuensi (Hz)	允许时间(不小于下列值) Waktu yang diizinkan (tidak kurang dari nilai berikut)	
	每次（sec） Setiap kali (detik)	累计（min） Kumulatif (menit)
48.5～51.5	连续运行 Operasi terus-menerus	
48.0～48.5	300	300
47.5～48	60	60
47.0～47.5	20	10
46.5~47	5	2

注：:电压升高同时频率降低工况可导致发电机和变压器过磁通量并导致转子绕组过热；电压降低同时频率升高工况可导致发电机旋转部件的机械应力增大。这些因素将引起发电机寿命的缩短，因此要限制这种工况运行。

Catatan: Kondisi di mana tegangan meningkat bersamaan dengan frekuensi menurun dapat menyebabkan fluks magnet berlebih pada generator dan transformator serta mengakibatkan pemanasan berlebih pada *rotor winding*; sedangkan kondisi di mana tegangan menurun bersamaan dengan frekuensi meningkat dapat menyebabkan meningkatnya tegangan mekanis pada bagian berputar generator. Faktor-faktor ini akan memperpendek umur generator, oleh karena itu kondisi operasi seperti ini harus dibatasi.

:当偏离额定频率运行时，必须考虑发电机以外的影响因素。如汽轮机制造厂将提出的频率变化范围及其相应的允许时间，辅机工作能力。

Saat beroperasi menyimpang dari frekuensi nominal, faktor-faktor selain generator harus dipertimbangkan, seperti rentang perubahan frekuensi dan waktu yang diizinkan sesuai dengan rekomendasi pabrikan turbin uap, serta kemampuan operasi peralatan bantu.

4.发电机不平衡电流

Arus tidak seimbang generator

1)当发电机运行负荷不平衡时，如果持续负序电流不超过额定电流的 10%，且每相电流不大于其额定电流，允许发电机在此状态下长期运行（具体见附图“发电机不平衡负荷能力曲线“）。

Saat generator beroperasi dengan beban tidak seimbang, jika arus urutan negatif berkelanjutan tidak melebihi 10% dari arus nominal, dan arus tiap fasa tidak melebihi arus nominalnya, maka generator diizinkan beroperasi jangka panjang dalam kondisi ini (lihat lampiran “Kurva kemampuan beban tidak seimbang generator”).

2)在极短时间内，发电机能够承受事故不平衡负荷。为了防止负序电流产生的损耗引起转子磁极表面和护环局部过热和烧损，必须严格控制事故不平衡负荷及其时间。负序电流的标么值的平方与事故时间的乘积不大于 10，即 I22t＜10s（I2 为负序电流标么值，t 为事故时间，单位为(s），事故时负序电流的允许值和相应的时间见表下表：

Dalam waktu yang sangat singkat, generator dapat menahan beban tidak seimbang akibat gangguan. Untuk mencegah kerugian akibat arus urutan negatif yang menyebabkan panas berlebih dan kerusakan pada permukaan kutub rotor dan cincin penahan, beban tidak seimbang akibat gangguan serta lamanya waktu harus dikontrol secara ketat. Hasil kali kuadrat nilai per-unit arus urutan negatif dengan waktu gangguan tidak boleh lebih dari 10, yaitu I22t ＜10s (I2 adalah nilai per-unit arus urutan negatif, t adalah waktu gangguan dalam detik). Nilai arus urutan negatif yang diizinkan dan waktu yang sesuai saat gangguan ditunjukkan pada tabel berikut.

允许时间t（s） Waktu yang diizinkan t (detik)	2.5	4	5	10
（I_2）(%)	200	158	141. 4	100

5.发电机调峰运行

Operasi pengaturan beban generator

发电机每年起、停机允许 250 次，即在整个发电机使用寿命期限内，起、停机次数不超过 10000 次。发电机负荷增减率，按下表执行，但紧急状态下取决于汽轮机。

Generator diizinkan start dan stop 250 kali per tahun, yaitu selama masa pakai generator, jumlah start-stop tidak boleh melebihi 10.000 kali. Laju kenaikan/penurunan beban generator mengikuti tabel di bawah, namun dalam kondisi darurat tergantung pada turbin uap.

负荷范围 Rentang beban	负荷增减率 Laju kenaikan/penurunan beban
50%～100%额定功率值 50%–100% dari *rated power*	不低于±5%额定功率值 Tidak kurang dari ±5% *rated power*
30%～50%额定功率值 30%–50% dari *rated power*	不低于±3%额定功率值 Tidak kurang dari ±3% *rated power*
30%额定功率值 30% dari *rated power*	不低于±2%额定功率值 Tidak kurang dari ±2% *rated power*

6.发电机过负载运行

Operasi beban lebih generator

在系统故障状态下，为了避免破坏电网系统的静态稳定，允许发电机短时过负载运行,满足公式$(I^2-1)t=37.5s$。但此时发电机的氢气参数、定子绕组内冷水参数、定子电压均为额定值。 定子绕组能承受下表 中规定的短时过电流运行，而不产生有害变形及接头开焊等情况。这种运行工况每年不得超过 2 次，时间间隔不少于 30 min。

Dalam kondisi gangguan sistem, untuk menghindari kerusakan stabilitas statis sistem tenaga, generator diizinkan beroperasi dengan beban lebih dalam waktu singkat, dengan memenuhi rumus $(I^2 - 1)\cdot t = 37,5$ s. Pada saat tersebut, parameter hidrogen generator, parameter air pendingin dalam belitan stator, dan tegangan stator harus berada pada nilai nominal. *Stator windings* dapat menahan operasi arus lebih jangka pendek sesuai yang ditentukan dalam tabel berikut, tanpa menimbulkan deformasi berbahaya atau terlepasnya sambungan las. Kondisi operasi ini tidak boleh terjadi lebih dari 2 kali per tahun, dengan interval waktu tidak

kurang dari 30 menit.

时间 s Waktu (detik)	10	30	60	120
(定子电流/额定电流)% (Arus stator / arus nominal) %	226	154	130	116

转子绕组能承受下表中的短时过电压运行，而不产生有害变形及接头开焊等情况。这种工况每年亦不得超过 2 次，时间间隔不少于 30 min。

Rotor windings dapat menahan operasi tegangan lebih jangka pendek sesuai yang tercantum dalam tabel berikut, tanpa menimbulkan deformasi berbahaya atau terlepasnya sambungan las. Kondisi ini juga tidak boleh terjadi lebih dari 2 kali per tahun, dengan interval waktu tidak kurang dari 30 menit.

时间 s Waktu (detik)	10	36	60	120
(励磁电压/额定励磁电压)% (Tegangan eksitasi / tegangan eksitasi nominal) %	208	146	125	112

7.发电机失磁时的异步运行

Operasi *asynchronous* saat generator kehilangan eksitasi

发电机应具有短时失磁异步运行的能力。当励磁系统故障后，在电网条件允许时，60 秒内将负荷降至 60%，90 秒内降至 40%，总的运行时间不超过 15 分钟。

Generator harus memiliki kemampuan operasi *asynchronous* jangka pendek saat kehilangan eksitasi. Setelah sistem eksitasi gagal, jika kondisi jaringan memungkinkan, beban harus diturunkan menjadi 60% dalam 60 detik, menjadi 40% dalam 90 detik, dan total waktu operasi tidak boleh melebihi 15 menit.

8.发电机短时断水运行

Operasi generator jangka pendek tanpa air pendingin

当定子绕组冷却水流量小于一定数值时，发电机定子将被视为”断水”。发电机在”断水”后允许下列两种运行方式（具体见附图“发电机定子绕组断水运行曲线“）：

Ketika laju aliran air pendingin *stator winding* lebih kecil dari nilai tertentu, stator generator dianggap mengalami “kehilangan air pendingin”.

Setelah terjadi “kehilangan air pendingin”, generator diizinkan beroperasi dalam dua mode berikut (lihat lampiran “Kurva operasi belitan stator generator saat kehilangan air pendingin”):

1)在额定定子电流下运行 30s，若 30s 后备用泵不能投入，则应立即解列发电机，并使发电机端电压降低为零。

Beroperasi pada arus *rated stator* selama 30 detik. Jika setelah 30 detik pompa cadangan tidak dapat masuk operasi, generator harus segera diputus dari jaringan dan tegangan terminal generator diturunkan menjadi nol.

2)“断水”后第 5 秒开始减负荷，在 2min 内减负荷至 15%，在电网上运行 1h，若 1h 备用泵不能投入，发电机应与电网解列，并将发电机端电压降为零。

Mulai detik ke-5 setelah kehilangan air, beban diturunkan, dan dalam 2 menit beban dikurangi hingga 15%, lalu tetap terhubung ke jaringan selama 1 jam. Jika dalam 1 jam pompa cadangan tidak dapat beroperasi, generator harus diputus dari jaringan dan tegangan terminal generator diturunkan menjadi nol.

9.发电机氢系统运行

Operasi sistem hidrogen generator

1)发电机正常运行时，机内氢气温度维持在 35～40℃，低于定子及氢冷器冷却水温 2～5℃，氢压一般应高于定子冷却水压 0.03MPa。额定氢压为 0.41MPa,但发电机允许在 0.38-0.43MPa 氢压下运行,但在任何情况下发电机内氢压不得高于 0.43MPa。机内氢气压力下降至 0.38MPa 必须补氢运行。发电机正常运行时须投入两组、共四台氢气冷却器（每组两台），冷却器进水温度为 20℃，出水温度不高于 30℃。以维持机内冷氢温度恒定。可根据氢气冷却器进水温度调节负载运行，（具体见附图“发电机氢气冷却器进水温度和出力关系曲线“）。当每组冷却器 5%堵管时仍能保证正常运行。当断开一台氢气冷却器时，发电机在冷却器水系统工作正常的情况下可以带 80%额定负荷运行。

Saat generator beroperasi normal, suhu hidrogen di dalam generator dijaga pada 35－40℃, yaitu 2－5℃ lebih rendah dari suhu air pendingin stator dan pendingin hidrogen. Tekanan hidrogen umumnya harus lebih tinggi 0,03 MPa dari

tekanan air pendingin stator. Rated tekanan hydrogen adalah 0,41 MPa, namun generator diizinkan beroperasi pada tekanan hidrogen 0,38－0,43 MPa. Dalam kondisi apa pun, tekanan hidrogen di dalam generator tidak boleh melebihi 0,43 MPa. Jika tekanan hidrogen di dalam generator turun hingga 0,38 MPa, pengisian hidrogen harus segera dilakukan saat operasi. Saat operasi normal, harus dioperasikan dua kelompok pendingin hidrogen, total empat unit (masing-masing kelompok dua unit). Suhu air masuk pendingin adalah 20℃, dan suhu air keluar tidak boleh lebih dari 30℃.Hal ini untuk menjaga suhu hidrogen dingin di dalam generator tetap stabil. Beban operasi dapat disesuaikan berdasarkan suhu air masuk pendingin hidrogen (lihat lampiran “Kurva hubungan antara suhu air masuk pendingin hidrogen generator dan daya keluaran”). Ketika setiap kelompok pendingin mengalami penyumbatan pipa sebesar 5%, operasi normal masih dapat dipertahankan. Jika satu unit pendingin hidrogen dihentikan, generator masih dapat beroperasi dengan beban 80% dari *rated* beban, selama sistem air pendingin bekerja normal.

10.发电机进相运行

Generator leading power factor operation

1)发电机在功率因数 0.95（进相）带额定功率可长期连续运行。不同功率因数进相运行能力。

Generator dapat beroperasi terus-menerus dalam jangka panjang pada *rated power* dengan faktor daya 0,95 (leading). Kemampuan operasi pada faktor daya leading yang berbeda mengikuti ketentuan masing-masing.

2)发电机在任何有功负荷下进相运行，功率因数都不能低于 0.95（进相）。

Saat beroperasi leading pada beban aktif berapa pun, faktor daya tidak boleh lebih rendah dari 0,95 (leading).

11.发电机进相运行的条件：

Syarat operasi leading generator:

1）进相运行时发电机失磁保护必须正常投入。

Saat operasi leading, proteksi kehilangan eksitasi generator harus

berfungsi dan dalam kondisi aktif.

2）发电机自动励磁调节器欠励限制性能良好，且励磁调节装置必须在“自动”方式下运行，并能满足发电机的最大进相深度和机组稳定运行时的要求。

Kinerja pembatas under-excitation pada AVR harus baik, dan sistem pengaturan eksitasi harus beroperasi dalam mode “otomatis”, serta mampu memenuhi kedalaman leading maksimum generator dan persyaratan stabilitas unit.

3）发电机定冷水、氢系统运行正常，各流量、温度、压力在正常范围内，发电机各部温度指示正确且不越限。

Sistem air pendingin stator dan sistem hidrogen harus beroperasi normal; semua aliran, suhu, dan tekanan dalam batas normal; serta indikasi suhu setiap bagian generator harus benar dan tidak melampaui batas.

12.进相深度的限制：

Batas kedalaman operasi leading:

1）发电机进相运行时发电机机端电压不得低于 21kV。

Saat generator beroperasi leading, tegangan terminal generator tidak boleh lebih rendah dari 21 kV.

2）工作厂高变所带 10KV 母线电压不低于 9.5kV。

Tegangan bus 10 kV yang disuplai oleh trafo unit *(plant auxiliary transformer)* yang beroperasi tidak boleh lebih rendah dari 9,5 kV.

3）发电机各部温度的控制按规程执行。

Pengendalian suhu setiap bagian generator harus sesuai dengan peraturan/prosedur operasi.

13.注意事项

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1）发电机进相运行时应加强无功功率及各系统电压、发电机各部温度、发电机定子电流的监视，并及时跟踪监视调整。

Saat generator beroperasi leading, pengawasan terhadap daya reaktif, tegangan tiap sistem, suhu tiap bagian generator, dan arus stator harus

diperketat, serta dilakukan penyesuaian secara tepat waktu.

2）调整某台机组进相运行深度时，应注意另一台机组的无功情况，避免引起该机组无功大幅度变化，出现不稳定运行状况。

Saat menyesuaikan kedalaman operasi leading pada satu unit, perhatikan kondisi daya reaktif unit lainnya untuk menghindari perubahan reaktif yang besar dan terjadinya operasi tidak stabil.

3）在增加发电机进相深度，减少励磁电流的操作应缓慢进行，特别是进相深度较大的工况下更应该注意，严禁大幅度、快速或连续减励磁。同时严密监视各表计的变化，严防过调（AVC 未投入运行）。

Saat meningkatkan kedalaman leading dan mengurangi arus eksitasi, operasi harus dilakukan perlahan, terutama pada kondisi kedalaman leading yang besar. Dilarang melakukan pengurangan eksitasi secara besar, cepat, atau terus-menerus. Pada saat yang sama, pantau perubahan semua instrumen secara ketat untuk mencegah over-adjustment (saat AVC tidak diaktifkan).

4）发电机进相期间，若厂用系统发生故障应立即停止进相，稳定厂用系统后视当时运行方式决定是否进相运行。

Selama operasi leading, jika terjadi gangguan pada sistem pemakaian sendiri (*auxiliary*), segera hentikan operasi leading. Setelah sistem stabil, tentukan kembali apakah operasi leading dapat dilanjutkan sesuai kondisi operasi saat itu.

5）发电机进相运行期间，发电机出口电压较低，如遇系统故障或厂用系统故障，发电机强励，运行人员不得干涉，20 秒后检查强励原因，决定是否进相运行，汇报相关领导，做好记录，并对发电机及励磁系统进行一次重点检查。

Selama operasi leading, tegangan keluaran generator relatif rendah. Jika terjadi gangguan sistem atau gangguan sistem pemakaian sendiri, dan generator masuk kondisi forced excitation, operator tidak boleh melakukan intervensi. Setelah 20 detik, periksa penyebab forced excitation, tentukan apakah operasi leading dapat dilanjutkan, laporkan

kepada pimpinan terkait, buat catatan, dan lakukan pemeriksaan khusus terhadap generator dan sistem eksitasi.

6）加强对励磁系统的监视，防止机组静态稳定性破坏。

Perkuat pemantauan terhadap sistem eksitasi untuk mencegah terganggunya stabilitas statik unit.

7）发电机带大有功负荷进相运行时，应注意监视定子电流不得超过额定值。

Saat generator beroperasi leading dengan beban aktif besar, perhatikan agar arus stator tidak melebihi *rated value*.

8）高压电动机启动前应检查 10KV 母线电压不得低于 9.5kV。

Sebelum menghidupkan motor tegangan tinggi, pastikan tegangan bus 10 kV tidak lebih rendah dari 9,5 kV.

14.进相运行中的异常处理

Penanganan kondisi abnormal saat operasi leading

1）当进相运行的发电机“欠励限制”信号发出时，应立即增加励磁，直至信号消失。

Jika selama operasi leading muncul sinyal “under-excitation limit”, segera tingkatkan eksitasi hingga sinyal hilang.

2）进相运行的发电机发生系统震荡或进相深度突然自动增大等失稳现象时，应立即增大励磁电流，必要时可同时降低有功负荷，直到发电机趋于稳定运行。

Jika terjadi osilasi sistem atau kedalaman leading tiba-tiba meningkat secara otomatis sehingga terjadi ketidakstabilan, segera tingkatkan arus eksitasi, dan bila perlu kurangi beban aktif sampai operasi generator kembali stabil.

3）机组的自动励磁调节器为“手动”方式运行时，严禁进相运行。如果进相运行机组的自动励磁调节器切到手动方式运行时，应进行如下处理：

Operasi leading dilarang jika AVR berada pada mode “manual”. Jika selama operasi leading AVR berpindah ke mode manual, lakukan tindakan berikut:

（1）立即增加发电机励磁电流，使其转入滞向运行状态。

Segera tingkatkan arus eksitasi agar generator beralih ke operasi lagging.

（2）根据机组运行情况，调整其他机组的进相。如不能进相，维持滞向运行。

Sesuaikan operasi leading unit lain sesuai kondisi operasi. Jika tidak memungkinkan leading, pertahankan operasi lagging.

4）进相运行机组跳闸，另一台运行机组会自动增加其进相深度（在自动励磁投入时），若机组具备进相运行条件，则根据调度要求调整进相深度来满足系统电压曲线，但不允许超过进相运行深度的要求，若该机组不具备进相运行条件，则调整其励磁电流，维持滞向运行。

Jika unit yang beroperasi leading trip, unit lain yang masih beroperasi akan otomatis meningkatkan kedalaman leading-nya (saat AVR aktif). Jika unit memenuhi syarat operasi leading, sesuaikan kedalaman leading sesuai perintah dispatch untuk memenuhi kurva tegangan sistem, namun tidak boleh melebihi batas yang diizinkan. Jika tidak memenuhi syarat operasi leading, sesuaikan arus eksitasi dan pertahankan operasi lagging.

5）发电机进相运行时应密切监视定子铁芯和金属结构件、定子冷却水温度。如果温度过高，并有持续上升趋势，经调整无效，应及时调整进相深

Saat generator beroperasi dalam kondisi leading, suhu inti stator dan struktur logam, serta suhu air pendingin stator harus dipantau dengan ketat. Jika suhu terlalu tinggi dan menunjukkan kecenderungan terus meningkat, dan setelah penyesuaian tidak membaik, maka kedalaman operasi leading harus segera dikurangi.

16.发电机空气中运行

Operasi generator dengan media udara

仅在安装、调整及试运期间，发电机才允许短时在空气中运行，以便进行动态机械检查。空气中运转的条件为：

Generator hanya diizinkan beroperasi sementara di udara selama masa instalasi, penyetelan, dan uji coba, untuk keperluan pemeriksaan mekanis dinamis. Kondisi operasi di udara adalah sebagai berikut:

1)无励磁；

Tanpa eksitasi (tanpa arus medan).

2)机内空气必须干燥，相对湿度 ＜ 50%；压力在 3000～6000 Pa（表压）之间；冷风温度 20~38℃；

Udara di dalam mesin harus kering, kelembaban relatif < 50%; tekanan antara 3000 - 6000 Pa (tekanan ukur); suhu udara pendingin 20 - 38℃.

3)冷却器通水；

Pendingin harus dialiri air.

4)定子绕组通冷却水；

Air pendingin harus mengalir pada *stator windings*.

5)保证密封油的供油；

Pasokan minyak seal harus terjamin.

6)切断氢气分析器、差压表、拆开供氢管道。

Putuskan analyzer hidrogen dan manometer diferensial, serta lepaskan pipa suplai hidrogen.

17.发电机出口封母运行规定

Ketentuan Operasi *Generator Outlet Isolated Bus Duct*

发电机出口封母运行中温度不允许超出下表值

Selama operasi *generator outlet isolated bus duct*, suhu tidak boleh melebihi nilai pada tabel di bawah

金属封闭母线的部件 Bagian dari busbar tertutup logam		允许温度(℃) Suhu yang diizinkan (℃)	允许温升(K) Kenaikan suhu yang diizinkan (K)
导体 Konduktor		90	50
螺栓紧固的导体或外壳的接触面 Permukaan kontak konduktor atau selubung yang dibaut	镀银 berlapis perak	105	65
	不镀 tanpa pelapisan	70	30
外壳 Selubung (housing)		70	30
外壳支持结构 Struktur penyangga selubung		70	30

金属封闭母线的部件 Bagian dari busbar tertutup logam	允许温度(℃) Suhu yang diizinkan (℃)	允许温升(K) Kenaikan suhu yang diizinkan (K)
绝缘件 Komponen isolasi	按 GB/T 11021 由绝缘材料种类确定 Ditentukan sesuai GB/T 11021 berdasarkan jenis bahan isolasi	
注：金属封闭母线用螺栓紧固的导体或外壳的接触面不应用不同的金属或金属镀层构成。 Catatan: Permukaan kontak konduktor atau selubung yang dibaut pada busbar tertutup logam tidak boleh terbuat dari logam atau pelapisan logam yang berbeda.		

1)发电机在运行中出口封母正压充气装置维持压力在 300-2500Pa，正压充气设备发生故障，可以临时退出运行检修。每周一白班应对空压机储气罐进行一次排污放水。

Selama generator beroperasi, tekanan sistem pengisian udara bertekanan positif pada *outlet isolated bus duct* harus dijaga pada 300 – 2500 Pa. Jika peralatan pengisian tekanan positif mengalami gangguan, boleh dihentikan sementara untuk perbaikan. Setiap hari Senin shift siang, tangki udara kompresor harus dikuras dan dibuang airnya satu kali.

2)封闭母线绝缘电阻用 2500V 摇表测量，其值不小于 50 MΩ。

Tahanan isolasi *bus duct* harus diukur dengan megger 2500 V, dan nilainya tidak boleh kurang dari 50 MΩ.

3)正常运行发电机引出线端子箱上两台通风机应投入运行。

Dalam operasi normal, dua unit kipas ventilasi pada kotak terminal kabel keluaran generator harus dioperasikan.

18.发电机中性点接地变运行规定

Ketentuan Operasi *Generator Neutral Grounding Transformer*

发电机中性点接地变绝缘电阻随发电机检修一并测量，高压对地绝缘不小于 300 MΩ，低压侧对地绝缘不小于 100 MΩ，在潮湿环境中最低绝缘不小于 40 MΩ。

Tahanan isolasi *generator neutral grounding transformer* harus diukur bersamaan dengan perawatan generator. Isolasi sisi tegangan tinggi ke tanah tidak boleh kurang dari 300 MΩ, isolasi sisi tegangan rendah ke tanah tidak

boleh kurang dari 100 MΩ, dan pada lingkungan lembap nilai minimum tidak boleh kurang dari 40 MΩ.

19.发电机运行中的监视、维护及调整

Pemantauan, Pemeliharaan, dan Penyesuaian Generator Saat Operasi

1）正常运行时应保持发电机各自动装置调节正常，应监视、调节发电机参数在正常范围内运行。

Dalam operasi normal, semua sistem otomatis generator harus bekerja dengan baik, parameter generator harus dipantau dan disesuaikan agar tetap dalam batas normal.

2）发电机定子电压在额定值的±5%（20～22kV）以内变化，当功率因数、周波为额定值时，发电机允许在额定容量运行，其定子电流允许在±5%范围内变化。

Tegangan stator generator boleh berfluktuasi dalam ±5% dari *rated value* (20－22 kV). Pada faktor daya dan frekuensi nominal, generator boleh beroperasi pada *rated capacity*, dan arus stator boleh berubah dalam ±5%.

3）机组运行期间，周波的变化范围在-2%～+2%，允许发电机在额定出力下连续运行。

Selama unit beroperasi, perubahan frekuensi dalam kisaran −2% hingga +2% masih memungkinkan generator beroperasi terus-menerus pada *rated output*.

4)发电机正常运行时,定子三相电流应平衡,各相电流之差不得超过额定值的 10%,同时最大一相电流不得大于额定电流。长期稳定运行其负序电流不得大于额定值的 8%,短时负序电流应满足（I2/IN）2t≤8s 的要求。

Dalam operasi normal, arus *three-phase stator* harus seimbang, selisih arus antar *phase* tidak boleh melebihi 10% dari *rated value*, dan arus maksimum satu *phase* tidak boleh melebihi arus nominal. Untuk operasi stabil jangka panjang, arus urutan negatif tidak boleh melebihi 8% dari *rated value*, untuk jangka pendek harus memenuhi （I2/IN）2t≤8s.

5）励磁调节器正常采用“自动”运行方式，当出现异常运行情况，调节器切至另一通道“自动”或本通道“手动”运行时，应及时汇报，同时应设专人加强监视并通知检修处理。

Pengatur eksitasi normalnya beroperasi dalam mode “otomatis”. Jika terjadi kondisi abnormal dan regulator berpindah ke kanal “otomatis” lain atau ke mode “manual”, harus segera dilaporkan, dilakukan pemantauan ketat, dan diberitahukan ke bagian pemeliharaan.

6）发电机运行中，应随时监测发电机定子绕组层间温度、定子绕组出水温度、定子铁芯及端部结构件温度、冷热氢温度、定冷水进水温度、转子绕组温度、集电环温度、集电环出风温度等参数。

Selama generator beroperasi, harus terus dipantau parameter seperti: suhu antar-lapisan *stator winding*, *stator winding outlet water temperature*, suhu inti stator dan struktur ujung, suhu hidrogen panas dan dingin, *stator cooling water inlet temperature*, suhu *rotor winding*, suhu slip ring, dan suhu udara *slip ring outlet*.

7）发电机冷却介质主要参数监视以 1.4.3 为准。

Pemantauan parameter utama media pendingin generator mengacu pada Pasal 1.4.3.

8）发电机各部温度监测以 1.4.3 为准。

Pemantauan suhu di setiap bagian generator mengacu pada Pasal 1.4.3.

注：发电机线圈、铁芯等温度测点损坏不能修复时，应比照相关测点进行监视比较（如：线圈温度测点损坏，比照对应的铁芯温度和风温）。

Catatan: Jika titik pengukuran suhu pada *generator windings*, inti besi, dan lainnya rusak dan tidak dapat diperbaiki, maka pemantauan dan perbandingan harus dilakukan dengan titik ukur terkait (misalnya, jika titik suhu *winding* rusak, bandingkan dengan suhu inti besi yang bersesuaian dan suhu udara).

8）为保证机组运行安全，正常运行时定子绕组层间温度不得大于 90℃，层间最高温度与平均温度的差应小于 8℃，定子绕组出水温度不得大于 85℃。否则，应及时查明原因，并采取降负荷等措施确保温度及温差不超限。

Untuk menjamin keselamatan operasi unit, pada operasi normal suhu antar-lapisan *stator windings* tidak boleh lebih dari 90° C; selisih antara suhu tertinggi dan suhu rata-rata harus kurang dari 8° C; suhu air keluar

stator windings tidak boleh lebih dari 85° C. Jika terlampaui, penyebab harus segera dicari dan dilakukan tindakan seperti penurunan beban.

9）发电机转子绕组温度不得超过 115℃，定子铁心温度不得超过 120℃，定子端部结构件温度不得超过 120℃，集电环温度不得超过 120℃，出风温度应小于 65℃。

Suhu *rotor windings* tidak boleh melebihi 115° C; suhu inti stator tidak boleh melebihi 120° C; suhu struktur ujung stator tidak boleh melebihi 120° C; suhu cincin kolektor tidak boleh melebihi 120° C; suhu udara keluar harus kurang dari 65° C.

10）如果定子绕组层间温度温差或绕组出水温度温差出现明显变化，应密切注意其发展趋势，查明原因。如果某一点温度读数出现突变，应尽快查明原因。

Jika terdapat perubahan signifikan pada selisih suhu antar-lapisan *stator winding* atau selisih suhu air keluar *winding*, trennya harus dipantau dengan ketat dan penyebabnya harus dicari. Jika pembacaan suhu pada satu titik berubah tiba-tiba, penyebabnya harus segera diselidiki.

11）发电机定冷水进水温度应高于冷氢温度至少 2～5℃，以避免在机内氢气湿度严重超标时，水蒸汽在定子绕组或定冷水管上结露。

Suhu air masuk pendingin stator harus lebih tinggi dari suhu hidrogen dingin setidaknya 2 - 5° C, untuk mencegah pengembunan uap air pada *stator windings* atau pipa air pendingin ketika kelembapan hidrogen di dalam generator terlalu tinggi.

12）任何情况下，定冷水及氢冷器冷却水在发电机内的压力都应低于氢气压力至少 0.05MPa。当机内氢压下降时，应减小定冷水及氢冷器冷却水压力以保持气、水压差。

Dalam kondisi apa pun, tekanan air pendingin stator dan air pendingin pendingin hidrogen di dalam generator harus lebih rendah dari tekanan hidrogen setidaknya 0,05 MPa. Jika tekanan hidrogen menurun, tekanan air pendingin harus diturunkan untuk menjaga selisih tekanan gas dan air.

20.发电机运行中的检查

Pemeriksaan Selama Operasi Generator

1）正常检查尽可能安排在高峰负荷时进行，每班二次。

Pemeriksaan rutin sebaiknya dilakukan saat beban puncak, dua kali setiap shift.

2）发电机大、小修并网后八小时内，每两小时检查一次。

Dalam 8 jam setelah sinkronisasi pasca overhaul besar/kecil, lakukan pemeriksaan setiap 2 jam.

3）系统内发生短路冲击后，应对发电机进行一次全面检查。

Setelah terjadi *short-circuit impact* di sistem, generator harus diperiksa secara menyeluruh.

4）备用中的发电机及其附属设备，每班应检查维护设备，保证随时具备启动条件。

Generator siaga dan peralatan bantunya harus diperiksa setiap shift untuk memastikan siap dioperasikan.

5）强励动作后，应重点检查发电机的励磁回路有关设。

Setelah aksi penguatan eksitasi, fokuskan pemeriksaan pada peralatan rangkaian eksitasi.

6）发电机本体各部分无异音，无异常振动，无异味。

Semua bagian generator tidak boleh ada suara abnormal, getaran abnormal, atau bau tidak normal.

7)发电机各部分温度正常，无局部过热现象，定子线圈各温度参数符合规定要求。

Suhu semua bagian generator normal, tidak ada panas lokal berlebih, dan suhu *stator winding* sesuai ketentuan.

8）发电机进出水温、风温正常，水冷系统、氢冷系统各参数及机壳内氢气压力、纯度、温度、湿度各参数符合规定要求。

Suhu air masuk/keluar dan suhu udara normal，parameter sistem pendingin air, pendingin hidrogen, serta tekanan, kemurnian, suhu, dan kelembapan hidrogen sesuai ketentuan.

9）发电机碳刷、滑环、均压弹簧安装牢固、压力适当，无过热冒火现象，定期检测碳刷尾部温度以判断运行是否正常。

Carbon brushes, slip ring, dan pegas penyeimbang terpasang kuat dengan tekanan sesuai, tanpa panas berlebih atau percikan api; suhu *brush tail*

karbon harus diperiksa berkala.

10）发电机刷架引线正常，刷架与滑环间隙正常。

Kabel *brush holder* normal, dan celah antara *brush holder* dan slip ring normal.

11）检查滑环冷却空气过滤器正常。当过滤器堵塞时，应及时处理。

Periksa filter udara pendingin slip ring; jika tersumbat harus segera ditangani.

12）励磁小室内可控硅元件、AVR 装置运行无异声、无过热，各控制柜门关闭严密上锁，室内空调运行正常，温度设定 21℃，清洁无杂物。

Komponen thyristor dan AVR di ruang eksitasi tidak bersuara abnormal dan tidak panas berlebih; panel tertutup dan terkunci; AC normal, suhu 21° C, ruangan bersih.

13）励磁系统保护及 AVR 装置中各电源监视灯应亮，无异常报警信号。

Lampu indikator daya pada sistem proteksi eksitasi dan AVR harus menyala, tanpa alarm abnormal.

14）封闭母线无振动、放电、局部过热现象，微正压装置运行正常，压力为 0.3～2.5kPa。

Bus duct tertutup tidak bergetar, tidak ada pelepasan listrik atau panas lokal; sistem tekanan positif mikro normal, tekanan 0,3－2,5 kPa.

15）避雷器运行正常。

Arrester beroperasi normal.

16）发变组保护投入运行正常，指示灯指示正常。

Proteksi generator－transformer aktif dan indikator normal.

17）10KV 厂用电快速切换装置运行正常，无异常报警信号。

Perangkat transfer cepat listrik bantu 10 kV beroperasi normal tanpa alarm.

18）各 CT、PT、中性点变压器无异常现象,柜门锁好。

CT, PT, dan trafo titik netral tidak ada kelainan, pintu panel terkunci.

19）机组附近清洁无杂物。

Area sekitar unit bersih dan bebas dari barang asing.

20）查发电机油水检测器无液位。

Periksa detektor minyak/air generator, tidak boleh ada level cairan.

21）检查发电机绝缘过热装置、射频检测仪监测数据正常，无报警。

Perangkat proteksi panas isolasi dan RF detector menunjukkan data normal tanpa alarm.

22）运行中的发电机组，除执行上述检查项目外，还应检查维护以下。

Generator yang sedang beroperasi, selain pemeriksaan di atas, juga harus dilakukan pemeriksaan berikut.

23）按“运行日志”抄表，检查运行参数不偏离规定值。

Catat parameter sesuai log operasi dan pastikan tidak menyimpang dari batas.

24）监视指示仪表及 DCS 画面显示参数，及时发现可能出现的异常情况。

Pantau indikator dan tampilan DCS untuk mendeteksi potensi kelainan.

25）检查 DCS 无光字牌报警。

Pastikan tidak ada alarm lampu teks pada DCS.

第四章机组主保护与试验

Bab 4 Proteksi Utama Unit dan Pengujian

4.1 机组主保护

Proteksi Utama Unit

4.1.1 发变组保护装置保护配备:

Konfigurasi Peralatan Proteksi Generator－Transformator Unit:

屏号 Nomor Panel	A/B		C
装置型号 Tipe Peralatan	PCS-985T	PCS-985B	PCS-974FG-G
保护配备 Konfigurasi perlindungan / Perlengkapan proteksi	B 厂变差动保护 Proteksi diferensial Trafo Plant B	主变差动 Proteksi diferensial trafo utama	冷却器故障 Gangguan pendingin
	B 厂变高压侧后备 Proteksi cadangan sisi tegangan tinggi Trafo Plant B	主变高压侧后备 Proteksi cadangan sisi HV trafo utama	发电机断水 Kehilangan air pendingin generator
	B厂变高压侧零序保护 Proteksi urutan nol sisi HV Trafo Plant B	主变接地零序保护 Proteksi urutan nol grounding trafo utama	热工保护 Proteksi termal
	B厂变低压侧过流保护 Proteksi arus lebih sisi LV Trafo Plant B	主变间隙零序保护 Proteksi urutan nol celah trafo utama	主变重瓦斯 Proteksi gas berat trafo utama (Buchholz)
	B厂变低压侧零序保护 Proteksi urutan nol sisi LV Trafo Plant B	发变组差动保护 Proteksi diferensial unit generator－transformer	励磁系统故障 Gangguan sistem eksitasi
		A 厂变差动保护 Proteksi diferensial Trafo Plant A	主变绕组温度高 Suhu *winding* trafo utama tinggi
		A厂变高压侧后备保护 Proteksi cadangan sisi HV Trafo Plant A	主变压力释放 Pelepas tekanan trafo utama
		A厂变A1分支后备保护 Proteksi cadangan cabang A1 Trafo Plant A	主变油温高高 Suhu oil trafo utama sangat tinggi

		A厂变A2分支后备保护 Proteksi cadangan cabang A2 Trafo Plant A	非全相保护 Proteksi kehilangan phase
		发电机差动保护 Proteksi diferensial generator	非电量延时保护 Proteksi non-elektrik dengan tunda waktu
		发电机后备保护 Proteksi cadangan generator	保护跳闸起动失灵 Kegagalan trip proteksi (breaker failure)
		发电机匝间保护 Proteksi hubung singkat antar lilitan generator	断路器非全相 Non-full-phase of circuit breaker
		定子接地零序电压保护 Proteksi tegangan urutan nol ground stator	A厂变冷却器故障 Gangguan pendingin trafo plant A
		定子接地三次谐波电压保护 Proteksi tegangan harmonisa ke-3 ground stator	B厂变冷却器故障 Gangguan pendingin trafo plant B
		转子接地保护 Proteksi ground rotor	A厂变有载重瓦斯 Proteksi gas berat OLTC trafo plant A
		定子过负荷 Proteksi beban lebih stator	A厂变重瓦斯 Proteksi gas berat trafo plant A
		负序过负荷 Proteksi beban lebih urutan negatif	A厂变压力释放 Pelepas tekanan trafo plant A
		失磁保护 Proteksi kehilangan eksitasi	A厂变有载压力释放 Pelepas tekanan OLTC trafo plant A
		失步保护 Proteksi kehilangan sinkron	B厂变重瓦斯 Proteksi gas berat trafo plant B
		过电压保护 Proteksi tegangan lebih	B厂变压力释放 Pelepas tekanan trafo plant B
		过励磁保护 Proteksi eksitasi berlebih	A厂变绕组温高高 Suhu *winding* Trafo plant A sangat tinggi
		逆功率保护 Proteksi daya balik	B厂变绕组温高高 Suhu *winding* trafo plant B sangat tinggi

		频率保护 Proteksi frekuensi	
		误上电保护 Proteksi inadvertent energization	
		启停机保护 Proteksi start/stop unit	
		励磁变差动保护 Proteksi diferensial trafo eksitasi	
		励磁后备保护 Proteksi cadangan sistem eksitasi	
		B 厂变保护全停投跳 Trip total proteksi trafo plant B	

4.1.2 厂变保护配备：

Konfigurasi Proteksi Trafo Plant

设备 Peralatan	启备变 Trafo start/standby	厂高变 Trafo tegangan tinggi pabrik	励磁变 Trafo eksitasi
保　护 Proteksi / Perlindungan	差动保护 Proteksi diferensial	差动保护 Proteksi diferensial	励磁变差动保护 Proteksi diferensial transformator eksitasi
	高压侧后备保护 Proteksi cadangan sisi HV	高压侧后备 Proteksi cadangan sisi tegangan tinggi	励磁后备保护 Proteksi cadangan sistem eksitasi
	A1 分支后备保护 Proteksi cadangan cabang A1	高压侧零序保护 Proteksi arus urutan nol sisi tegangan tinggi	励磁系统故障 Gangguan sistem eksitasi
	A2 分支后备保护 Proteksi cadangan cabang A2	低压侧过流保护 Proteksi arus lebih sisi tegangan rendah	
	冷却器故障 Gangguan pendingin	低压侧零序保护 Proteksi arus urutan nol sisi tegangan rendah	
	有载重瓦斯 Proteksi gas berat OLTC	变压器重瓦斯 Proteksi gas berat transformator (Buchholz)	
	重瓦斯 Proteksi gas berat	压力释放 Proteksi pelepas tekanan	
	压力释放 Pelepas tekanan	绕组温高高 Suhu *winding* sangat tinggi	

		(trip)	
	有载压力释放 Pelepas tekanan OLTC	冷却器故障 Gangguan / kegagalan pendingin	
	绕组温高高 Suhu *winding* sangat tinggi	保护全停投跳 Trip total proteksi (semua proteksi aktif)	

4.2 机组试验

Uji Coba Unit

4.2.1 原则

Prinsip

1.机组大小修后，必须先进行主辅设备的保护、联锁试验，试验合格后才允许设备试转和投入运行。

Setelah overhaul besar atau kecil unit, harus dilakukan terlebih dahulu uji proteksi dan interlock peralatan utama dan bantu. Setelah lulus uji, barulah peralatan boleh diuji putar dan dioperasikan.

2.进行各项试验时，要根据试验措施要求，严格按规定执行。

Semua pengujian harus dilaksanakan secara ketat sesuai prosedur dan langkah pengujian yang ditetapkan.

3.临时检修或设备系统检修、保护和联锁的元器件及回路检修时，必须进行相应的试验且合格，其它保护联锁只进行投停检查。

Untuk perbaikan sementara atau perbaikan sistem/perangkat pada komponen dan rangkaian proteksi serta interlock, wajib dilakukan pengujian dan harus lulus; proteksi dan interlock lainnya hanya dilakukan pengecekan masuk/keluar (on/off).

4.分就地和远控的电动门、气动门、伺服机构，远控、就地都要试验，并记录开、关时间。对已投入运行的系统及承受压力的电动门、调节门不进行试验。

Katup motor, katup pneumatik, dan aktuator servo baik lokal maupun remote harus diuji, dan waktu buka/tutup harus dicatat. Sistem yang sudah beroperasi serta katup bermotor dan katup pengatur yang sedang bertekanan tidak boleh diuji.

5.设备试验方法分静态、动态两种：静态试验时，10kV 以上辅机开关仅送至试验位置，400V 低压电源均送上动力电源；动态试验时，操作、动力电源均送上。动态试验必须在静态试验合格后进行。

Metode pengujian peralatan dibagi menjadi statis dan dinamis: pada uji statis, pemutus bantu di atas 10 kV hanya di posisi uji, dan catu daya 400 V diberi daya; pada uji dinamis, catu daya operasi dan daya harus aktif. Uji dinamis hanya boleh dilakukan setelah uji statis dinyatakan lulus.

6.机组、设备联锁保护试验前，热工人员需强制满足有关条件。进行设备联锁试验前，应先进行就地及集控室手动启停试验并确认合格。

Sebelum uji proteksi dan interlock unit/peralatan, personel I&C harus memaksakan kondisi yang dipersyaratkan. Sebelum uji interlock peralatan, harus dilakukan uji start/stop manual di lapangan dan di ruang kontrol terpusat serta dipastikan lulus.

7.各联锁、保护试验动作及声光报警应正常，各灯光指示、画面状态显示正确。

Aksi interlock dan proteksi serta alarm suara dan cahaya harus berfungsi normal, dan indikasi lampu serta tampilan layar harus benar.

8.机组正常运行中的定期试验，应选择机组运行稳定时进行，并严格按操作票执行。运行中设备的试验，应做好局部隔离措施，不得影响运行设备的安全。对于试验中可能造成的后果，应做好事故预想。

Uji berkala saat unit beroperasi normal harus dilakukan pada kondisi stabil dan dilaksanakan sesuai izin operasi. Untuk pengujian peralatan yang sedang beroperasi, harus dilakukan isolasi lokal agar tidak mempengaruhi keselamatan peralatan lain, serta dibuat antisipasi terhadap kemungkinan kejadian.

9.试验后应恢复强制条件，并可靠投入相应的保护联锁，不得随意改动，如改动应经过规定的审批手续。

Setelah pengujian, kondisi paksa harus dipulihkan dan proteksi/interlock terkait harus diaktifkan kembali secara andal. Perubahan tidak boleh dilakukan tanpa prosedur persetujuan yang ditetapkan.

10.试验结束，做好系统及设备的恢复工作，校核保护值正确，分析试验结果，做

好详细记录。

Setelah uji selesai, sistem dan peralatan harus dipulihkan, setting proteksi diverifikasi, hasil uji dianalisis, dan dicatat secara rinci.

4.2.2 电气试验

Uji Kelistrikan

1.发电机首次启动或大修后试验

Uji setelah start pertama atau setelah overhaul besar generator

1）第一次启动或大修后进行以下试验项目

Setelah start pertama atau overhaul besar, lakukan pengujian berikut

a)测定子绕组绝缘电阻和吸收比，直流电阻、直流耐压试验和泄漏电流测量、交流耐压试验；

Pengukuran tahanan isolasi dan rasio absorpsi *stator winding*, tahanan DC, uji tahanan tegangan DC dan pengukuran arus bocor, serta uji tahanan tegangan AC;

b)测转子绝缘电阻、直流电阻、转子交流耐压试验、励磁回路绝缘、励磁回路及所连接设备交流耐压试验；

Pengukuran tahanan isolasi rotor, tahanan DC, uji tahanan tegangan AC rotor, isolasi rangkaian eksitasi, serta uji tahanan tegangan AC pada rangkaian eksitasi dan peralatan yang terhubung;

c)发变组系统的控制、信号、保护的传动试验；

Uji fungsi (interlock) sistem kontrol, sinyal, dan proteksi unit generator－transformator;

d)发电机整体气密性试验；

Uji kekedapan (tightness) keseluruhan generator;

e)发变组主开关、灭磁开关拉合试验；

Uji buka－tutup pemutus utama dan sakelar pemadaman medan (de-excitation) unit generator－transformator;

f)发电机转子绕组交流阻抗试验；

Uji impedansi AC belitan rotor generator;

g)发变组短路特性试验；

Uji karakteristik hubung singkat unit generator－transformator;

h)发变组空载特性试验；

Uji karakteristik tanpa beban unit generator－transformator;

i)励磁系统空载试验；

Uji tanpa beban sistem eksitasi;

j)发电机假同期试验；

Uji sinkronisasi semu (mock synchronization) generator;

k)发电机定子绕组端部模态振动试验；

Uji getaran modal pada ujung *stator winding* generator;

l)励磁系统带负荷试验；

Uji sistem eksitasi dengan beban;

m)发变组继电保护带负荷试验。

Uji proteksi relai unit generator－transformator dengan beban.

2.发电机首次启动或大修后试验应制定专项措施，试验措施应由副总经理批准，值长负责指挥，检修人员为主，运行人员配合操作。

Untuk uji setelah start pertama atau overhaul besar generator harus dibuat langkah khusus, disetujui oleh Wakil General Manager; Kepala Shift bertanggung jawab sebagai komandan, personel pemeliharaan sebagai pelaksana utama, dan operator membantu operasi.

3.试验前运行人员应根据试验措施详细检查运行方式与要求相符。

Sebelum pengujian, operator harus memeriksa secara rinci bahwa mode operasi sesuai dengan persyaratan uji.

4.发变组主开关、灭磁开关拉合试验由热控人员强制满足相关条件。

Uji buka-tutup pemutus utama dan sakelar pemadaman medan dilakukan setelah personel I&C memenuhi kondisi yang dipersyaratkan.

5.发变组系统控制、信号、保护的传动试验进行时，运行人员应检查相关信号和开关远方及就地动作正确。

Saat uji fungsi kontrol, sinyal, dan proteksi unit generator－trafo, operator

harus memastikan sinyal dan sakelar bekerja benar baik lokal maupun jarak jauh.

6.检修人员应严格按照试验措施的要求安装发变组短路线或仪表临时接线，并有书面检修交待。运行人员应认真检查接线正确。

Personel pemeliharaan harus memasang jumper atau kabel sementara sesuai prosedur dan menyerahkan secara tertulis; operator harus memverifikasi kebenaran pemasangan.

7.因试验要求需要在 DCS 上强制或拆除的联锁及接线，应有检修交待，试验结束后应立即恢复，并进行必要的检查或试验。

Apabila untuk keperluan pengujian diperlukan pemaksaan (forcing) atau pelepasan interlock dan wiring pada DCS, harus ada serah-terima dari pihak pemeliharaan. Setelah pengujian selesai, interlock dan wiring tersebut harus segera dipulihkan serta dilakukan pemeriksaan atau pengujian yang diperlukan.

8.试验时运行人员应严格执行操作监护制。

Selama pengujian, operator harus menerapkan sistem pengawasan operasi secara ketat.

9.试验期间拆除相关短路线或仪表临时接线时，应将发变组系统撤运至检修状态后方可进行。拆除相关短路线或仪表临时接线的工作结束后，应有书面检修交待，运行人员检查确证且回路无人工作后，方可继续进行后续试验。

Selama pengujian, apabila perlu melepas jumper (short-circuit line) atau kabel instrumen sementara, sistem unit generator－transformator harus terlebih dahulu dialihkan ke status pemeliharaan sebelum pekerjaan dilakukan. Setelah pekerjaan pelepasan selesai, harus ada serah-terima tertulis dari pemeliharaan. Operator hanya boleh melanjutkan pengujian berikutnya setelah melakukan pemeriksaan, memastikan tidak ada orang yang bekerja pada rangkaian tersebut, dan rangkaian telah aman.

10.发电机假同期试验步骤（以#3 发变组为例）

Langkah uji sinkronisasi semu generator (contoh Unit #3)

a)查#3 发变组出口开关 203 开关确断，各侧刀闸确断，各接地刀闸确断,各刀闸操作电源均已断开并悬挂“禁止合闸，有人工作”标志牌；

Periksa bahwa PMT keluar unit genset – trafo #3 (CB 203) dalam posisi terbuka, seluruh disconnecting switch terbuka, seluruh grounding switch terbuka, seluruh catu daya operasi pisau pemisah telah diputus, dan telah dipasang tanda “Dilarang menutup, ada orang bekerja”;

b)查#3 发变组已满足假同期并网试验条件（含检修准备工作）；发变组保护压板投入；汽轮机转速在 3000rpm；

Periksa bahwa unit genset – trafo #3 telah memenuhi kondisi uji sinkronisasi semu (termasuk persiapan pemeliharaan); pelat proteksi telah dimasukkan; kecepatan turbin 3000 rpm;

c)解除“发电机并网后自动带 15MW 负荷”、“关闭主汽门”联锁回路接线；

Lepaskan wiring interlock “beban otomatis 15 MW setelah sinkronisasi” dan “penutupan katup uap utama”;

d)在 DCS 上模拟合上 203-1、203-2 隔离刀闸；

Di DCS, simulasi penutupan disconnect switch 203-1 dan 203-2;

e)合上#3 发电机灭磁开关 FMK；

Tutup sakelar de-excitation (FMK) generator #3;

f)查#3 发电机励磁控制窗口“建压”按钮，并确认，#1 发电机自动起励升压；

Klik dan konfirmasi tombol “build-up voltage” pada jendela kontrol eksitasi generator #3, #1generator mulai eksitasi dan menaikkan tegangan secara otomatis;

g)发电机定子电压随转子电流、电压同步上升至 22kV，核对转子空载电压≯371V、电流≯2879A；查#1 发电机与系统电压、频率基本相同；

Tegangan stator naik sinkron dengan arus dan tegangan rotor hingga 22 kV; pastikan tegangan rotor tanpa beban ≤371 V dan arus ≯2879 A; periksa bahwa tegangan dan frekuensi #1 generator mendekati sistem;

h)单击#3 发变组主开关 203 同期装置窗口“投入”按钮；

Klik tombol “put into service” pada jendela synchronizer CB 203 unit genset – trafo #3;

i)配合检修做同期装置调频、调压性能检查；

Bekerja sama dengan pemeliharaan untuk uji performa pengaturan frekuensi dan tegangan synchronizer;

j)合上 #3 发变组出口开关 203 操作电源 1、2;

Hubungkan catu daya operasi 1 dan 2 CB keluar 203 unit #3;

k)通知汽机专业在 DEH 中投入“自动同期”;

Informasikan bagian turbin untuk mengaktifkan “auto synchronization” di sistem DEH;

l)单击“203 合闸允许”窗口，点击“投入”;

Klik “enable closing of 203” lalu klik “put into service”;

m)单击 203 开关同期装置窗口“启动”按钮，并确认;

Klik tombol “start” pada jendela synchronizer CB 203 dan konfirmasi;

n)监视同期装置合闸信号发出时发电机出口开关 203 自动合闸;

Pantau bahwa saat sinyal penutupan dari synchronizer dikirim, CB keluar generator 203 menutup otomatis;

o)检查远方及就地开关正确合闸;

Periksa bahwa CB di lokal dan jarak jauh menunjukkan tertutup dengan benar;

p)单击”203 合闸允许”窗口，点击“退出”;

Klik “exit” pada jendela “203 closing permission”;

q)单击 #1 发变组出口开关 203 同期装置窗口“退出”按钮，并确认;

Klik tombol “exit” pada jendela synchronizer CB 203 unit genset－trafo #1dan konfirmasi;

r)拉开 #3 发变组出口开关 203;

Buka CB keluar 203 unit genset－trafo #3;

s)单击#3 发变组“励磁系统”画面“逆变”按钮，并确认;

Klik tombol “inverter” pada layar sistem eksitasi unit #3 dan konfirmasi;

t)查#3 发电机定子电压、转子电压、转子电流回零;

Periksa bahwa tegangan stator, tegangan rotor, dan arus rotor generator #3 kembali ke nol;

u)拉开#3 发电机灭磁开关 FMK;

Buka sakelar de-excitation (FMK) generator #3;

v)拉开#3 发变组出口开关 203 操作电源 1、2;

Putuskan catu daya operasi 1 dan 2 CB keluar 203 unit #3;

w)拆除所有试验接线，恢复联锁回路接线。

Lepas seluruh wiring pengujian dan pulihkan wiring interlock;

4.2.3 正常冷态开机前试验项目

Item uji sebelum start-up dingin normal

1.发变组小修后或冷态开机前应进行下列试验

Setelah pemeliharaan ringan unit genset – trafo atau sebelum start-up dingin, harus dilakukan uji berikut

a)发变组主开关、FMK 开关拉合及保护传动试验;

Uji buka-tutup PMT utama unit genset – trafo, sakelar FMK, dan uji operasi proteksi

b)柴油发电机组启动带载试验;

Uji start dan pembebanan generator diesel

c)主变冷却系统电源切换试验;

Uji perpindahan sumber daya sistem pendingin trafo utama

d)厂高变冷却系统电源切换试验;

Uji perpindahan sumber daya sistem pendingin trafo tegangan tinggi plant

e)主厂房 UPS 切换试验。

Uji perpindahan UPS gedung utama

2.试验由值长主持，运行值班人员实施，热控、电气检修人员配合。

Pengujian dipimpin oleh Supervisor Shift, dilaksanakan oleh operator operasi, dengan dukungan personel instrumentasi & kontrol (I&C) serta pemeliharaan listrik.

3.试验注意事项

Perhatian dalam pelaksanaan pengujian

a)试验前检查发变组系统在冷备用状态，发电机出口开关确断，开关两侧刀闸确断，刀闸操作电源断开。

Sebelum pengujian, pastikan sistem unit generator－trafo dalam kondisi standby dingin, PMT generator outlet terbuka, isolator di kedua sisi PMT terbuka, dan catu daya operasi isolator terputus.

b)发变组系统开关操作时，条件不满足应由热控人员强制满足，严禁就地合开关。

Jika kondisi interlock tidak terpenuhi saat pengoperasian PMT sistem genset－trafo, harus dipaksakan oleh personel I&C; dilarang menutup PMT secara lokal.

c)试验时热控强制的条件在试验后应立即恢复。

Kondisi yang dipaksakan oleh I&C selama pengujian harus segera dipulihkan setelah pengujian selesai.

d)因试验要求送电的设备在试验后应立即切电并作好记录。短期内将要启动的设备可不切电但要作好记录。

Peralatan yang diberi tegangan untuk keperluan pengujian harus segera dipadamkan setelah uji dan dicatat. Peralatan yang akan segera dioperasikan boleh tetap diberi tegangan tetapi harus dicatat.

e)开关合闸后应到就地检查开关合好。

Setelah PMT ditutup, harus dilakukan pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan PMT benar-benar tertutup.

f)发变组主开关分合操作应分别试验两套回路分合闸。

Operasi buka-tutup PMT utama unit genset－trafo harus diuji secara terpisah untuk kedua rangkaian trip dan close.

g)10KV 厂用分支开关因远方试验位置闭锁合闸，应就地试验位置合闸。

Karena PMT cabang beban pabrik 10kV terkunci untuk penutupan pada posisi uji jarak jauh, maka penutupan harus dilakukan pada posisi uji lokal.

h)UPS 切换试验时要求热控将运行设备转移或停运，防止切换时引起跳闸。

Saat uji perpindahan UPS, personel I&C harus memindahkan beban atau menghentikan peralatan operasi untuk mencegah trip saat switching.

i)UPS 切换试验结束后应立即恢复 UPS 负荷运行方式。

Setelah uji perpindahan UPS selesai, mode operasi beban UPS harus segera

dikembalikan.

4.2.4 试验方法

Metode Pengujian

1.发变组主开关、灭磁开关拉合及保护传动试验。

Uji buka－tutup PMT utama unit generator－trafo, PMT de-eksitasi (FMK), serta uji operasi proteksi.

a)检查发变组保护投入正确。（退出发电机出口开关失灵保护，防止保护误动引发电网事故）

Periksa bahwa proteksi unit genset－trafo telah diaktifkan dengan benar. (Proteksi kegagalan PMT *generator outlet* harus dikeluarkan untuk mencegah salah operasi yang dapat menyebabkan gangguan sistem listrik).

b)热控人员强制满足发变组主开关、灭磁开关合闸条件。

Personel I&C memaksakan pemenuhan kondisi penutupan PMT utama dan PMT de-eksitasi.

c)检查出口开关两侧刀闸、出口开关两侧接地刀闸、主变高压侧接地刀闸拉开；联系检修强制同期装置出口。

Periksa bahwa isolator di kedua sisi PMT keluar, isolator pentanahan di kedua sisi PMT keluar, dan isolator pentanahan sisi tegangan tinggi trafo utama dalam posisi terbuka; koordinasikan dengan pemeliharaan untuk memaksa keluaran perangkat sinkronisasi.

d)DCS 出口开关 203 合闸允许点击投入，合上发变组出口开关 203、灭磁开关。

Di DCS, aktifkan izin penutupan PMT 203, lalu tutup PMT keluar unit 203 dan PMT de-eksitasi (FMK).

e)将 10KV 厂用分支开关摇至试验位置，合上开关。

Posisikan PMT cabang beban plant 10kV ke posisi uji, lalu tutup PMT.

f)机组炉侧保持强制信号后的静态稳燃状态，热控强制机组负荷＞140MW。

Sisi boiler unit dijaga pada kondisi pembakaran stabil statis setelah sinyal dipaksakan, dan I&C memaksakan beban unit >140 MW.

g)汽轮机保持挂闸状态。

Turbin uap tetap dalam kondisi trip latch engaged (tidak masuk beban).

h)全停主变冷却装置，热控强制主变上层油温大于 75℃，20min 后发变组出口开关、FMK 开关、10KV 厂用分支开关跳闸，报警光字发。

Hentikan seluruh sistem pendingin trafo utama, I&C memaksakan suhu minyak lapisan atas trafo >75℃; setelah 20 menit PMT keluar unit, PMT FMK, dan PMT cabang 10kV harus trip, dan alarm menyala.

i)汽轮机联锁跳闸，主汽门关闭，报警光字发。

Interlock turbin bekerja, turbin trip, katup uap utama menutup, dan alarm menyala.

j)锅炉联锁跳闸，MFT 动作，报警光字发。

Interlock boiler bekerja, MFT (Master Fuel Trip) aktif, dan alarm menyala.

2.主变冷却系统电源切换试验

Uji Pengalihan Power Supply Sistem Pendingin Transformator Utama

a)将主变冷却系统两路电源送电。

Energikan kedua sumber daya sistem pendingin transformator utama.

b)按辅机运行规程启动主变冷却装置运行。

Nyalakan peralatan pendingin transformator utama sesuai prosedur operasi peralatan bantu.

c)查电源转换开关在“自动”位置

Periksa bahwa sakelar pemindah sumber berada pada posisi “Auto”.

d)查主变冷却器动力电源设置为“Ⅰ段”。

Periksa bahwa sumber daya penggerak pendingin transformator utama disetel pada “Bus Ⅰ”.

e)在主变冷却器控制箱断开主变冷却装置电源一开关（QF1），检查主变冷却装置双电源切换开关 ATS 切换至备用电源，主变冷却装置运行正常，来“动力电源故障”报警。

Buka pemutus power supply 1 (QF1) pada panel kontrol pendingin trafo utama; periksa ATS berpindah ke sumber cadangan, peralatan tetap beroperasi

normal, dan muncul alarm “Gangguan Power Supply”.

f)在主变冷却器控制箱合上主变冷却装置电源一开关，检查主变冷却装置双电源切换开关 ATS 切换至工作电源，主变冷却装置运行正常，报警消失。

Tutup pemutus sumber daya 1 pada panel kontrol pendingin trafo utama; periksa bahwa sakelar pemindah ganda (ATS) berpindah ke sumber kerja, peralatan pendingin beroperasi normal, dan alarm hilang.

g)在主变冷却器控制箱断开主变冷却装置电源二开关（QF2），检查主变冷却装置双电源切换开关 ATS 备用电源消失，主变冷却装置运行正常，来“动力电源故障”报警。

Buka pemutus sumber daya 2 (QF2) pada panel kontrol pendingin trafo utama; periksa bahwa sumber cadangan ATS hilang, peralatan tetap beroperasi normal, dan muncul alarm “Gangguan Power Supply”.

h)在主变冷却器控制箱断开主变冷却装置电源二开关（QF2），检查变冷却装置双电源切换开关 ATS 备用电源正常，主变冷却装置运行正常，报警消失。

Tutup kembali pemutus sumber daya 2 (QF2); periksa bahwa sumber cadangan ATS normal, peralatan pendingin beroperasi normal, dan alarm hilang.

i)断开任一组冷却器总电源 nQF 开关，检查备用冷却器自动投入运行，发“工作冷却器故障”，“备用冷却器投入”报警。

Putuskan salah satu pemutus daya utama kelompok pendingin (nQF); periksa bahwa pendingin cadangan otomatis masuk operasi, dan muncul alarm “Gangguan Pendingin Kerja” serta “Pendingin Cadangan Masuk”.

10)检修接通主变负荷电流或油温接点，备用冷却器自动投入运行，发“辅助冷却器投入”报警。

Saat pemeliharaan, hubungkan kontak arus beban atau suhu oil trafo utama; pendingin cadangan akan otomatis masuk operasi dan muncul alarm “Pendingin Bantu Masuk”.

11)恢复接线，停运主变冷却器运行。

Kembalikan sambungan kabel seperti semula dan hentikan operasi pendingin trafo utama.

3.厂高变冷却系统电源切换试验。

Uji perpindahan power supply *plant auxiliary high-voltage transformer cooling system*

a)将厂高变冷却系统两路电源送电。

Beri tegangan pada dua sumber daya *plant auxiliary high-voltage transformer cooling system*.

b)按辅机运行规程启动厂高变冷却装置运行。

Jalankan peralatan *plant auxiliary HV transformer cooling* sesuai prosedur operasi peralatan bantu.

c)查电源转换开关在“自动”位置

Periksa sakelar perpindahan daya berada pada posisi “Auto”.

d)在风冷控制箱断开交流电源Ⅰ开关 QF1，检查冷却装置双电源切换开关 ATS 切换至备用电源，风冷控制箱上“I电源故障”指示灯（HF1）亮。DCS 发“I电源故障”报警。

Putuskan sakelar catu daya AC I (QF1) pada panel kontrol pendingin udara; periksa bahwa ATS berpindah ke catu daya cadangan; lampu indikator “Gangguan Power Supply I” (HF1) menyala di panel, dan DCS mengeluarkan alarm “Gangguan Power Supply I”.

e)在风冷控制箱合上交流电源Ⅰ开关开关 QF1，检查“I电源故障”报警消失。

Tutup kembali sakelar catu daya AC I (QF1) pada panel kontrol pendingin udara dan pastikan alarm “Gangguan Power Supply I” hilang.

f)检修接通厂高变负荷电流或油温接点，冷却器自动投入运行，发“冷却风扇运行”信号。

Hubungkan titik kontak arus beban atau suhu oil *plant auxiliary HV transformer*; pendingin akan otomatis beroperasi dan sinyal “Kipas Pendingin Beroperasi” muncul.

g)恢复接线，停运厂高变冷却器运行。

Kembalikan sambungan kabel seperti semula dan hentikan operasi pendingin *plant auxiliary HV transformer*.

4.励磁整流柜风机联锁试验

Uji interlock *fan* pada kabinet *excitation rectifier*

a)励磁系统建压后进行试验

Pengujian dilakukan setelah sistem eksitasi *builds up voltage*

b)励磁整流柜两路冷却风扇交流电源送电。

Beri *power supplies* AC ke dua jalur fan pendingin kabinet *excitation rectifier*

c)合上#1 整流柜 QM1、QM2 两路风机电源开关。

Tutup (ON) *fan power switches* QM1 dan QM2 pada kabinet *rectifier* #1

d)检查#1 整流柜Ⅰ风机电源 KA1 励磁。

Periksa eksitasi relai daya kipas I (KA1) pada kabinet penyearah #1

e)检查#1 整流柜一组风机运行。

Periksa bahwa satu kelompok fan pada kabinet *rectifier* #1 beroperasi

f)断开 QM1 电源开关，查#1 整流柜Ⅱ风机电源 KA2 励磁，风机运行正常。

Putuskan *power switch* QM1, periksa eksitasi *fan power relay* II (KA2) pada *rectifier* kabinet #1, pastikan fan berjalan normal

g)检修接通#1 整流柜风压继电器，查#1 整流柜第二组风机启动。

Hubungkan *relay* tekanan udara *fan* pada kabinet *rectifier* #1, periksa bahwa kelompok *fan* kedua mulai beroperasi

h)恢复接线，停运#1 整流柜一组风机。

Kembalikan sambungan kabel dan hentikan satu kelompok *fan* pada kabinet *rectifier* #1

i)类似方法进行#2～3 整流柜风机试验。

Lakukan pengujian *fan* pada kabinet *rectifier* #2 – #3 dengan metode yang sama

5.主厂房 UPS 切换试验。

Uji perpindahan (switching) UPS di gedung utama

a)检查 UPS 运行正常，无异常报警，两路电源均正常。

Periksa UPS beroperasi normal, tidak ada alarm abnormal, dan kedua sumber daya normal

b)断开 UPS 交流输入电源进线开关。

Putuskan *input power incoming switch* AC UPS

c)检查 UPS 自动切换至蓄电池方式，UPS 控制面板“RECT AC FAIL”、“RECTIFIER SHUTDOWN”报警灯亮。静态开关面板“DISCHARGE”灯亮，“INPUT”、“RECTIFIER”灯灭。

Periksa UPS otomatis beralih ke mode baterai, lampu alarm “RECT AC FAIL” dan “RECTIFIER SHUTDOWN” pada panel kontrol UPS menyala. Pada panel sakelar statis, lampu “DISCHARGE” menyala, sedangkan “INPUT” dan “RECTIFIER” padam

d)按下#1 机主厂房 UPS 装置 DCS 面板上 OFF 键-ENTER 键，检查 UPS 自动切换至自动旁路模式，UPS 静态开关面板上“DISCHARGE”、“INVERTER”灯灭，“BYPASS”灯亮。“BYT LOW”、“BATTERY LOW SHUTDOWN”、“FAULT”告警灯亮。

Tekan tombol OFF lalu ENTER pada panel DCS UPS gedung utama unit #1, periksa UPS otomatis beralih ke mode bypass otomatis. Pada panel sakelar statis UPS, lampu “DISCHARGE” dan “INVERTER” padam, lampu “BYPASS” menyala. Lampu alarm “BYT LOW”, “BATTERY LOW SHUTDOWN”, dan “FAULT” menyala

e)恢复 UPS 交流输入、主流输入电源开关，按下#1 机主厂房 UPS 装置 DCS 面板 ON 键-ENTER 键，检查 UPS 恢复正常运行方式。

Pulihkan sakelar input AC UPS dan sakelar input utama, lalu tekan tombol ON dan ENTER pada panel DCS UPS gedung utama unit #1, periksa UPS kembali ke mode operasi normal.

4.2.5 机炉电大联锁试验

Uji interlock besar turbin－boiler－listrik

1.试验目的：检查机、炉、电之间的保护联锁是否正确。

Tujuan uji: memeriksa apakah interlock proteksi antara turbin, boiler, dan sistem listrik berfungsi dengan benar.

2.试验前机组状态：发电机冷备用、锅炉未点火,锅炉无压

Kondisi unit sebelum uji: generator dalam kondisi *cold standby*, boiler belum dinyalakan, dan tidak ada tekanan pada boiler.

3.机组横向保护试验范围

Ruang lingkup uji proteksi horizontal unit

1）汽机参加范围：主机挂闸，高、中压主汽门及调门，高排逆止门，各段抽汽电动门及相关抽汽疏水门，高加和低加及其疏水和事故疏水，小机挂闸，主机和小机相关管道疏水门；

Cakupan turbin uap: trip turbin utama, katup uap utama tekanan tinggi dan menengah serta katup kontrol, katup non-return buang tekanan tinggi, katup motor ekstraksi uap di setiap tahap dan katup drain terkait, pemanas air umpan tekanan tinggi dan rendah beserta drain dan drain darurat, trip turbin kecil, serta katup drain pipa terkait turbin utama dan turbin kecil.

2）锅炉参加范围：双侧空预器、双侧送风机、双侧引风机、双侧一次风机、全部给煤机、磨煤机、燃油进、回油快关阀、燃烧器油角阀、一、二次减温水电动阀及调节阀、事故减温水电动阀、吹灰器、电除尘、油枪及点火枪、磨煤机出口气动阀及冷热风调节阀及关断阀、脱硝设备、脱硫设备、辅助风挡板及燃尽风挡板；

Cakupan boiler: air preheater sisi kiri dan kanan, *forced draft fan* sisi kiri dan kanan, *induced draft fan* sisi kiri dan kanan, primary air fan sisi kiri dan kanan, seluruh feeder batubara, pulverizer, *fuel oil inlet* dan *return quick-closing valves*, *burner oil angle valves*, katup motor dan katup kontrol air spray tahap I dan II, katup motor air spray darurat, soot blower, electrostatic precipitator, oil gun dan ignition gun, katup pneumatik outlet mill serta katup pengatur udara panas/dingin dan katup shut-off, peralatan denitrifikasi (De-NOx), peralatan desulfurisasi (FGD), damper udara bantu dan damper udara pembakaran akhir.

3）电气参加范围：发电机主开关（220kV开关）、厂高变10kV侧开关、励磁变灭磁开关。

Cakupan sistem listrik: pemutus utama generator (pemutus 220 kV), pemutus sisi 10 kV trafo step-up plant, dan pemutus demagnetisasi trafo eksitasi.

4.2.6试验前的准备工作：

Pekerjaan persiapan sebelum pengujian

1.锅炉、汽轮机纵向保护、电气灭磁开关联跳主开关试验合格。

Uji proteksi longitudinal boiler, turbin, serta interlock antara pemutus demagnetisasi dan pemutus utama listrik telah lulus.

2.启动一台闭冷水泵，投入闭冷水系统。

Nyalakan satu pompa air pendingin tertutup dan operasikan sistem pendingin tertutup.

3.启动交流润滑油泵，投入润滑油系统。

Nyalakan pompa oli pelumasan AC dan operasikan sistem pelumasan.

4.启动一台EH油泵，投入EH油系统。

Nyalakan satu pompa oli EH dan operasikan sistem oli EH.

5.两台空预器已运行。

Kedua air preheater sudah beroperasi.

6.将两台引风机、两台送风机、两台一次风机和五台磨煤机的开关送至“试验”位置。

Set sakelar dua ID fan, dua FD fan, dua primary air fan, dan lima pulverizer ke posisi “TEST”.

7.风烟系统有关风烟挡板送电，各油泵送电，启动两台送、引风机。

Energize pada damper sistem udara dan gas buang, beri daya pada semua pompa oli, dan nyalakan dua FD fan dan dua ID fan.

8.检查发变组220kV出口开关、各侧刀闸、灭磁开关、起励开关均在“断开”位置，10KV工作进线开关小车在试验位置。

Periksa bahwa *220 kV generator–transformer outgoing breaker*, semua disconnect switch, pemutus demagnetisasi, dan sakelar start eksitasi berada pada posisi “OPEN”, serta troli pemutus incoming 10 kV berada pada posisi uji.

9.送上发变组220kV开关的控制、信号、保护及灭磁开关的控制电源，并合上发变组220kV出口开关及灭磁开关。

Energize kontrol, sinyal, proteksi untuk pemutus 220 kV generator–trafo serta *control power* pemutus demagnetisasi, lalu tutup (ON) *outgoing breaker* 220 kV dan pemutus demagnetisasi.

10.将10KV A、B段电源开关送至“试验”位置并合上。

Set *power breakers* segmen A dan B 10 kV ke posisi “TEST” dan tutup (ON).

11.通知热控人员处理好如下信号：

Beri tahu personel I&C untuk menyiapkan sinyal-sinyal berikut:

a)检查汽机无跳闸信号，否则应将有关保护退出（如定子冷却水流量低保护等），目的是能将汽机复位挂闸；

Pastikan tidak ada sinyal trip turbin; jika ada, keluarkan proteksi terkait (misalnya proteksi aliran air pendingin stator rendah), agar turbin dapat di-reset dan di-latch

b)将锅炉下列保护信号强置：

Lakukan forcing (override) pada sinyal proteksi boiler berikut:

①将MFT复位，检查光字牌“MFT”信号消失；

Reset MFT dan pastikan indikator “MFT” padam

②将两台一次风机启动允许强制为“1”，跳闸保护强制为“0”，启动一次风机。

Force izin start dua primary air fan menjadi “1” dan proteksi trip menjadi “0”, lalu nyalakan primary air fan

③将磨煤机的下列信号强置：

Force sinyal berikut pada pulverizer

④A磨启动允许条件强制为“1”，跳闸保护强制为“0”，启动A磨煤机。

Force izin start Mill A menjadi “1” dan proteksi trip menjadi “0”, lalu nyalakan Mill A

⑤按同样的方法强置启动B、C、D、E磨煤机。

Dengan cara yang sama, force dan nyalakan Mill B, C, D, dan E

12.试验操作步骤：

Langkah-langkah operasi pengujian

1)汽机跳锅炉、电气：

Trip turbin ke boiler dan sistem listrik

a)确认上述准备工作全部完成，并通知各试验人员开始试验；

Pastikan seluruh pekerjaan persiapan di atas telah selesai dan beri tahu

seluruh personel uji untuk mulai pengujian

b)联系热控复置ETS信号正常，并清除ETS首跳记忆；

Hubungi petugas I&C untuk memastikan sinyal reset ETS normal dan hapus memori first trip ETS

c)机组复置，检查低压安全油压、AST油压、OPC油压正常，中压主汽门开启；

Reset unit, periksa tekanan oli pengaman tekanan rendah, tekanan oli AST, dan tekanan oli OPC normal, serta katup uap utama tekanan menengah terbuka

d)在DEH手操面板上，按“手动”按钮，将控制方式切为操作员手动；

Pada panel manual DEH, tekan tombol “Manual” untuk mengubah mode kontrol ke manual operator

e)在DEH手操面板上，连续按“TV△”按钮，逐渐将主汽门阀位升至10%；

Pada panel DEH, tekan terus tombol “TV △” untuk menaikkan bukaan katup uap utama secara bertahap hingga 10%

f)手动将高压调门、中压调门开至100%；

Secara manual buka katup kontrol tekanan tinggi dan tekanan menengah hingga 100%

g)确定发变组出口220kV开关已合闸；

Pastikan pemutus keluaran 220 kV generator－trafo sudah tertutup (close)

h)确定机跳炉、机跳电保护联锁投入；

Pastikan interlock proteksi trip turbin ke boiler dan ke sistem listrik sudah diaktifkan

i)在DEH手操面板上按“遮断”按钮：

Tekan tombol “Trip/Cut-off” pada panel manual DEH

① 检查低压安全油压不变、AST油压、OPC油压到零，高、中压主汽门及调门关闭，高排逆止门关闭，各段抽汽电动门关闭及相关抽汽疏水门全开，高加和低加及其疏水和事故疏水全开，小机跳闸，主机和小机相关管道疏水门全开；

Periksa bahwa tekanan oli pengaman tekanan rendah tetap, tekanan oli AST dan OPC menjadi nol; katup uap utama dan katup kontrol tekanan tinggi dan menengah tertutup; katup non-return buang tekanan tinggi tertutup;

seluruh katup motor ekstraksi uap tertutup dan katup drain ekstraksi terkait terbuka penuh; pemanas air umpan tekanan tinggi dan rendah beserta drain dan drain darurat terbuka penuh; turbin kecil trip; seluruh katup drain pipa terkait turbin utama dan kecil terbuka penuh

② 检查“MFT”动作，跳一次风机，全部给煤机，磨煤机，关闭燃油进、回油快关阀，关闭燃烧器油角阀，关闭一、二次减温水电动阀及调节阀，关闭事故减温水电动阀，全部吹灰器跳闸，全部电除尘跳闸，油枪及点火枪退出，磨煤机出口气动阀、冷热风调节阀及关断阀关闭，辅助风挡板及燃尽风挡板全开，脱硝跳闸。

Periksa bahwa MFT bekerja: primary air fan trip, seluruh coal feeder dan pulverizer trip; katup cepat masuk dan balik bahan bakar minyak tertutup; katup sudut minyak burner tertutup; katup motor dan katup kontrol air spray tahap I dan II tertutup; katup motor air spray darurat tertutup; seluruh soot blower trip; seluruh ESP trip; oil gun dan ignition gun keluar; katup pneumatik outlet mill, katup pengatur udara panas/dingin, dan katup shut-off tertutup; damper udara bantu dan damper udara pembakaran akhir terbuka penuh; sistem De-NOx trip

j)发变组出口220kV开关、灭磁开关、10kV A、B段工作电源开关已跳闸；

Pemutus keluaran 220 kV generator – trafo, pemutus demagnetisasi, serta pemutus daya kerja segmen A dan B 10 kV telah trip

k)相关信号发讯正常；

Semua sinyal terkait terkirim dengan normal

2)根据值长要求，分别做炉跳机、电跳机保护试验正常，试验方法同上；

Sesuai perintah shift supervisor, lakukan uji proteksi boiler trip to turbine dan electrical trip to turbine secara terpisah; metode uji sama seperti di atas

3)以上保护、信号动作正确，保护联锁试验完毕。

Semua proteksi dan sinyal bekerja dengan benar, uji interlock proteksi selesai.

通知热控人员将因试验所强制的信号和退出的保护全部恢复；运行人员将发变组（包括厂用工作开关）重新恢复到冷备用状态；其它系统根据值长命令保持运行或停运。

Beri tahu personel I&C untuk mengembalikan semua sinyal yang di-force dan proteksi yang di-bypass selama pengujian; operator mengembalikan set generator－trafo (termasuk pemutus kerja beban sendiri) ke kondisi standby dingin; sistem lainnya tetap beroperasi atau dihentikan sesuai perintah shift supervisor.

第五章 机组事故处理

Bab 5 Penanganan Kecelakaan Unit

5.1 事故处理原则

5.1 Prinsip Penanganan Kecelakaan

5.1.1 总则

5.1.1 Ketentuan Umum

1.事故发生时，应按“保人身、保电网、保设备”的原则进行处理。

Saat kecelakaan terjadi, penanganan harus mengikuti prinsip “melindungi personel, melindungi jaringan listrik, dan melindungi peralatan”.

2.根据仪表指示及设备象征，正确判断、迅速处理，首先解除对人身、设备的威胁，必要时立即解列或停用事故设备，确保非故障设备正常运行。

Berdasarkan indikator instrumen dan status peralatan, lakukan penilaian yang benar dan penanganan cepat, pertama-tama hilangkan ancaman terhadap keselamatan personel dan peralatan; bila perlu segera pisahkan atau hentikan peralatan yang mengalami gangguan untuk memastikan peralatan lain tetap beroperasi normal.

3.采取一切可行措施，防止事故扩大，查明原因，消除故障，尽量维持厂用电运行，恢复机组正常运行。在确定机组不具备运行条件时，应立即停止机组。

Ambil semua tindakan yang memungkinkan untuk mencegah perluasan kecelakaan, mencari penyebab, menghilangkan gangguan, mempertahankan suplai listrik internal pabrik semaksimal mungkin, dan memulihkan operasi normal unit. Jika dipastikan unit tidak layak beroperasi, unit harus segera dihentikan.

4.事故处理完毕，值班人员应实事求是地将事故发生的时间、现象、处理过程及结果详细记录。及时组织事故分析、讨论、总结经验教训，消除事故隐患。

Setelah penanganan selesai, petugas jaga harus mencatat secara jujur dan rinci waktu kejadian, gejala, proses penanganan, dan hasilnya. Segera lakukan analisis dan diskusi kecelakaan, rangkum pelajaran, dan hilangkan potensi bahaya.

5.1.2 事故处理一般规定

5.1.2 Ketentuan Umum Penanganan Kecelakaan

1.值长是全公司事故处理的直接领导人，故障发生时，所有值班员在值长统一指挥下及时正确地处理故障。及时通知其它机组做好相应事故预想，值长将事故处理情况汇报上级领导及调度。

Shift supervisor adalah pimpinan langsung penanganan kecelakaan di seluruh perusahaan. Saat terjadi gangguan, semua petugas jaga harus menangani gangguan secara tepat di bawah komando shift supervisor. Unit lain harus segera diberitahu untuk melakukan antisipasi, dan shift supervisor melaporkan ke pimpinan dan dispatcher.

2.事故处理时，全体值班员应坚守岗位，集中精力，积极处理，不得擅自离开工作岗位，迅速准确地执行上级命令。

Saat menangani kecelakaan, semua petugas harus tetap di pos masing-masing, fokus, aktif menangani, tidak boleh meninggalkan pos tanpa izin, dan melaksanakan perintah atasan dengan cepat dan tepat.

3.处理事故时，必须严格执行接令、复诵、汇报、录音和记录制度，命令执行后，应迅速向发令者汇报执行情况。值班员接到危及人身或设备安全的操作指令时，可暂不执行，并说明理由同时报告上级值班员和领导。

Dalam penanganan kecelakaan harus ketat mengikuti prosedur menerima perintah, mengulang perintah, melapor, merekam, dan mencatat. Setelah perintah dilaksanakan, segera laporkan hasilnya. Jika perintah membahayakan keselamatan personel atau peralatan, petugas boleh menunda pelaksanaan dengan menjelaskan alasan dan melapor ke atasan.

4.处理事故时，可以不使用操作票，但在隔离故障后，应严格执行操作票制度。

Saat menangani kecelakaan, pekerjaan dapat dilakukan tanpa work permit, namun setelah gangguan terisolasi, sistem work permit harus diterapkan secara ketat.

5.当发生本规程以外的事故及故障时，值班人员应根据自己的经验作出正确判断，主动采取对策，迅速进行处理。时间允许时，请示值长，并在值长的指导下进行事故处理，

必要时请示生产副总。

Jika terjadi kecelakaan di luar ketentuan prosedur ini, petugas harus menggunakan pengalaman untuk mengambil tindakan; bila waktu memungkinkan, laporkan ke shift supervisor, dan bila perlu ke wakil direktur produksi.

6.未经核对及值长许可不得复归各种信号。详细记录事故异常现象及各种信号掉牌。

Sinyal tidak boleh di-reset tanpa verifikasi dan izin shift supervisor. Catat secara rinci semua gejala abnormal dan sinyal trip.

7.交接班发生事故时，停止交接工作，由交班人员负责事故处理，接班人员协助处理，在事故处理未结束前或上级领导未发令前，不得进行交接班。

Jika kecelakaan terjadi saat pergantian shift, proses serah terima harus dihentikan; petugas shift lama bertanggung jawab menangani kecelakaan, petugas shift baru membantu; sebelum penanganan selesai atau sebelum ada perintah dari pimpinan, serah terima tidak boleh dilakukan.

8.事故处理过程中，禁止无关人员进入现场。

Selama penanganan kecelakaan, orang yang tidak berkepentingan dilarang memasuki lokasi.

9.在下列情况下，当班人员可不经许可自行操作，结束后汇报:

Dalam kondisi berikut, petugas jaga boleh melakukan operasi tanpa izin terlebih dahulu dan melapor setelah selesai

10.威胁人身或设备安全的设备停电。

Memutus daya peralatan yang mengancam keselamatan personel atau peralatan

11.将已损坏的设备隔离。

Mengisolasi peralatan yang rusak

12.恢复全厂或部分厂用电。

Memulihkan seluruh atau sebagian listrik internal pabrik

13.拉开失压故障母线上的所有开关。

Membuka semua pemutus pada busbar yang kehilangan tegangan karena gangguan

14.紧急情况下向备用母线充电。

Dalam keadaan darurat, mengenergikan busbar cadangan

15.解除对运行设备安全的威胁。

Menghilangkan ancaman terhadap peralatan yang sedang beroperasi

16.单电源馈线跳闸后重合闸拒动的强投操作。

Operasi forced closing setelah recloser gagal pada *single-source feeders*

17.处理事故时，特别警惕下列重大恶性事故

Saat menangani kecelakaan, harus sangat waspada terhadap kecelakaan serius berikut

18.厂用电中断或全厂停电。

Terputusnya listrik internal pabrik atau pemadaman total pabrik

19.非同期并列损坏设备。

Sinkronisasi tidak serempak yang merusak peralatan

20.带负荷拉合刀闸或带地线合开关、刀闸造成人身伤亡、设备损坏。

Mengoperasikan disconnect switch berbeban atau menutup pemutus saat masih terpasang grounding yang menyebabkan cedera atau kerusakan peralatan

21.保护使用不当造成系统瓦解。

Keruntuhan sistem akibat penggunaan proteksi yang tidak tepat

5.2 机组事故处理

5.2 Penanganan Kecelakaan Unit

5.2.1 机组紧急停运条件

Kondisi penghentian darurat unit

1. 发生需要紧急停机的人身事故。

   Terjadi kecelakaan personel yang memerlukan penghentian unit secara darurat.

2. 发电机组剧烈振动，内有磨擦、撞击声。

   Unit generator mengalami getaran hebat disertai suara gesekan atau benturan di dalam.

3. 发电机、封闭母线冒烟着火或机内氢气爆炸。

   Generator atau busbar tertutup mengeluarkan asap/terbakar, atau terjadi ledakan hidrogen di dalam generator.

4. 发电机内部故障，保护或开关拒动。
   Terjadi gangguan internal generator dan proteksi atau pemutus gagal bekerja.
5. 汽机打闸，逆功率运行超过 60 秒，保护拒动。
   Turbin trip, terjadi operasi daya balik lebih dari 60 detik, dan proteksi gagal bekerja.
6. 发电机主开关外发生长时间短路，定子电流指示达到最大量程，电压急剧降低，发电机后备保护拒动。
   Terjadi hubung singkat jangka panjang di luar pemutus utama generator, arus stator mencapai skala maksimum, tegangan turun drastis, dan proteksi cadangan generator gagal bekerja.
7. 发电机定冷水断水且断水保护拒动。
   Suplai air pendingin stator generator terputus dan proteksi kehilangan air gagal bekerja.
8. 发电机定子线圈、氢冷器大量漏水。
   Kebocoran besar air pada kumparan stator atau pendingin hidrogen generator.
9. 发电机碳刷、刷架环着火。
   Sikat karbon generator atau ring brush terbakar.
10. 主变、厂高变套管爆炸和破裂，大量漏油，油面突然下降。
    Bushing trafo utama atau trafo step-up pabrik meledak/retak, terjadi kebocoran minyak besar dan level minyak turun tiba-tiba.
11. 主变、厂高变或励磁变套管端头过热熔化。
    Ujung bushing trafo utama, trafo step-up plant, atau trafo eksitasi terlalu panas hingga meleleh.
12. 主变、厂高变、励磁变、可控整流柜冒烟着火。
    Trafo utama, trafo step-up plant, trafo eksitasi, atau kabinet penyearah terkontrol mengeluarkan asap atau terbakar.
13. 主变或厂高变油箱破裂。

Tangki trafo utama atau trafo step-up plant pecah.

14. 主变或厂高变大量漏油，油位低于油位计的指示限度。

Trafo utama atau trafo step-up plant mengalami kebocoran minyak dalam jumlah besar sehingga level minyak turun di bawah batas indikasi pada indikator level minyak.

15. 变压器有异音，且有不均匀的爆炸声。

Trafo mengeluarkan suara abnormal disertai bunyi ledakan tidak teratur.

16. 主变、厂高变或励磁变发生故障，保护和开关拒动。

Terjadi gangguan pada trafo utama, trafo step-up plant, atau trafo eksitasi, dan proteksi serta pemutus gagal bekerja.

17. 在正常负荷和冷却条件下，主变温度不正常并不断上升，并超过规定值。

Pada kondisi beban dan pendinginan normal, suhu trafo utama tidak normal dan terus meningkat hingga melebihi nilai yang ditetapkan.

18. 主变因故无保护运行（直流系统瞬时选接地或直流保险熔断、接触不良等经处理能立即恢复正常者除外）。

Trafo utama beroperasi tanpa proteksi karena gangguan (kecuali gangguan sistem DC sementara atau sekering putus yang dapat segera dipulihkan).

19. 当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其它情况，对变压器构成严重威胁时。

Bila peralatan di sekitar trafo terbakar, meledak, atau terjadi kondisi lain yang menimbulkan ancaman serius terhadap trafo.

20. 机组紧急停运操作步骤

Langkah-langkah operasi penghentian darurat unit

5.2.2 机组一般故障停运条件

Kondisi penghentian unit karena gangguan umum

1. 发电机转子匝间短路严重，转子电流达到额定值时，功率因数 0.95 以上。

Hubung singkat antar lilitan rotor generator yang parah, arus rotor mencapai *rated value*, dengan faktor daya ≥ 0,95.

2. 发电机或主变压器无保护运行（直流系统瞬时选接地或直流保险熔断、接触不良等经处理能立即恢复正常者除外）。

Generator atau transformator utama beroperasi tanpa proteksi (kecuali gangguan sistem DC sesaat yang dapat segera dipulihkan).

3. 发电机定子绕组层间测温元件温差达 12℃或定子绕组各槽出水温差达 12℃或任一定子槽内层间测温元件温度超过 120℃或出水温度超过 85℃，确认测温元件正常。
   Selisih suhu antar sensor *stator winding* mencapai 12℃, atau selisih suhu air keluar tiap slot stator mencapai 12℃, atau suhu sensor antar lapisan di salah satu slot >120℃, atau suhu air keluar >85℃, dengan sensor dinyatakan normal.
4. 发电机各部温度达到报警值，经采取措施调整仍无效时。
   Suhu pada bagian-bagian generator mencapai nilai alarm dan tidak dapat diturunkan setelah dilakukan penyesuaian.
5. 发电机滑环严重冒火，碳刷刷辫烧红，温度超限，均流情况恶劣，经调整无效时。
   Slip ring generator berpijar hebat, anyaman sikat karbon memerah, suhu melebihi batas, pembagian arus buruk, dan tidak membaik setelah penyesuaian.
6. 发电机漏氢，氢压无法维持。
   Generator mengalami kebocoran hidrogen sehingga tekanan hidrogen tidak dapat dipertahankan.
7. 发电机内部漏水时。
   Terjadi kebocoran air di dalam generator.
8. 发电机密封油系统漏油严重，无法维持运行时。
   Kebocoran serius pada sistem oli seal generator sehingga tidak dapat mempertahankan operasi.
9. 发电机组保护以外的其它故障，发电机无法运行时。
   Gangguan lain di luar sistem proteksi unit yang menyebabkan generator tidak dapat beroperasi.
10. 在正常负荷和冷却条件下，变压器温度不正常并不断上升，超过规定值。
    Pada beban dan pendinginan normal, suhu transformator tidak normal dan terus meningkat hingga melebihi batas.

11. 主变或厂高变轻瓦斯保护动作，经油、气分析不合格时。

Proteksi gas ringan trafo utama atau trafo step-up plant bekerja, dan hasil analisis minyak/gas tidak memenuhi syarat.

12. HGIS 系统 SF6 气压下降无法恢复时。

Tekanan gas SF_6 pada sistem HGIS turun dan tidak dapat dipulihkan.

13.机组一般故障停机处理原则

Prinsip penanganan penghentian unit akibat gangguan umum

1)机组任一故障停机条件满足时，值班员应汇报值长，请示副总经理批准，汇报调度部门申请停机。

Jika salah satu kondisi terpenuhi, operator melapor ke kepala shift, meminta persetujuan wakil manajer umum, dan melapor ke dispatcher untuk mengajukan penghentian unit.

2)根据机组故障条件选择适当的停机方式停机。

Pilih metode penghentian yang sesuai berdasarkan kondisi gangguan unit.

3)为了防止故障进一步扩大，可加快减负荷速度。

Untuk mencegah perluasan gangguan, laju penurunan beban dapat dipercepat.

4)若机组工况恶化，可按紧急停机处理。

Jika kondisi unit memburuk, lakukan sesuai prosedur penghentian darurat.

5)完成停机其它操作。

Selesaikan seluruh operasi lain yang terkait dengan penghentian unit.

5.2.3 厂用电全部中断

Total Kehilangan Daya Listrik Bantu Plant

1.现象

Gejala / Phenomena

1)交流照明熄灭，事故照明可能自动投入，集控室灯光暗。

Penerangan AC padam, lampu darurat mungkin masuk otomatis, ruang kontrol menjadi redup.

2)锅炉 MFT 动作，发电机、汽轮机跳闸，警铃响，报警信号来。

MFT boiler bekerja, generator dan turbin trip, alarm berbunyi dan sinyal alarm muncul.

3)厂用母线电压回零，柴油发电机组可能自启动。

Tegangan busbar listrik bantu plant menjadi nol, genset diesel mungkin start otomatis.

4)运行的交流电动机停转，备用交流电动机不联动，电动门操作不动。

Motor AC yang sedang beroperasi berhenti, motor cadangan tidak ikut start, katup/pintu elektrik tidak dapat dioperasikan.

5)主机直流润滑油泵、直流密封油泵联动，小机直流润滑油泵联动。

Pompa oli pelumas DC dan pompa oli seal DC turbin utama otomatis start, pompa oli pelumas DC turbin bantu ikut start.

2.原因

Penyebab / Causes

1)机组停运时，启备变故障跳闸或电源消失。

Saat unit berhenti, trafo start-up/standby trip karena gangguan atau sumber listrik hilang.

2)220kV 线路故障引起机组跳闸，启备变未联动或联动后跳闸。

Gangguan saluran 220 kV menyebabkan unit trip, trafo start-up/standby tidak ikut masuk atau masuk lalu trip.

3)机组故障，同时启备变故障或停运状态。

Unit mengalami gangguan, sementara trafo start-up/standby juga gangguan atau sedang tidak beroperasi.

4)机组与电网同时故障。

Gangguan terjadi bersamaan pada unit dan jaringan listrik.

3.处理

Penanganan / Handling

1)机组停运时，启备变跳闸应根据变压器保护动作情况检查处理。如果是由于 10kV 母线某段故障保护拒动，造成变压器跳闸，应将故障段母线撤运后，加运启备变，恢复厂用系统母线运行。

Saat unit tidak beroperasi dan trafo start-up/standby trip, lakukan pemeriksaan sesuai jenis proteksi yang bekerja. Jika disebabkan oleh gangguan pada salah satu seksi bus 10 kV dan proteksi gagal bekerja sehingga trafo trip, maka seksi bus yang bermasalah harus diisolasi terlebih dahulu, kemudian trafo start-up/standby dioperasikan kembali untuk memulihkan operasi bus sistem listrik bantu.

2）若启备变本身保护动作跳闸，应根据保护动作情况就地检查变压器及其一次设备，并撤运变压器测绝缘，通知检修检查；经检查未发现故障或确证为保护误动，可再次加运变压器恢复厂用系统运行。

Jika trafo start-up/standby trip karena proteksi internal, lakukan pemeriksaan di lokasi terhadap trafo dan peralatan sisi primernya, lepaskan trafo dari operasi untuk pengujian isolasi dan beri tahu bagian pemeliharaan; bila tidak ditemukan gangguan atau dipastikan sebagai salah operasi proteksi, trafo dapat dioperasikan kembali untuk memulihkan sistem listrik bantu.

3）若厂用系统开关未跳，而厂用母线电压全部回零，转机停转，可能为启备变高压侧电源消失，应立即拉开未跳闸开关，联系调度，尽快恢复启备变供电。

Jika pemutus sistem listrik bantu tidak trip tetapi tegangan bus turun menjadi nol dan peralatan berputar berhenti, kemungkinan pasokan sisi tegangan tinggi trafo start-up/standby hilang; segera buka pemutus yang belum trip, hubungi dispatcher, dan secepatnya pulihkan suplai ke trafo start-up/standby.

4）机组运行时，220kV 线路故障引起机组跳闸，启备变跳闸；应检查启备变为何种保护动作，若为过电流保护动作，应立即拉开未跳闸开关，检查变压器无明显故障，再次加运启备变恢复厂用系统运行，但应严格限制启动设备，防止再次过载跳闸。

Saat unit sedang beroperasi dan gangguan saluran 220 kV menyebabkan unit dan trafo start-up/standby trip, periksa jenis proteksi trafo yang bekerja. Jika karena proteksi arus lebih, segera buka pemutus yang belum trip, pastikan tidak ada gangguan nyata pada trafo, lalu operasikan kembali trafo

untuk memulihkan sistem listrik bantu, namun batasi ketat peralatan yang di-start untuk mencegah trip ulang akibat beban lebih.

5）厂用系统失压应检查 10kV 母线备用电源是否自投过，若未自投，确认相应厂高变“分支过流”、“分支零序保护”未动作，备用电源正常，应立即手动合上备用电源开关，恢复母线电压。

Jika sistem listrik bantu kehilangan tegangan, periksa apakah sumber cadangan bus 10 kV telah auto-transfer; jika belum, pastikan proteksi “arus lebih cabang” dan “arus nol cabang” pada trafo step-up pabrik tidak bekerja serta sumber cadangan normal, lalu segera tutup pemutus sumber cadangan secara manual untuk memulihkan tegangan bus.

6）如果备用电源开关自投过又跳闸或合上备用电源开关再次跳闸，应拉开所有未跳闸的开关，撤运 10kV 母线。排除故障，测绝缘合格后，用 10kV 备用电源开关给母线充电，送电正常后，汇报值长，尽快恢复 400V 各 PC 母线供电；如未发现明显故障点，通知检修处理。

Jika pemutus sumber cadangan sudah auto-transfer lalu trip kembali, atau setelah ditutup manual kembali trip, maka buka semua pemutus yang belum trip dan keluarkan bus 10 kV dari operasi. Setelah gangguan diatasi dan hasil uji isolasi memenuhi syarat, energize bus dengan pemutus sumber cadangan 10 kV. Setelah suplai normal, laporkan ke shift supervisor dan secepatnya pulihkan suplai ke masing-masing bus PC 400 V; bila tidak ditemukan titik gangguan yang jelas, beri tahu bagian pemeliharaan.

7）厂用电全部中断后，应立即检查汽轮机跳闸，高中压主汽门、调门、高排逆止门及抽汽逆止门关闭；锅炉 MFT 动作；发变组跳闸，机组转速下降。

Setelah seluruh listrik bantu plant terputus, segera periksa bahwa turbin telah trip; katup utama uap tekanan tinggi dan menengah, katup kontrol, katup non-return buang tekanan tinggi serta katup non-return ekstraksi tertutup; MFT boiler bekerja; set generator-trafo trip dan putaran unit menurun.

8）检查柴油机应自启动且保安段备用电源切换正常，否则，立即用硬手操启动，

启动无效立即进行就地启动，确保保安段母线供电正常。

Periksa bahwa genset diesel auto-start dan transfer daya ke bus esensial berjalan normal; jika tidak, segera start melalui hard control, bila masih gagal segera lakukan start lokal, pastikan suplai ke bus esensial normal.

9）检查 220V 直流、UPS 系统运行正常。

Periksa bahwa sistem DC 220 V dan sistem UPS beroperasi normal.

10）确认主机及小机直流润滑油泵和直流密封油泵均已联启，否则立即手动启动；若远方（DCS 和硬操）及就地启动均无效时，可强行捅下就地控制柜内接触器，检查主机及小机润滑油压、密封油系统氢油压差正常。

Pastikan pompa oli pelumas DC dan pompa oli seal DC pada turbin utama dan turbin bantu telah otomatis start; jika tidak, segera start manual. Bila start dari jarak jauh (DCS dan hard control) maupun lokal gagal, dapat menekan paksa kontaktor di panel kontrol lokal; periksa bahwa tekanan oli pelumas serta beda tekanan hidrogen-oli sistem seal normal.

11）检查直流系统高频装置电源正常，机组 DCS 电源、热控交流电源及 DEH、TSI 等电源均正常，否则应及时查明原因，恢复送电。

Periksa bahwa *power supply* peralatan frekuensi tinggi sistem DC, *power supply* DCS unit, *power supply* AC I&C, serta *power supply* DEH, TSI, dan lainnya normal; bila tidak, segera telusuri penyebab dan pulihkan suplai listrik.

12）在操作画面上复位各失电转机。

Reset peralatan berputar yang kehilangan daya pada layar operasi.

13）10kV 母线故障失压，厂用电快切装置保护闭锁后严禁复位快切装置，应立即打开出口压板，退出快切装置。

Jika bus 10 kV kehilangan tegangan karena gangguan dan proteksi fast transfer sistem listrik bantu telah terkunci, dilarang melakukan reset fast transfer; segera buka plat keluaran dan keluarkan fast transfer dari layanan.

14）辅汽切换为临机供汽，迅速将轴封汽源倒为辅汽供。调节轴封供汽压力，尽量

维持机组真空。同时迅速强制关闭至凝汽器的所有疏水及手动隔离门，禁止任何带压疏水及排汽进入凝汽器。待主机转速下降至 2000r/min，时，根据需要破坏真空，真空到零后，停止轴封供汽。

Alihkan uap bantu ke suplai sementara untuk unit, segera pindahkan sumber uap seal poros ke uap bantu. Atur tekanan uap seal untuk mempertahankan vakum unit semaksimal mungkin. Pada saat yang sama, paksa tutup semua drain dan katup isolasi manual menuju kondensor; dilarang keras membuang drain atau uap bertekanan ke kondensor. Saat putaran turbin utama turun ke 2000 rpm, hancurkan vakum bila perlu; setelah vakum nol, hentikan suplai uap seal.

15）汽机惰走期间，注意胀差、振动、轴向位移、缸胀和上下缸温差等参数变化是否正常，倾听汽轮机内部声音正常。转速到零转盘车，检查盘车电流正常。

Selama turbin coast-down, perhatikan apakah diferensial ekspansi, getaran, pergeseran aksial, ekspansi silinder, serta beda temperatur silinder atas－bawah normal, dan dengarkan apakah suara internal turbin normal. Setelah putaran nol, lakukan turning gear dan periksa arus turning gear normal.

16）确认锅炉灭火，检查空预器运行正常，若跳闸应及时启动，保持连续运行，否则启动气动马达或手动盘车。全开二次风挡板及送、引风机出入口挡板，炉膛进行自然通风。并按要求进行磨煤机惰化。

Pastikan boiler telah padam, periksa bahwa air preheater beroperasi normal; jika trip, segera start kembali dan jaga operasi kontinu, jika tidak gunakan motor pneumatik atau lakukan turning manual. Buka penuh damper udara sekunder serta damper inlet dan outlet fan FD/ID untuk ventilasi alami tungku. Lakukan inertisasi pulverizer sesuai ketentuan.

17）根据情况，逐步恢复已跳闸保安负荷，确保机组安全停机。但应注意不应使柴油发电机过载，并派人就地检查柴油发电机运行情况，确保柴油发电机运行正常。

Sesuai kondisi, pulihkan beban esensial yang telah trip secara bertahap untuk memastikan penghentian unit yang aman. Namun perhatikan agar genset

diesel tidak overload, dan tugaskan personel untuk memeriksa operasi genset diesel di lapangan agar tetap normal.

18）如保安段母线失电，应对汽轮机、空预器进行手动盘车，直至保安段母线恢复正常供电后，汽轮机按规定直轴后投入连续盘车，空预器投入运行。

Jika bus esensial kehilangan daya, lakukan turning manual pada turbin dan air preheater hingga suplai bus esensial pulih; setelah itu, turbin dilakukan straightening shaft sesuai prosedur lalu masuk continuous turning, dan air preheater dioperasikan kembali.

19）当厂用电中断且直流密封油泵无法启动时，应立即进行发电机排氢工作，防止氢气外泄而发生爆炸。

Jika listrik bantu plant terputus dan pompa oli seal DC tidak dapat start, segera lakukan pembuangan hidrogen generator untuk mencegah kebocoran hidrogen yang dapat menyebabkan ledakan.

5.2.4 10kV 厂用电部分中断

Gangguan sebagian listrik bantu pabrik 10 kV *(Partial loss of 10 kV auxiliary power)*

1.现象

Gejala

1）跳闸开关状态显示改变，故障段母线电压指示为零。警铃响，相关光子牌报警；

Breaker trip status berubah, tegangan bus pada seksi yang terganggu menunjukkan nol. Alarm berbunyi dan lampu indikator terkait menyala.

2）相应设备跳闸，备用设备可能联动；

Peralatan terkait trip, peralatan cadangan mungkin auto-start.

3）保安 PC 段如果失压，柴油发电机组可能自启动。

Jika seksi PC esensial kehilangan tegangan, genset diesel mungkin start otomatis.

2.原因

Penyebab

1)厂用工作电源开关跳闸，备用电源开关未自投或自投未成功。

Auxiliary working power breaker trips, sementara pemutus sumber cadangan tidak auto-transfer atau auto-transfer gagal.

3.处理

Penanganan

1)首先保证非故障段的正常运行，以确保机组安全运行。

Pertama, pastikan seksi yang tidak terganggu tetap beroperasi normal untuk menjamin operasi unit yang aman.

2)工作电源开关跳闸后，如备用电源开关未合闸，确认相应厂高变“分支过流”、“分支零序保护”未动作，应立即手动合上备用电源开关。

Setelah *working power breaker trips*, jika pemutus sumber cadangan tidak menutup, pastikan proteksi “arus lebih cabang” dan “arus nol cabang” pada trafo step-up plant tidak bekerja, lalu segera tutup pemutus sumber cadangan secara manual.

3)如工作电源开关跳闸，备用电源开关快切因保护闭锁或手动合闸不成功，保护动作信号发出，则不得由工作或备用电源强送，禁止复位快切装置，应立即打开出口压板，退出快切装置。

Jika *working power breaker trips* dan fast transfer sumber cadangan terkunci oleh proteksi atau penutupan manual gagal serta sinyal proteksi muncul, maka dilarang memberi daya paksa dari sumber kerja maupun cadangan, dilarang reset fast transfer, segera buka plat keluaran dan keluarkan fast transfer dari layanan.

4)若为负荷故障越级跳闸引起母线失压，应隔离故障设备，拉开失压母线上所有开关，用备用电源开关给母线送电，恢复各负荷运行。若为母线故障，做好安全措施通知检修处理。

Jika kehilangan tegangan bus disebabkan oleh gangguan beban yang menyebabkan trip bertingkat, isolasi peralatan yang bermasalah, buka semua pemutus pada bus yang kehilangan tegangan, lalu energize bus dengan pemutus sumber cadangan untuk memulihkan beban. Jika gangguan pada bus, lakukan pengamanan dan beri tahu pemeliharaan.

5)若厂用电中断属人为误操作或保护误动引起，应立即手动合上。

Jika pemadaman *auxiliary power* disebabkan oleh kesalahan operasi manusia atau salah kerja proteksi, segera tutup kembali secara manual.

6)检查相应的 400V 母线 PC 段情况，如一段失压，另一段正常的情况下应立即手动拉开工作电源开关，合上联络电源开关。

Periksa kondisi seksi PC bus 400 V; bila satu seksi kehilangan tegangan dan seksi lainnya normal, segera buka pemutus sumber kerja dan tutup pemutus penghubung *(tie breaker)* secara manual.

7)若 400V 保安段失电，应检查柴油发电机是否自启，否则立即手动启动。如果柴油发电机启动失败，应拉开失压锅炉 PC 段电源开关，合上锅炉 PC 段联络开关，恢复保安段运行。

Jika seksi esensial 400 V kehilangan daya, periksa apakah genset diesel auto-start; jika tidak, segera start manual. Jika genset gagal start, buka pemutus PC boiler yang kehilangan daya dan tutup pemutus penghubung PC boiler untuk memulihkan operasi seksi esensial.

8)检查 UPS、直流系统运行正常。

Periksa bahwa sistem UPS dan sistem DC beroperasi normal.

9)若机组跳闸，立即检查交、直流润滑油泵，交、直流密封油泵，顶轴油泵联动正常，否则手动启动，完成停机其它操作。

Jika unit trip, segera periksa apakah pompa oli pelumas AC/DC, pompa oli seal AC/DC, dan pompa jacking oil auto-start normal; jika tidak, start manual dan lanjutkan langkah penghentian lainnya.

10)立即启动未联动的备用设备并退出已联启设备的联锁。检查联启设备（如定冷水泵、EH 油泵、密封油泵、风机油泵、火检风机等）运行正常。

Segera start peralatan cadangan yang tidak ikut auto-start dan lepaskan interlock peralatan yang telah auto-start. Periksa bahwa peralatan auto-start (seperti pompa air pendingin stator, pompa oli EH, pompa oli seal, pompa oli kipas, kipas flame detector, dll.) beroperasi normal.

11)在 DCS 上复归故障段上的 10kV 设备和 400V 设备。

Reset peralatan 10 kV dan 400 V pada seksi yang terganggu di DCS.

12)若汽机未跳闸、锅炉未灭火时，应立即投油稳燃，控制炉膛负压，降低机组负荷运行，维持蒸汽参数。确认单侧风机均跳闸后，做隔离措施，按照炉单侧运行有关规定进行处理。

Jika turbin belum trip dan boiler belum padam, segera nyalakan minyak untuk stabilisasi pembakaran, kontrol tekanan negatif tungku, turunkan beban unit, dan pertahankan parameter uap. Setelah dipastikan kipas di satu sisi seluruhnya trip, lakukan isolasi dan tangani sesuai prosedur operasi satu sisi boiler.

13)若锅炉 MFT 动作，按照锅炉灭火事故处理。完成机组其它停机操作。

Jika boiler MFT bekerja, tangani sesuai prosedur kecelakaan pemadaman boiler, dan selesaikan operasi penghentian unit lainnya.

6.1.1 机组甩负荷

Unit Lepas Beban *(unit load rejection)*

1.现象

Gejala

1)负荷突然减小，甩全负荷时，负荷至“0”。

Beban tiba-tiba turun, saat lepas beban penuh, beban menjadi “0”.

2)蒸汽流量急剧减小，甩全负荷时，流量及调节级压力接近零。

Aliran uap turun drastic, saat lepas beban penuh, aliran dan tekanan tahap pengatur mendekati nol.

3)蒸汽压力急剧上升，炉 PCV 阀、安全门可能动作，调节级压力及各抽汽压力急剧降低。

Tekanan uap naik tajam, katup PCV boiler dan katup pengaman mungkin bekerja; tekanan tahap pengatur dan tekanan ekstraksi turun drastis.

4)调门开度大幅度变化。

Bukaan katup kontrol berubah besar.

2.原因

Penyebab

1)电网或发电机发生故障。主变压器故障、发电机主开关及厂用电系统故障。汽轮机故障或 DEH 控制系统故障。机组辅机故障。

Gangguan pada jaringan listrik atau generator; gangguan trafo utama, pemutus utama generator atau sistem listrik bantu; gangguan turbin atau sistem kontrol DEH; gangguan peralatan bantu unit.

3.处理

Penanganan

1)若发变组故障引起汽轮机甩负荷，应严密监视汽轮机转速。

Jika lepas beban turbin disebabkan oleh gangguan set generator－trafo, pantau kecepatan turbin dengan ketat.

2)若因调门故障引起机组甩部分负荷，应立即将 DEH 切为手动控制，检查调门开度及负荷变化情况，立即调整、稳定运行工况，汇报并联系热工人员检查。

Jika lepas sebagian beban disebabkan oleh gangguan katup kontrol, segera ubah DEH ke mode manual, periksa bukaan katup dan perubahan beban, segera lakukan penyesuaian untuk menstabilkan kondisi operasi, laporkan dan hubungi personel I&C untuk pemeriksaan.

3)蒸汽压力过高应打开 PCV 阀降压。

Jika tekanan uap terlalu tinggi, buka katup PCV untuk menurunkan tekanan.

4)抽汽压力不能满足小机、除氧器需要时，检查切换小机、除氧器汽源为备用汽源带，维持锅炉正常上水。注意轴封供汽压力。

Jika tekanan ekstraksi tidak memenuhi kebutuhan *auxiliary turbine* dan deaerator, periksa dan alihkan sumber uap ke jalur cadangan untuk *auxiliary turbine* dan deaerator, agar suplai air boiler tetap normal. Perhatikan tekanan uap seal poros.

5)发电机跳闸引起汽轮机跳闸时：立即检查高中压主汽门、调门、高排逆止门、各抽汽电动门、逆止门关闭严密，汽轮机转速应下降。启动交流润滑油泵（TOP），完成停机的其它操作，查明原因，故障排除后，并确认机组具备启动条件后方可再次启动。

Jika trip generator menyebabkan trip turbin: segera periksa bahwa katup utama uap tekanan tinggi/menengah, katup kontrol, *HP exhaust non-return valves*, serta katup listrik dan katup non-return ekstraksi tertutup rapat, dan kecepatan turbin menurun. Start pompa oli pelumas AC (TOP), selesaikan langkah penghentian lainnya, telusuri penyebab, dan setelah gangguan dihilangkan serta unit memenuhi syarat start, barulah boleh start kembali.

6)汽轮机、发电机跳闸，锅炉没有 MFT 时，维持锅炉燃烧，检查开启高、低压旁路正常，检查甩负荷的原因，查清原因且故障排除后，汽轮机冲转，发电机尽快并网带负荷。

Jika turbin dan generator trip tetapi boiler tidak MFT, pertahankan pembakaran boiler, periksa bahwa bypass tekanan tinggi dan rendah terbuka normal, periksa penyebab lepas beban; setelah penyebab jelas dan gangguan diatasi, lakukan rolling turbin dan segera sinkronkan generator ke jaringan untuk membawa beban.

5.2.6 机组火灾事故

Kecelakaan Kebakaran Unit *(Unit Fire Accident)*

1.火灾发生时，首先检查火灾自动报警系统动作情况

Saat terjadi kebakaran, pertama-tama periksa apakah sistem alarm kebakaran otomatis telah bekerja.

1）火灾报警的区域。

Area yang terindikasi alarm kebakaran.

2）火区火灾自动报警系统动作是否正常。

Apakah sistem alarm kebakaran otomatis di area tersebut bekerja normal.

2.判明系统动作类型：火灾报警、消防应急广播是否启动、自动水消防、雨淋阀灭火系统、气体消防（要区分 IG541 气体灭火系统或 CO_2 气体灭火系统动作）、空调通风系统消防联动、消防自动火警电话是否已经自动直拨消防部门实施报警、火区内电梯是否全部停于首层、防火卷帘门按预定的程序启动到位、主厂房区域内消火栓联动、消防泵联动情况等程序是否动作正常。

Pastikan jenis aksi sistem, yaitu apakah alarm kebakaran dan siaran darurat aktif, sistem pemadaman air otomatis dan sistem deluge valve bekerja, sistem pemadaman gas aktif (dibedakan antara IG541 atau CO_2), interlock sistem AC dan ventilasi berfungsi, telepon alarm otomatis telah menghubungi pemadam kebakaran, lift di area kebakaran berhenti di lantai dasar, tirai/pintu tahan api menutup sesuai urutan, serta hidran dan pompa kebakaran di gedung utama bekerja normal.

3. 若火区火灾自动报警系统动作不正常或不适当，应立即手动启动火区火灾自动报警系统灭火或调整火灾自动报警系统灭火方式。使其正确动作迅速灭火的同时，减少对人身和设备的危害。（在集控室 DCS 盘上和就地各监控区域内每相隔 30 米均设有手动火灾报警按钮，操作此按钮可立即启动该区域内消防系统）

Jika sistem alarm kebakaran otomatis di area kebakaran tidak bekerja normal atau tidak sesuai, segera aktifkan secara manual sistem pemadam kebakaran di area tersebut atau sesuaikan mode pemadamannya, agar dapat bekerja dengan benar dan memadamkan api dengan cepat serta mengurangi bahaya bagi personel dan peralatan. (Di panel DCS ruang kontrol utama dan di setiap area pemantauan setempat tersedia tombol alarm kebakaran manual setiap ±30 meter; menekan tombol ini akan langsung mengaktifkan sistem pemadam di area tersebut).

4. 查看火灾自动报警系统动作后果，若火已扑灭，查火灾自动报警系统应自动复位备用，否则人为复位并及时联系厂家处理。

Periksa hasil kerja sistem alarm kebakaran otomatis; bila api telah padam, pastikan sistem dapat otomatis reset dan siap siaga kembali, jika tidak maka lakukan reset manual dan segera hubungi pabrikan untuk penanganan.

5. 火灾自动报警系统若未正确启动电话报警，立即通知消防队，说明着火地点、火势、燃烧物及大约数量、报警人姓名，并报告值长。值长应立即下令采取防止事故进一步扩大的紧急措施，并全面指挥灭火和事故处理。

Jika sistem alarm kebakaran tidak berhasil melakukan panggilan otomatis ke pemadam kebakaran, segera hubungi dinas pemadam, jelaskan lokasi

kebakaran, tingkat api, jenis dan perkiraan jumlah material yang terbakar, serta nama pelapor, dan laporkan kepada Shift Supervisor. Shift Supervisor harus segera memerintahkan langkah darurat untuk mencegah perluasan kecelakaan serta memimpin pemadaman dan penanganan kecelakaan.

6. 消防人员未到之前，运行设备着火时，值长既是事故处理的指挥者，也是临时灭火指挥者。当检修设备、基建施工安装设备着火时，应由现场检修、施工安装负责人担任临时指挥。其他设备和场所着火时，应由现场负责人担任临时灭火指挥。检修设备和生产区内的基建施工安装设备在工作间断期间着火，仍应由值长担任临时灭火指挥。指挥权移交给现场消防队负责人，并交待清楚注意事项。运行事故处理的指挥仍为值长并协同灭火。

Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba, jika peralatan yang sedang beroperasi terbakar, Shift Supervisor bertindak sebagai komandan penanganan kecelakaan sekaligus komandan sementara pemadaman. Jika peralatan yang sedang diperbaiki atau peralatan instalasi konstruksi terbakar, penanggung jawab perbaikan atau instalasi di lokasi bertindak sebagai komandan sementara. Jika peralatan atau area lainnya terbakar, penanggung jawab di lokasi bertindak sebagai komandan sementara pemadaman. Jika kebakaran terjadi pada peralatan perbaikan atau peralatan instalasi konstruksi di area produksi saat pekerjaan sedang dihentikan, Shift Supervisor tetap bertindak sebagai komandan sementara pemadaman. Setelah petugas pemadam kebakaran tiba, komando pemadaman diserahkan kepada pimpinan tim pemadam di lokasi dengan penjelasan hal-hal yang perlu diperhatikan. Komando penanganan operasi unit tetap berada pada Shift Supervisor dan dilakukan secara terkoordinasi dengan pemadaman.

7. 设法阻止火势蔓延，移开火场周围的易燃品，切断失火地点电气设备电源，用石棉板或铁皮隔绝火源。

Usahakan mencegah api menyebar, singkirkan bahan mudah terbakar di sekitar lokasi kebakaran, putuskan power supply peralatan listrik di lokasi kebakaran, dan gunakan papan asbes atau pelat besi untuk mengisolasi sumber

api.

8. 电气设备着火时，仅允许熟悉运行方式，并掌握本规程的人员直接参加灭火。仅准许在熟悉该设备人员的指挥或带领下进行灭火。参加灭火的人员在灭火时应防止被火烧伤或被燃烧物所产生的气体引起中毒、窒息以及防止引起爆炸。电气设备上灭火时还应防止触电。

   Bila peralatan listrik terbakar, hanya personel yang memahami cara operasi dan menguasai prosedur ini yang boleh langsung ikut serta dalam pemadaman. Pemadaman hanya boleh dilakukan di bawah komando atau bimbingan personel yang memahami peralatan tersebut. Personel harus mencegah cedera akibat api, serta keracunan atau sesak napas akibat gas hasil pembakaran, dan mencegah terjadinya ledakan. Saat memadamkan kebakaran pada peralatan listrik, juga harus mencegah bahaya tersengat listrik.

9. 禁止带电灭火。火灾发生后，应立即切断着火设备电源，必要时切断邻近的带电设备电源，但禁止切断火灾报警系统电源。对带电设备应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器或四氯化碳灭火器灭火，不得使用泡沫灭火器灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器或砂子灭火。地面上的油着火，用干砂灭火。

   Dilarang memadamkan kebakaran pada peralatan yang masih bertegangan. Setelah kebakaran terjadi, segera putuskan *power supply* peralatan yang terbakar, dan bila perlu putuskan juga peralatan bertegangan di sekitarnya, namun dilarang memutus *power supply* sistem alarm kebakaran. Untuk peralatan yang masih bertegangan, gunakan APAR serbuk kering, CO_2, atau karbon tetraklorida; dilarang menggunakan APAR busa. Untuk peralatan yang menggunakan oil, gunakan APAR busa atau pasir. Untuk kebakaran *oil fires* di lantai, gunakan pasir kering.

10. 低压设备上着火，又不能立即停电，或火势发展很快，将要危及邻近设备时，则可在停电前使用非导电的四氯化碳或二氧化碳灭火。但必须做好安全措施，保证安全距离，高压设备不允许带电灭火。

    Jika terjadi kebakaran pada peralatan tegangan rendah dan tidak dapat

segera dipadamkan dengan memutus listrik, atau api berkembang cepat dan mengancam peralatan di sekitarnya, maka sebelum pemadaman listrik dapat digunakan pemadam non-konduktif seperti karbon tetraklorida atau CO_2. Namun harus dilakukan langkah keselamatan dan menjaga jarak aman. Peralatan tegangan tinggi tidak boleh dipadamkan dalam kondisi bertegangan.

11. 消防人员在得知着火设备确已停电后，方可进行灭火，禁止消防人员在灭火中乱动其它设备。消防人员需要进入高压室或配电间隔时，应得到值班人员的许可，并由值班人员陪同进入。

Petugas pemadam kebakaran hanya boleh melakukan pemadaman setelah dipastikan bahwa peralatan yang terbakar sudah tidak bertegangan. Dilarang mengoperasikan atau menyentuh peralatan lain selama pemadaman. Jika petugas perlu masuk ke ruang tegangan tinggi atau ruang panel distribusi, harus mendapat izin dari petugas jaga dan didampingi oleh petugas jaga.

12. 当厂房内发生火灾时，各专责值班人员必须：坚守工作岗位；加强监视运行设备；把火情迅速报告值长，并按值长命令改变运行方式。

Jika terjadi kebakaran di dalam gedung pabrik, seluruh petugas jaga yang bertanggung jawab harus tetap di posnya, memperketat pemantauan peralatan yang beroperasi, segera melaporkan kondisi kebakaran kepada Kepala Shift, dan mengubah mode operasi sesuai perintah Kepala Shift.

13. 定时检查火灾自动报警系统是否正常工作。检查火灾自动报警系统各设备完好，无损坏、无泄漏等缺陷。

Lakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan sistem alarm kebakaran otomatis berfungsi normal. Pastikan seluruh peralatan sistem dalam kondisi baik, tanpa kerusakan atau kebocoran.

5.2.7 电气事故处理

Penanganan Kecelakaan Listrik

1. 发变组保护动作跳闸现象

Gejala trip akibat proteksi generator－trafo (unit GSU)

1)DCS 上报警信号发，发变组出口开关、灭磁开关、厂高变低压侧开关跳闸。

Alarm muncul di DCS, GSU *outgoing breaker*, sakelar demagnetisasi, dan sakelar sisi tegangan rendah trafo layanan plant trip.

2)发电机各表计指示全部到零。

Semua penunjuk meter generator turun ke nol.

3)“发变组保护动作”信号发出。

Sinyal “Proteksi GSU beroperasi” muncul.

4)机组大联锁动作。

Interlock besar unit bekerja.

2.处理

Penanganan *(Handling)*

1）检查发电机出口开关、灭磁开关跳闸，发电机电流电压到零。

Periksa bahwa pemutus keluar generator dan sakelar demagnetisasi telah trip, serta arus dan tegangan generator nol.

2）检查 10KV 厂用快切动作成功，10KV、400V 各母线电压正常。

Periksa bahwa fast transfer 10 kV untuk beban sendiri berhasil, dan tegangan busbar 10 kV serta 400 V normal.

3）检查发变组保护动作情况，判明跳闸原因。

Periksa jenis aksi proteksi GSU dan tentukan penyebab trip.

4）检查机组大联锁动作情况，锅炉、汽轮机应自动跳闸，否则应立即打闸。

Periksa aksi interlock besar unit; boiler dan turbin harus trip otomatis, jika tidak segera lakukan trip manual.

5)完成机组停运的其他操作。

Selesaikan operasi lain yang diperlukan untuk penghentian unit.

6)若是外部故障引起跳闸时，在隔离故障点，全面检查无异常后，重新启动机组。

Jika trip disebabkan oleh gangguan eksternal, setelah titik gangguan diisolasi dan tidak ditemukan kelainan, unit dapat dihidupkan kembali.

3.若是内部故障引起跳闸，则应进行如下检查

Jika trip disebabkan oleh gangguan internal, lakukan pemeriksaan berikut:

1）对发电机保护范围内的全部设备进行全面检查；

Lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua peralatan dalam area proteksi generator.

2）检查发电机有无绝缘烧焦的气味或其它明显的故障现象；

Periksa apakah terdapat bau isolasi terbakar atau tanda kerusakan lain yang jelas pada generator.

3）外观检查无问题，应测量发电机定、转子绝缘电阻是否合格及各点温度是否正常；

Jika pemeriksaan visual tidak menunjukkan masalah, ukur tahanan isolasi stator dan rotor generator serta pastikan suhu di setiap titik normal.

4）检查确认保护动作情况，主保护动作未查明原因前不得再次启动。

Verifikasi jenis aksi proteksi; bila proteksi utama bekerja, unit tidak boleh dihidupkan kembali sebelum penyebabnya jelas.

5）上述检查及测量无问题，发电机零起升压试验良好后，经副总经理批准将发电机并列。

Jika hasil pemeriksaan dan pengukuran tidak bermasalah, dan uji kenaikan tegangan dari nol pada generator baik, maka setelah mendapat persetujuan wakil direktur, generator dapat disinkronkan ke sistem.

6）检查确证为保护误动，经副总经理批准，方可重新启动机组。

Jika dipastikan bahwa trip disebabkan oleh salah kerja proteksi, unit hanya boleh dihidupkan kembali setelah mendapat persetujuan wakil direktur.

4.发电机温度异常

Suhu Generator Tidak Normal

1)当发电机各部温度与正常值有较大偏差时（发电机线棒出水温度、铁芯温度、氢气温度、定冷水温等超过正常值），应加强监视，必要时降低有功或无功，根据定子三相电流、冷却介质流量、压力、温度等参数判断故障原因，同时对发电机本体及冷却系统进行检查并消除过热原因。

Bila suhu di berbagai bagian generator menyimpang jauh dari nilai normal (seperti

stator bar outlet water temperature, suhu inti besi, suhu hidrogen, suhu air pendingin stator, dll. melebihi nilai normal), maka pemantauan harus diperketat dan bila perlu turunkan daya aktif atau reaktif. Tentukan penyebab gangguan berdasarkan arus tiga fasa stator serta parameter media pendingin seperti laju aliran, tekanan, dan suhu, sekaligus lakukan pemeriksaan pada generator dan sistem pendinginnya serta hilangkan penyebab panas berlebih.

6.2.2.2 为保证机组运行安全，正常运行时定子绕组层间温度不得大于 100℃，最高温度与最低温度间的温差应小于 8℃，定子绕组出水温度不得大于 75℃，各绕组出水最高温度与最低温度间的温差应小于 8℃。否则，应及时分析、查明温度异常升高的原因，并加强监视，必要时可降低负荷运行。

Untuk menjamin keselamatan operasi unit,pada operasi normal suhu antar-lapisan kumparan stator tidak boleh melebihi 100° C, selisih antara suhu tertinggi dan terendah harus kurang dari 8° C, suhu air *stator winding outlet* tidak boleh melebihi 75° C, dan selisih suhu tertinggi dan terendah air keluar tiap kumparan harus kurang dari 8° C. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, harus segera dianalisis dan ditentukan penyebab kenaikan suhu yang tidak normal, serta memperketat pemantauan; bila perlu, operasi dilakukan dengan penurunan beban.

2)下列情况，在排除测量装置故障后，应立即降低负荷，使温度不超过上限值。综合比较负荷水平、各点出水温度、线圈层间温度等，如判断发电机内部确有严重故障，为避免发生重大事故，应立即解列停机，通知检修人员处理。

Dalam kondisi berikut, setelah memastikan tidak ada gangguan pada alat ukur, beban harus segera diturunkan agar suhu tidak melebihi batas atas. Dengan mempertimbangkan secara menyeluruh tingkat beban, suhu air keluar di tiap titik, serta suhu antar-lapisan kumparan, apabila dinilai terdapat gangguan serius di dalam generator, demi mencegah kecelakaan besar, unit harus segera dilepas dari sistem dan dihentikan, serta diberitahukan kepada petugas pemeliharaan untuk penanganan.

1)线圈层间任一点最高温度与层间最低温度之差达 12℃。

Selisih antara suhu tertinggi dan terendah pada antar-lapisan *winding* di

titik mana pun mencapai 12° C.

2)任一槽出水最高温度与各槽最低出水温度之差达 12℃。

Selisih antara suhu air keluar tertinggi pada salah satu slot dan suhu air keluar terendah di seluruh slot mencapai 12° C.

3)线圈层间任一点温度超过 120℃。

Suhu antar-lapisan *winding* di titik mana pun melebihi 120° C.

4)任一槽出水温度超过 85℃。

Suhu air keluar pada salah satu slot melebihi 85° C.

5)任一点铁芯温度超过 120℃。

Suhu inti besi di titik mana pun melebihi 120° C.

5.当发电机有关温度发生异常时，还应检查

Bila terjadi kelainan pada suhu terkait generator, juga harus dilakukan pemeriksaan terhadap:

1)发电机定子三相电流是否平衡，是否超过允许值，功率因数是否在正常范围内。

Apakah arus *three-phase stator* generator seimbang, apakah melebihi nilai yang diizinkan, dan apakah faktor daya berada dalam rentang normal.

2)发电机水冷、氢冷系统冷却条件是否改变，若有异常，应设法恢复正常运行。

Apakah kondisi pendinginan sistem pendingin air dan pendingin hidrogen generator berubah; jika ada kelainan, harus diupayakan pemulihan ke kondisi operasi normal.

3)通知热控人员立即检查测温装置、测温元件是否完好。

Memberitahukan petugas instrumen & kontrol (I&C) untuk segera memeriksa apakah perangkat dan sensor pengukur suhu dalam kondisi baik.

4)结合线圈层间温度及相应的出水温度进行综合分析，判断发电机定子线圈水回路是否有堵塞现象。

Menggabungkan analisis suhu antar-lapisan *winding* dan suhu air keluar yang bersesuaian untuk menilai apakah terdapat penyumbatan pada sirkuit air pendingin *stator winding* generator.

5)查看绝缘过热监测装置是否报警。

Memeriksa apakah perangkat pemantauan panas berlebih pada isolasi memberikan alarm.

6.发电机漏氢超标

Kebocoran hidrogen generator melebihi batas

1)发电机油系统、主油箱内、封闭母线外套管内的氢气体积含量超过 1%时，应申请停机查漏消缺。

Jika kandungan volume hidrogen di sistem oli generator, di dalam tangki oli utama, dan di dalam selubung luar busbar tertutup melebihi 1%, harus mengajukan penghentian unit untuk mencari dan memperbaiki kebocoran.

2)当定冷水箱上部漏氢检测点取样化验氢气含量超过 2%时，每隔一小时须检测一次定冷水中的氢气含量；同时注意定子绕组各线棒的温度以及氢压变化；必须保证 氢压比定冷水压高 0.05MPa，若三天内不能排除应尽快停机处理。

Bila hasil uji sampel kandungan hidrogen pada titik deteksi kebocoran di bagian atas tangki air pendingin stator melebihi 2%, maka kandungan hidrogen dalam air pendingin stator harus diuji setiap 1 jam; sekaligus memantau suhu batang *stator winding bars* dan perubahan tekanan hidrogen; tekanan hidrogen harus 0,05 MPa lebih tinggi dari tekanan air pendingin stator. Jika dalam 3 hari tidak dapat diatasi, harus segera menghentikan unit untuk penanganan.

3)若每小时定冷水箱上部漏氢检测点取样化验氢气含量超过 10%时，应申请停机。

Jika hasil uji sampel kandungan hidrogen pada titik deteksi di bagian atas tangki air pendingin stator melebihi 10%, harus mengajukan penghentian unit.

4)内冷水系统中漏氢量大于 5Nm3/d 时，应申请停机。

Jika jumlah kebocoran hidrogen dalam sistem air pendingin internal lebih besar dari 5 Nm^3/hari, harus mengajukan penghentian unit.

5)运行中若发现氢压降低和定冷水压升高的现象同时发生，应立即检查定冷水箱顶部是否出现氢气，同时降低负荷。一旦判定机内漏水，应立即停机处理。

Jika selama operasi ditemukan tekanan hidrogen menurun dan tekanan air pendingin stator meningkat secara bersamaan, harus segera memeriksa apakah terdapat hidrogen di bagian atas tangki air pendingin stator, serta menurunkan beban.

Bila dipastikan terjadi kebocoran air di dalam generator, harus segera menghentikan unit untuk penanganan.

7. 发电机过负荷

Generator mengalami beban lebih (overload)

1.现象

Gejala

1）发电机定子电流增大超过额定值。

Arus stator generator meningkat melebihi *rated value*.

2)发电机各部温度升高。

Suhu pada berbagai bagian generator meningkat

3)发电机对称过负荷保护定时限部分动作于发信，反时限部分动作于保护跳闸。

Proteksi beban lebih simetris generator: bagian waktu tetap mengeluarkan sinyal alarm, dan bagian waktu terbalik bekerja untuk trip proteksi.

2.处理

Penanganan

1)发电机对称过负荷保护跳闸时，按发电机跳闸处理。

Jika proteksi beban lebih simetris generator trip, lakukan penanganan sesuai prosedur trip generator.

2)发电机过负荷时，应密切监视运行时间，注意不超过过负荷允许时间，具体规定如下表（注：发生下述工况以每年不超过两次为限）

Saat generator mengalami beban lebih, waktu operasi harus dipantau ketat dan tidak boleh melebihi waktu beban lebih yang diizinkan; ketentuan rinci lihat tabel berikut (catatan: kondisi berikut dibatasi maksimal dua kali per tahun).

时间（s） Waktu (s)	10	20	30	40	50	60
定子电流（%） Arus Stator (%)	217	169	150	139	132	127

3)发电机过负荷，若系统电压正常，应减少励磁电流，降低定子电流到额定值，

但应注意不得使发电机进相深度超过规定。如减小励磁电流不能使定子电流降到正常值，应汇报值长申请减少有功负荷。

Jika generator mengalami beban lebih, dan tegangan sistem normal, kurangi arus eksitasi untuk menurunkan arus stator hingga nilai nominal. Namun harus diperhatikan agar kedalaman operasi leading (masuk fasa) generator tidak melebihi ketentuan. Jika pengurangan arus eksitasi tidak dapat menurunkan arus stator ke nilai normal, laporkan kepada shift supervisor dan ajukan pengurangan beban aktif.

4)发电机强励动作引起的过负荷，20s 内运行人员不得干涉，超过时间应将调节器切至手动，将发电机定子电流降至额定值以下。

Jika beban lebih disebabkan oleh aksi eksitasi kuat (strong excitation), operator tidak boleh melakukan intervensi selama 20 detik. Jika melebihi waktu tersebut, alih-kan regulator ke mode manual dan turunkan arus stator generator hingga di bawah nilai nominal.

5)发电机事故过负荷运行时，要密切注意发电机各部温度不超过规定值，若超过应及时降低发电机负荷，使温度降低到规定值以内。

Saat generator beroperasi pada beban lebih akibat gangguan, pantau dengan ketat temperatur tiap bagian generator agar tidak melebihi nilai yang ditetapkan. Jika melebihi, segera turunkan beban generator hingga temperatur kembali dalam batas yang diizinkan.

8.发电机三相电流不平衡 Ketidakseimbangan Arus Tiga Fasa Generator

1)核对发电机、主变三相电流表，以判断是否由表计失常引起。

Periksa dan bandingkan amperemeter tiga fasa generator dan transformator utama untuk memastikan apakah ketidakseimbangan disebabkan oleh kesalahan alat ukur.

2)当发电机定子三相电流不平衡度超过 10%或负序电流超过 8%时，汇报值长降低无功负荷，同时立即向调度汇报，要求降低机组有功负荷，使不平衡度降到允许值以内；若无法降低定子电流三相不平衡程度，应申请将机组解列。

Jika ketidakseimbangan arus stator tiga fasa > 10% atau arus urutan

negatif > 8%, laporkan kepada shift supervisor, kurangi beban reaktif, dan segera lapor dispatcher untuk meminta pengurangan beban aktif unit hingga ketidakseimbangan turun ke batas yang diizinkan. Jika tidak dapat diturunkan, ajukan pelepasan unit dari sistem.

3)若不平衡电流是由于发变组内部故障引起的，则应立即将故障的机组解列。

Jika arus tidak seimbang disebabkan oleh gangguan internal unit generator - transformator, segera lepaskan unit yang mengalami gangguan.

4)若由于系统原因引起不平衡时，应立即汇报调度设法消除。

Jika ketidakseimbangan disebabkan oleh faktor sistem, segera lapor dispatcher untuk dilakukan penanganan.

5)发电机在带不平衡电流期间，应加强对发电机线圈温度、氢气温度及机组振动的监视。

Selama generator beroperasi dengan arus tidak seimbang, perketat pemantauan terhadap temperatur kumparan generator, temperatur hidrogen, dan getaran unit.

6.发电机主要参数显示失常 Tampilan Parameter Utama Generator Tidak Normal

1)发电机个别参数显示失常时，首先应通过其它运行参数进行综合判断，是属参数显示回路故障，还是属运行参数异常，若属前者，应及时通知检修人员处理，根据其它参数的指示来监视发电机的运行情况，不可盲目调节发电机有功、无功负荷；同时应严密监视热控自动调节及热控保护的动作情况，必要时可采取手动干预；待参数显示恢复正常后，才可对机组进行负荷调整。

Jika hanya sebagian parameter yang tampil tidak normal, lakukan penilaian menyeluruh dengan parameter operasi lainnya untuk menentukan apakah ini gangguan rangkaian tampilan atau gangguan parameter operasi sebenarnya.

Jika gangguan tampilan, segera beri tahu personel pemeliharaan.

Operasi generator dipantau berdasarkan parameter lain; jangan mengatur beban aktif/reaktif secara sembarangan.

Pantau dengan ketat aksi pengaturan dan proteksi sistem kontrol termal, lakukan intervensi manual bila perlu.

Penyesuaian beban hanya boleh dilakukan setelah tampilan kembali normal.

2)若发电机大量参数显示失常时，应检查有关变送器辅助电源是否故障；发电机出口 PT 有无断线。

Jika banyak parameter tampil tidak normal, periksa apakah catu daya bantu transduser bermasalah dan apakah PT pada sisi keluaran generator mengalami putus rangkaian.

7.发电机出口 PT 断线现象

Gejala Putus Rangkaian PT Keluaran Generator

1)发电机电压、有功、无功显示降低、为零或不变。

Tampilan tegangan, daya aktif, dan daya reaktif generator menurun, nol, atau tidak berubah.

2)发电机周波显示可能失常。

Tampilan frekuensi generator mungkin tidak normal.

3)发电机定子电流显示正常。

Tampilan arus stator normal.

4)发变组保护装置 PT 断线信号灯可能亮。

Lampu sinyal PT open-circuit pada proteksi unit generator - transformator mungkin menyala.

4)发电机报警画面上发电压不平衡信号。

Pada layar alarm generator muncul sinyal ketidakseimbangan tegangan generator.

6)励磁调节器主、从方式可能切换。

Regulator eksitasi mungkin berpindah antara mode utama dan cadangan.

7.1 原因 Penyebab

1)发电机电压互感器故障。Gangguan PT generator.

2)电压互感器二次回路故障。Gangguan rangkaian sekunder PT.

3)电压互感器一次保险熔断。Sekering sisi primer PT putus.

7.3 处理 Penanganan

1)若发电机电压、有功、无功显示降低、为零则可能为 1YH 故障，维持机组原工

况运行，不得调整有功功率和无功功率。

Jika tampilan tegangan, daya aktif, dan daya reaktif menurun atau nol, kemungkinan gangguan 1YH. Pertahankan kondisi operasi unit dan jangan mengubah daya aktif maupun reaktif.

2)若励磁调节器主、从方式切换则可能是 2YH 或 3YH 故障，从励磁调节器工控机上检查相应的故障信息。

Jika regulator eksitasi berpindah mode utama/cadangan, kemungkinan gangguan 2YH atau 3YH. Periksa informasi gangguan pada komputer kontrol regulator eksitasi.

3)检查电压互感器二次小开关是否跳闸，如果跳闸，可试合一次，若试合不成功，通知维护人员处理。

Periksa apakah MCB/sakelar kecil sekunder PT trip. Jika trip, boleh dicoba ditutup sekali; bila gagal, beri tahu pemeliharaan.

4)如果查明是由于 PT 一次保险熔断，应通知维护人员处理。将该 PT 所带保护退出运行，AVR 切换另一套调节器工作。断开该 PT 二次开关，将 PT 小车拉出(带绝缘手套、做好防护措施)。将一次保险更换，检查 PT 无异常后将 PT 送工作位，检查一次插头插好，合上二次开关。测量输出电压正常后将所退保护逐一投运，检查 AVR、保护运行正常。

Jika dipastikan sekering primer PT putus, beri tahu pemeliharaan. Keluarkan proteksi yang menggunakan PT tersebut dari operasi. AVR beralih ke set regulator lain. Putuskan sakelar sekunder PT, tarik troli PT (gunakan sarung tangan isolasi dan lakukan pengamanan). Ganti sekering primer, pastikan PT normal, lalu masukkan PT ke posisi kerja. Periksa konektor primer, tutup sakelar sekunder, ukur tegangan keluaran normal.Masukkan kembali proteksi satu per satu, pastikan AVR dan proteksi bekerja normal.

5)如为互感器故障，通知维护人员处理，同时运行人员加强监视。

Jika merupakan gangguan pada transformator ukur, beri tahu pemeliharaan dan operator meningkatkan pemantauan.

8.发电机振荡或失步 Osilasi atau Lepas Sinkron Generator

8.1 现象 Gejala

1)发电机有功、无功表全量程摆动。Meter daya aktif dan reaktif generator berayun pada skala penuh.

2)发电机定子电流表剧烈摆动。Amperemeter arus stator generator berayun hebat.

3)发电机定子电压表指示降低并摆动。Voltmeter tegangan stator generator menunjukkan penurunan dan berayun.

4)励磁电压、电流表指示在正常值附近摆动。

Voltmeter dan amperemeter eksitasi berayun di sekitar nilai normal.

5)发电机发出轰鸣声，其节奏与上述各表计的摆动相合拍。

Generator mengeluarkan suara gemuruh, dengan irama yang sejalan dengan ayunan meter-meter tersebut.

6)可能出现失步保护动作信号。

Mungkin muncul sinyal kerja proteksi lepas sinkron.

（如为本机失步引起振荡，则本机的摆动幅度要比邻机激烈，且本机有功负荷摆动方向与邻机相反；如为系统振荡时，则两台发电机的摆动是同步的。）

(Jika osilasi disebabkan oleh lepas sinkron unit ini sendiri, maka amplitudo ayunan unit ini lebih besar dibanding unit tetangga, dan arah ayunan beban aktifnya berlawanan dengan unit tetangga; jika merupakan osilasi sistem, maka ayunan kedua generator berlangsung sinkron.)

8.2 原因 Penyebab

1)发电机突然失磁和系统发生短路。Generator tiba-tiba kehilangan eksitasi atau terjadi hubung singkat pada sistem.

2)系统中大容量发电机及变压器开关跳闸。Trip sakelar generator atau transformator berkapasitas besar dalam sistem.

3)线路短路切除大量负荷。Hubung singkat pada saluran yang menyebabkan pemutusan beban besar.

4)汽轮机调速系统失灵。Kegagalan sistem pengatur kecepatan turbin.

8.3 处理 Penanganan

1)查看发电机励磁回路仪表，若振荡是由于发电机非同期并列或失磁引起，应立即将发电机解列，并注意厂用电应自投成功，若自投不成功，则按有关厂用电事故处理原则进行处理。

Periksa instrumen rangkaian eksitasi generator. Jika osilasi disebabkan oleh paralel tidak sinkron atau kehilangan eksitasi, segera lepaskan generator dari sistem. Pastikan catu daya pemakaian sendiri (auxiliary power) beralih otomatis dengan sukses; jika gagal, tangani sesuai prosedur kecelakaan pemakaian sendiri.

2)若因系统故障而引起发电机振荡，在手动励磁运行时，应尽可能增加励磁电流以制造恢复同期的有利条件，在自动励磁投入运行时，严禁干扰励磁调节器动作。

Jika osilasi disebabkan oleh gangguan sistem: Dalam mode eksitasi manual, tingkatkan arus eksitasi semaksimal mungkin untuk menciptakan kondisi pemulihan sinkron. Dalam mode eksitasi otomatis, dilarang mengganggu kerja pengatur eksitasi.

3)振荡时，若频率较事故前升高，应立即减机组有功，若频率较事故前降低，应立即按机组允许过负荷能力增加机组有功，直至频率恢复至事故前的数值。

Saat osilasi: Jika frekuensi lebih tinggi dari sebelum kejadian, segera kurangi daya aktif unit. Jika frekuensi lebih rendah, segera tingkatkan daya aktif sesuai kemampuan overload yang diizinkan hingga frekuensi kembali normal.

4)汇报调度，以取得系统协助，尽快消除振荡。Laporkan kepada dispatcher untuk mendapatkan dukungan sistem dan segera menghilangkan osilasi.

5)若振荡引起发电机失步保护动作，则按发电机跳闸处理。

Jika osilasi menyebabkan proteksi lepas sinkron bekerja, tangani sesuai prosedur trip generator.

9.发电机失磁 Kehilangan Eksitasi Generator

9.1 现象 Gejala

1）励磁电流指示为零或接近于零。

Arus eksitasi menunjukkan nol atau mendekati nol.

2）发电机无功负荷指示为负值。

Daya reaktif generator menunjukkan nilai negatif.

3）发电机有功负荷指示下降。Daya aktif generator menurun.

4）发电机定子电压下降，定子电流上升，超过额定值且周期性摆动。

Tegangan stator turun, arus stator naik melebihi nilai nominal dan berayun secara periodik.

9.2 原因 Penyebab

1）励磁回路故障。Gangguan pada rangkaian eksitasi.

2）调节器故障。Gangguan pada regulator.

3）励磁开关误断开。Sakelar eksitasi terputus secara tidak sengaja.

9.4 处理 Penanganan

1）当发电机失去励磁时，失磁保护应动作，则按发电机跳闸处理。

Saat generator kehilangan eksitasi, proteksi kehilangan eksitasi harus bekerja; tangani sebagai trip generator.

2）若失磁保护未动作，应立即用发电机紧急跳闸按钮及时将失磁的发电机解列，并应注意高压厂用电应自投成功，若自投不成功，则按有关厂用电事故处理原则进行处理。

Jika proteksi tidak bekerja, segera gunakan tombol trip darurat generator untuk melepas generator dari sistem. Pastikan catu daya pemakaian sendiri tegangan tinggi beralih otomatis dengan sukses; jika gagal, tangani sesuai prosedur kecelakaan pemakaian sendiri.

3）在上述处理的同时，应尽量增加其它未失磁机组的励磁电流，以提高系统电压和稳定能力。

Bersamaan dengan tindakan di atas, tingkatkan arus eksitasi unit lain yang tidak kehilangan eksitasi untuk menaikkan tegangan dan stabilitas sistem.

4）发电机解列后，应查明失磁原因，消除故障后才可以将发电机重新并列。

Setelah generator dilepas, cari penyebab kehilangan eksitasi dan hilangkan gangguan sebelum menyinkronkan kembali generator.

10.发电机逆功率运行 Operasi Daya Balik (Reverse Power) Generator

10.1 现象 Gejala

1)有功表指示为零或负值。Meter daya aktif menunjukkan nol atau nilai negatif.

2)无功表指示通常稍为增大。Meter daya reaktif biasanya sedikit meningkat.

3)定子电流表指示下降，定子电压表及励磁表计指示基本正常。Arus stator menurun, sedangkan tegangan stator dan indikator eksitasi pada umumnya normal.

4)通常有汽机跳闸或主汽门、调门关闭情况发生，相应报警信号发出。Biasanya terjadi trip turbin atau penutupan katup uap utama/katup pengatur, disertai sinyal alarm terkait.

10.2 原因 Penyebab

汽轮机主汽门或调门关闭。Katup uap utama atau katup pengatur turbin tertutup.

10.3 处理 Penanganan

1)确认汽机主汽门关闭，程跳逆功率保护动作跳发变组；若主汽门未关闭则逆功率保护动作延时跳发变组。Pastikan katup uap utama turbin tertutup; proteksi daya balik harus bekerja dan men-trip unit generator - transformator. Jika katup utama tidak tertutup, proteksi daya balik akan trip setelah waktu tunda.

2)若逆功率保护拒动，应用发电机紧急解列按钮及时将逆功率运行的发电机解列，并应注意高压厂用电应自投成功，若自投不成功，则按有关厂用电事故处理原则进行处理。Jika proteksi daya balik gagal bekerja, segera gunakan tombol trip darurat generator untuk melepas generator yang beroperasi daya balik. Pastikan catu daya pemakaian sendiri tegangan tinggi beralih otomatis dengan sukses; jika gagal, tangani sesuai prosedur kecelakaan pemakaian sendiri.

3)汽轮发电机组逆功率运行时间不得超过 1min。Waktu operasi daya balik unit turbin-generator tidak boleh melebihi 1 menit.

4)发电机解列后，应查明原因，消除故障后重新启动机组。Setelah generator dilepas, cari penyebab gangguan, hilangkan masalah, lalu lakukan start ulang unit.

11.发变组非同期并列 Paralel tidak sinkron unit generator－transformator

11.1 现象 Gejala

1)发电机并列时产生较大的冲击电流。Saat generator diparalelkan timbul arus kejut yang besar.

2)发电机发生强烈振动。Generator mengalami getaran kuat.

11.2 原因 Penyebab

1)发电机并列时，同期条件不满足。Saat generator diparalelkan, syarat sinkronisasi tidak terpenuhi.

2)同期回路存在问题。Terdapat masalah pada rangkaian sinkronisasi.

11.3 处理 Penanganan

1)发电机无明显影响和振动，且逐渐衰减，可以不停机。Jika generator tidak terpengaruh secara signifikan dan tidak terjadi getaran, serta getaran berangsur mereda, unit tidak perlu dihentikan.

2)若发电机产生很大的冲击和引起强烈的振动，显示摆动剧烈且不衰减，则需立即解列停机。Jika generator menimbulkan kejut besar dan menyebabkan getaran hebat, osilasi sangat kuat dan tidak mereda, maka harus segera dipisahkan dan dihentikan.

3)非同期并列引起发变组跳闸，应立即检查保护动作情况，汇报值长，对发变组进行全面检查及试验，再决定是否重新并网。Jika paralel tidak sinkron menyebabkan trip unit generator－transformator, harus segera memeriksa kondisi kerja proteksi, melaporkan kepada kepala shift, melakukan pemeriksaan dan pengujian menyeluruh terhadap unit generator－transformator, kemudian baru memutuskan apakah akan disinkronkan kembali ke jaringan.

12 发电机定子单相接地 Hubung tanah satu fasa stator generator

12.1 现象 Gejala：

“发变组保护动作”报警。Alarm “proteksi unit generator－transformator bekerja”.

12.2 处理 Penanganan

1)当发电机定子接地保护投跳闸时，保护应动作跳闸，按发电机跳闸处理。Jika proteksi hubung tanah stator generator diset untuk trip, maka proteksi harus bekerja melakukan trip, dan ditangani sesuai prosedur trip generator.

2）当定子接地保护投跳闸但保护未动作时，应立即查明原因，如经判断发电机定子确有接地时，则应立即解列停机。Jika proteksi hubung tanah stator diset untuk trip tetapi proteksi tidak bekerja, harus segera mencari penyebabnya; bila setelah penilaian dipastikan stator generator benar-benar mengalami hubung tanah, maka harus segera dipisahkan dan dihentikan.

3）当定子接地保护只投信号而保护动作发信时，一方面应对发电机本体及所连接的一次回路详细检查，检查发电机检漏仪有无积水现象，检查发电机 PT 有无故障，对以上检查结果进行综合判断分析，确认是否发生定子接地；另一方面应迅速通知检修人员检查，当判明确定发电机内部接地时，应迅速解列发电机。Jika proteksi hubung tanah stator hanya diset sinyal dan proteksi mengirimkan sinyal, maka di satu sisi harus dilakukan pemeriksaan rinci terhadap badan generator dan rangkaian primer yang terhubung, memeriksa apakah alat pendeteksi kebocoran generator terdapat akumulasi air, memeriksa apakah PT generator mengalami gangguan, serta melakukan analisis komprehensif atas hasil pemeriksaan tersebut untuk memastikan apakah terjadi hubung tanah stator; di sisi lain harus segera memberitahukan personel pemeliharaan untuk melakukan pemeriksaan. Jika dipastikan terjadi hubung tanah internal generator, maka generator harus segera dipisahkan dari jaringan.

13.励磁系统故障处理通则 Ketentuan umum penanganan gangguan sistem eksitasi

1.运行中对励磁系统发出的报警，要及时检查处理，必要时通知继保人员。Alarm yang dikeluarkan oleh sistem eksitasi selama operasi harus segera diperiksa dan ditangani, bila perlu memberitahukan personel proteksi relai.

2.如各种温度高报警，应立即检查冷却系统是否工作正常，积极采取降温措施，必要时汇报领导，加装临时降温设施。Jika terjadi alarm suhu tinggi, harus segera memeriksa apakah sistem pendingin bekerja normal, dan secara aktif mengambil

langkah penurunan suhu; bila perlu melaporkan kepada pimpinan dan memasang fasilitas pendingin sementara.

3.出现“励磁系统告警”等系统报警时，如恢复不了，应及时通知检修检查处理。Jika muncul alarm sistem seperti “alarm sistem eksitasi” dan tidak dapat dipulihkan, harus segera memberitahukan bagian pemeliharaan untuk pemeriksaan dan penanganan.

4.禁止运行人员操作就地控制面板。Personel operasi dilarang mengoperasikan panel kontrol lokal.

5.在事故情况下，如果转子绕组和定子绕组过载未超过有关规定的数值，且发电机电压未超过额定值的 110%，则不干涉自动励磁调节装置和强行励磁装置的工作。Dalam kondisi kecelakaan, apabila beban berlebih pada lilitan rotor dan stator tidak melebihi nilai yang ditentukan, serta tegangan generator tidak melebihi 110% dari tegangan nominal, maka tidak boleh mengintervensi kerja perangkat pengatur eksitasi otomatis dan perangkat eksitasi paksa.

6.当任何被监测参数偏离允许范围时首先应迅速查清监测装置是否发生故障或信号装置是否误动作，然后立即采取相应的措施，使异常参数恢复否则停机处理。Jika parameter apa pun yang dipantau menyimpang dari batas yang diizinkan, pertama-tama harus segera memastikan apakah perangkat pemantauan mengalami gangguan atau apakah perangkat sinyal salah bekerja, kemudian segera mengambil langkah yang sesuai untuk mengembalikan parameter abnormal tersebut; jika tidak dapat dipulihkan, lakukan penghentian unit.

14.励磁系统异常及事故处理 Penanganan kelainan dan kecelakaan sistem eksitasi

1.冷却系统故障 Gangguan sistem pendingin

1)励磁变温度过高时，就地检查励磁变风道通风情况，风扇运行是否正常，若由于环境温度高引起应汇报领导采取降温措施，若由于变压器故障引起，应联系检修人员共同检查，密切监视变压器运行情况。Jika suhu transformator eksitasi terlalu tinggi, lakukan pemeriksaan lokal terhadap kondisi ventilasi saluran udara transformator eksitasi dan apakah kipas beroperasi normal. Jika disebabkan oleh suhu lingkungan yang tinggi, laporkan kepada pimpinan

untuk mengambil langkah penurunan suhu; jika disebabkan oleh gangguan transformator, hubungi personel pemeliharaan untuk pemeriksaan bersama dan pantau dengan ketat kondisi operasi transformator.

2)若整流桥超温时，应检查整流柜风机是否正常运行，三相电压是否合格，环境温度是否过高，检查冷却气流是否受阻，若信号误发，应通知继保处理。 Jika jembatan penyearah mengalami suhu berlebih, periksa apakah kipas kabinet penyearah beroperasi normal, apakah tegangan tiga fasa memenuhi syarat, apakah suhu lingkungan terlalu tinggi, dan apakah aliran udara pendingin terhalang. Jika sinyal salah kirim, beritahukan personel proteksi relai untuk penanganan.

3)整流柜风机故障时，应检查风机电源是否正常，检查风机开关是否在合位。Jika kipas kabinet penyearah mengalami gangguan, periksa apakah catu daya kipas normal dan apakah sakelar kipas berada pada posisi tertutup.

4)若室内空调关闭，应积极想办法恢复，在未恢复前，应打开房门，加强通风。Jika pendingin ruangan (AC) ruangan mati, harus secara aktif mengupayakan pemulihan; sebelum pulih, pintu ruangan harus dibuka untuk memperkuat ventilasi.

2.V/Hz 限制动作 Kerja pembatas V/Hz

1)若发“V/Hz 动作”报警信号，先进行复归，同时检查发电机出口电压是否过高或发电机频率是否过低。Jika muncul alarm “kerja V/Hz”, lakukan reset terlebih dahulu, sekaligus memeriksa apakah tegangan keluaran generator terlalu tinggi atau frekuensi generator terlalu rendah.

2)如复归不了，则适当减少励磁电流，然后将报警复归。Jika tidak dapat di-reset, kurangi arus eksitasi secara sesuai, kemudian lakukan reset alarm.

3)若信号误发，或减小励磁电流后仍复归不了，通知继保人员检查。Jika sinyal salah kirim, atau setelah mengurangi arus eksitasi masih tidak dapat di-reset, beritahukan personel proteksi relai untuk pemeriksaan.

3.过励限制动作 Kerja pembatas over-eksitasi

1)若发“过励限制动作”报警信号，先进行复归，同时检查励磁电流及无功功率是

否过大。 Jika muncul alarm “kerja pembatas over-eksitasi”, lakukan reset terlebih dahulu, sekaligus memeriksa apakah arus eksitasi dan daya reaktif terlalu besar.

2)如复归不了，则适当减少励磁电流，然后将报警复归。Jika tidak dapat di-reset, kurangi arus eksitasi secara sesuai, kemudian lakukan reset alarm.

3)若信号误发，或减小励磁电流后仍复归不了，通知继保人员检查。Jika sinyal salah kirim, atau setelah mengurangi arus eksitasi masih tidak dapat di-reset, beritahukan personel proteksi relai untuk pemeriksaan.

4.低励限制动作 Kerja pembatas under-eksitasi

1)若发“低励限制动作”报警信号，先进行复归，同时检查励磁电流及无功功率是否过小。Jika muncul alarm “kerja pembatas under-eksitasi”, lakukan reset terlebih dahulu, sekaligus memeriksa apakah arus eksitasi dan daya reaktif terlalu kecil.

2)如复归不了，则适当增加励磁电流，然后将报警复归。Jika tidak dapat di-reset, tingkatkan arus eksitasi secara sesuai, kemudian lakukan reset alarm.

3)若信号误发，或增加励磁电流后仍复归不了，通知继保人员检查。Jika sinyal salah kirim, atau setelah meningkatkan arus eksitasi masih tidak dapat di-reset, beritahukan personel proteksi relai untuk pemeriksaan.

5.整流柜退出 Kabinet penyearah keluar operasi

5.1.现象 Gejala

1)当一台并联运行的整流柜故障,发报警信号,并闭锁故障整流柜的脉冲。Jika satu kabinet penyearah yang beroperasi paralel mengalami gangguan, akan muncul sinyal alarm dan pulsa kabinet penyearah yang bermasalah diblokir.

2）当两台并联运行的整流柜故障，发报警信号，闭锁故障整流柜的脉冲，限制强励。Jika dua kabinet penyearah yang beroperasi paralel mengalami gangguan, akan muncul sinyal alarm, pulsa kabinet penyearah yang bermasalah diblokir, dan eksitasi paksa dibatasi.

5.2 处理 Penanganan

1）一台或两台整流柜故障，应切除故障通道，然后检查处理。Jika satu atau dua kabinet penyearah mengalami gangguan, harus memutus jalur yang bermasalah, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penanganan.

2）三台同时或相继故障，应停机处理。Jika tiga kabinet mengalami gangguan secara bersamaan atau berturut-turut, unit harus dihentikan untuk penanganan.

5.2.8 3220kV 事故处理 Penanganan kecelakaan sistem 220kV

1.220kV 系统发生下列情况之一时，应立即汇报值长申请调度把有关设备停运：Apabila sistem 220kV mengalami salah satu kondisi berikut, harus segera melaporkan kepada kepala shift dan mengajukan permohonan kepada dispatching untuk menghentikan pengoperasian peralatan terkait:

2.变压器瓷套管、避雷器瓷套、PT 瓷套、CT 瓷套、开关瓷套、母线支持瓷瓶、刀闸瓷瓶及 GIS 终端套管破损，严重放电，不能维持正常运行时。Bushing porselen transformator, bushing porselen arrester, bushing porselen PT, bushing porselen CT, bushing porselen pemutus, isolator penyangga busbar, isolator pisau pemisah, serta bushing terminal GIS mengalami kerusakan, pelepasan muatan yang serius, dan tidak dapat mempertahankan operasi normal.

3.GIS 系统 SF6 气体泄漏无法恢复时。Kebocoran gas SF6 pada sistem GIS yang tidak dapat dipulihkan.

4.开关本体油压机构泄压不能恢复时。Pelepasan tekanan pada mekanisme minyak pemutus yang tidak dapat dipulihkan.

5.变压器本体泄漏无法短时处理时。Kebocoran pada badan transformator yang tidak dapat ditangani dalam waktu singkat.

6.变压器冷却装置故障不能及时恢复，且变压器温度上升超过规定值时。Gangguan pada perangkat pendingin transformator yang tidak dapat segera dipulihkan, serta suhu transformator meningkat melebihi nilai yang ditetapkan.

8.发生危及人身和设备的紧急情况。Terjadi keadaan darurat yang membahayakan keselamatan personel dan peralatan.

9.220kV 系统发生故障时，要从以下各方面综合判断故障性质、地点及原因，Apabila terjadi gangguan pada sistem 220kV, sifat, lokasi, dan penyebab gangguan harus dinilai secara menyeluruh dari aspek-aspek berikut:

10.光字牌及各种声光报警信号。Indikasi panel lampu sinyal dan berbagai sinyal alarm suara dan cahaya.

11.保护装置动作情况。Kondisi kerja perangkat proteksi.

12.故障录波器动作情况。

Kondisi kerja perekam gangguan.

13.有关设备分、合位置信号。

Sinyal posisi buka/tutup peralatan terkait.

有关表计，电压、电流、有无功变化情况等。

Indikasi meter terkait, perubahan tegangan, arus, daya aktif dan reaktif, dan lain-lain.

15.现场检查情况等。

Hasil pemeriksaan lapangan dan sebagainya.

16.若因电网原因造成 220kV 线路停电，尽快联系调度恢复 220kV 系统供电。

Jika pemadaman jalur 220kV disebabkan oleh faktor jaringan listrik, segera menghubungi dispatching untuk memulihkan suplai daya sistem 220kV.

17.开关异常运行及事故处理

Operasi abnormal pemutus dan penanganan kecelakaan

18.开关拒动的检查 Pemeriksaan pemutus yang menolak bekerja ：

1)控制回路电源是否正常，回路接线完整。

Apakah catu daya rangkaian kontrol normal dan pengkabelan rangkaian lengkap.

2)控制开关、同期开关接点接触是否良好。

Apakah kontak sakelar kontrol dan kontak sakelar sinkronisasi dalam kondisi baik.

3)同期回路工作是否正常，是否因同期闭锁引起。

Apakah rangkaian sinkronisasi bekerja normal, serta apakah gangguan

disebabkan oleh penguncian sinkronisasi.

4)操作位置选择开关是否与操作相对应。

Apakah sakelar pemilih posisi operasi sesuai dengan perintah operasi.

5)辅助接点是否接触良好，机构是否损坏或卡住。

Apakah kontak bantu dalam kondisi baik, serta apakah mekanisme rusak atau macet.

6)合闸继电器、合闸线圈是否断线、卡涩或接点接触不良。

Apakah rele penutup dan koil penutup mengalami putus rangkaian, macet, atau kontak tidak baik.

7)是否因 SF6 气压低、机构储能不足而引起闭锁。

Apakah penguncian disebabkan oleh tekanan gas SF6 rendah atau energi mekanisme tidak mencukupi.

19.如遇 220kV 开关因故闭锁跳闸时，可采取下列措施

Apabila pemutus 220kV karena suatu sebab mengalami penguncian dan trip, dapat diambil langkah-langkah berikut

1)根据开关闭锁原因采取相应的措施，如隔离、补气、堵漏等。

Mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan penyebab penguncian pemutus, seperti melakukan isolasi, penambahan gas, penutupan kebocoran, dan lain-lain.

2)如 SF6 气、油压下降过快经处理不能恢复应立即断开该开关的控制电源。

Apabila tekanan gas SF6 atau tekanan minyak turun terlalu cepat dan tidak dapat dipulihkan setelah penanganan, harus segera memutus catu daya kontrol pemutus tersebut.

3)设法用上一级开关停运该设备，使该开关立即退出运行进行检修。

Mengupayakan penghentian peralatan tersebut dengan menggunakan pemutus tingkat atas, sehingga pemutus ini segera keluar dari operasi untuk dilakukan perbaikan.

4)凡拒绝跳闸的开关在未处理之前，严禁重新投入运行。

Setiap pemutus yang menolak trip, sebelum ditangani, dilarang keras untuk

dimasukkan kembali ke dalam operasi.

20.开关在运行中发生下列现象时，应立即申请停运处理，无法处理时应按上条处理。

Apabila pemutus dalam operasi mengalami fenomena berikut, harus segera mengajukan permohonan penghentian operasi untuk penanganan; bila tidak dapat ditangani, lakukan sesuai dengan pasal sebelumnya

1)操作机构故障且无法在运行中修复时。

Mekanisme operasi mengalami gangguan dan tidak dapat diperbaiki selama beroperasi.

2)SF6 气体泄漏且无法带电补气时。

Terjadi kebocoran gas SF6 dan tidak memungkinkan penambahan gas dalam kondisi bertegangan.

3)开关瓷套管严重损坏、严重放电、漏气时。

Bushing porselen pemutus rusak parah, terjadi pelepasan muatan berat, atau kebocoran gas.

4)各引线、接点松动、过热、发红时。

Setiap konduktor sambungan dan titik kontak longgar, panas berlebih, atau memerah.

5)二次设备损坏，影响开关正常运行时。

Peralatan sekunder rusak dan mempengaruhi operasi normal pemutus.

21.开关 SF6 气压、油压异常的处理

Penanganan kelainan tekanan gas SF6 dan tekanan minyak pada pemutus

1)当 SF6 气、油压降低信号发出后，应立即汇报，通知检修人员。

Setelah sinyal penurunan tekanan gas SF6 atau tekanan minyak muncul, harus segera melapor dan memberitahukan personel pemeliharaan.

2)对开关进行检查，检修人员对开关进行补气，检查液压回路及油泵运行情况，如泄漏严重，无法恢复至正常压力时，应在压力低闭锁操作之前，申请停电处理。

Melakukan pemeriksaan pada pemutus; personel pemeliharaan melakukan

penambahan gas, memeriksa rangkaian hidrolik dan kondisi operasi pompa minyak. Apabila kebocoran parah dan tekanan tidak dapat dipulihkan ke kondisi normal, sebelum operasi penguncian tekanan rendah terjadi, harus mengajukan permohonan pemadaman untuk penanganan.

3)如严重泄压或压力到零，在压力低闭锁操作信号发出后，应断开该开关控制电源，申请越级停电处理。

Jika terjadi penurunan tekanan yang serius atau tekanan turun hingga nol, setelah sinyal penguncian operasi tekanan rendah muncul, harus memutus catu daya kontrol pemutus dan mengajukan pemadaman tingkat lebih tinggi.

4)SF6 气体严重泄漏时，到开关处检查应注意上风处进入并采取防毒措施。

Apabila terjadi kebocoran gas SF6 yang serius, saat melakukan pemeriksaan di lokasi pemutus harus masuk dari arah angin datang dan mengambil langkah-langkah pencegahan keracunan.

22.所有开关在操作合闸时，如出现三相位置不一致现象，应立即手动拉开开关，开关在运行中出现三相位置不一致现象时，应由保护动作跳开，保护动作信号发出但开关拒动时，应汇报值长手动拉开开关。

Pada saat semua pemutus dioperasikan untuk penutupan (closing), apabila terjadi ketidaksesuaian posisi tiga fasa, pemutus harus segera dibuka secara manual. Apabila dalam operasi terjadi ketidaksesuaian posisi tiga fasa, pemutus harus dibuka oleh kerja proteksi. Jika sinyal kerja proteksi muncul tetapi pemutus menolak bekerja, harus melapor kepada kepala shift dan membuka pemutus secara manual.

23.刀闸异常运行及事故处理

Operasi abnormal dan penanganan kecelakaan pisau pemisah (disconnecting switch)

1.刀闸误合、误拉 Salah tutup atau salah buka pisau pemisah

1)如果把刀闸合至短路或故障回路，在任何情况下均不允许把合上的刀闸拉开，只有用开关将这一回路拉开或跨接后，才可以把误合的刀闸拉开。

Apabila pisau pemisah ditutup ke rangkaian hubung singkat atau rangkaian

gangguan, dalam keadaan apa pun dilarang membuka kembali pisau pemisah tersebut. Hanya setelah rangkaian tersebut diputus atau dijembatani dengan pemutus, barulah pisau pemisah yang salah ditutup boleh dibuka.

2 如发生带负荷合刀闸后，禁止将刀闸再拉开，如发生带负荷拉刀闸，禁止再合上。

Apabila terjadi penutupan pisau pemisah dalam kondisi berbeban, dilarang membuka kembali pisau pemisah tersebut; apabila terjadi pembukaan pisau pemisah dalam kondisi berbeban, dilarang menutup kembali.

24.刀闸电动操作失灵时应检查下列项目

Apabila pengoperasian listrik pisau pemisah gagal, hal-hal berikut harus diperiksa

1)操作顺序是否正确，电气或机械闭锁回路是否动作。

Apakah urutan operasi sudah benar, serta apakah rangkaian penguncian listrik atau mekanis bekerja.

2)电机电源、控制电源是否正常，电源开关是否跳闸或接触不良。

Apakah catu daya motor dan catu daya kontrol normal, serta apakah sakelar daya trip atau terjadi kontak yang buruk.

3)控制箱内选择、控制小开关是否对应，热偶是否动作。

Apakah sakelar seleksi dan sakelar kontrol kecil di dalam kotak kontrol sesuai, serta apakah rele termal bekerja.

4)开关辅助、限位接点及闭锁接点是否闭合良好。

Apakah kontak bantu, kontak batas, dan kontak penguncian pemutus tertutup dengan baik.

5)各电气元件是否有损坏。

Apakah terdapat komponen listrik yang rusak.

25.其它配电装置异常故障处理

Penanganan gangguan abnormal lainnya pada peralatan distribusi

1)电压、电流互感器发生下列故障时应立即停运

Apabila transformator tegangan atau transformator arus mengalami gangguan berikut, harus segera dihentikan dari operasi:

2)高压熔断器连续熔断两次。

Sekering tegangan tinggi putus dua kali berturut-turut.

3)互感器内部或引出线出口处大量漏油。

Terjadi kebocoran minyak dalam jumlah besar di dalam transformator atau pada keluaran konduktor.

4)互感器内部发热，温度超过最高允许值。

Terjadi pemanasan di dalam transformator dan suhu melebihi nilai maksimum yang diizinkan.

5)互感器内部有噼啪声或其它较大的噪音。

Terdapat suara letupan atau kebisingan besar lainnya di dalam transformator.

6)从互感器内发出臭味或冒烟。

Tercium bau menyengat atau muncul asap dari dalam transformator.

7)线圈与外壳之间或引线与外壳之间有火花、放电声。

Terdapat percikan api atau suara pelepasan muatan antara kumparan dan selubung, atau antara konduktor dan selubung.

26.电压互感器二次电压消失现象及处理

Gejala dan penanganan hilangnya tegangan sekunder transformator tegangan

26.1 现象 Gejala

1）“电压回路断线”信号发出。

Sinyal “rangkaian tegangan terputus” muncul.

2）相应的电压表指示到零，电度表不转。Voltmeter terkait menunjukkan nol, dan meter energi tidak berputar.

3）相应的有功表、无功表指示降低或到零。

Meter daya aktif dan daya reaktif terkait menunjukkan penurunan atau nol.

4）继电保护及自动装置来相应信号，部分保护自动闭锁。

Proteksi relai dan perangkat otomatis mengeluarkan sinyal terkait, dan sebagian proteksi otomatis terkunci.

5）故障录波器动作。Perekam gangguan bekerja.

26.2 处理 Penanganan

1）判明故障电压互感器，用电流表监视设备运行。

Menentukan transformator tegangan yang mengalami gangguan, dan memantau operasi peralatan dengan amperemeter.

2）停用易误动的保护。Menonaktifkan proteksi yang mudah salah bekerja.

3）对异常电压互感器二次回路进行检查，有无短路、松动、断线等现象，相应的二次开关及保险是否跳闸或熔断。

Memeriksa rangkaian sekunder transformator tegangan yang abnormal, apakah terdapat hubung singkat, kelonggaran, atau putus rangkaian; serta memeriksa apakah sakelar sekunder dan sekering terkait trip atau putus.

4）二次开关跳闸或保险熔断可试送一次，不成功应查明原因，并通知检修处理。Jika sakelar sekunder trip atau sekering putus, dapat dicoba diberi tegangan kembali satu kali; apabila tidak berhasil, harus dicari penyebabnya dan memberitahukan bagian pemeliharaan untuk penanganan.

27.电压互感器本体故障时的现象与处理

Gejala dan penanganan bila terjadi gangguan pada transformator tegangan (PT)

27.1 现象 Gejala

1）本体有过热或漏气现象。

Badan transformator mengalami panas berlebih atau kebocoran gas.

2）内部有放电声和不正常的噪音。

Terdapat suara pelepasan muatan listrik di dalam dan bunyi tidak normal.

3）二次开关跳闸或保险熔断。

Pemutus (switch) sisi sekunder trip atau sekering putus.

4）二次电压可能升高或降低，接地信号可能发出。

Tegangan sekunder dapat meningkat atau menurun, dan sinyal pentanahan dapat muncul.

27.2 处理 Penanganan

1）立即申请停电处理。

Segera mengajukan permohonan pemadaman untuk penanganan.

2）切除故障电压互感器。（只能用开关配合来完成）

Memutus transformator tegangan yang mengalami gangguan (hanya boleh dilakukan dengan menggunakan pemutus/saklar yang sesuai).

3）若电压互感器着火，应立即断开电源。

Jika transformator tegangan terbakar, harus segera memutus sumber listrik.

28.电流互感器二次回路开路的现象与处理

Gejala dan penanganan rangkaian sekunder transformator arus (CT) yang terbuka

28.1 现象 Gejala

1）本体发出嗡嗡声音或漏气现象。

Badan CT mengeluarkan suara dengung atau terjadi kebocoran gas.

2）开路处发生火花放电。

Terjadi percikan api/pelepasan bunga api pada titik rangkaian terbuka.

3）相应的电流表、有无功表指示到零。

Amperemeter serta meter daya aktif dan reaktif yang bersangkutan menunjukkan nol.

4）相应的保护 CT 二次回路断线信号发出。

Sinyal putus rangkaian sekunder CT proteksi terkait muncul.

28.2 处理 Penanganan

1）停用有关的保护，通知继电保护人员。

Menonaktifkan proteksi terkait dan memberitahukan petugas proteksi relai.

2）根据现象对电流互感器二次回路进行检查，寻找开路处。

Berdasarkan gejala, memeriksa rangkaian sekunder CT untuk mencari titik rangkaian terbuka.

3）若开路处很明显时，应将开路处连通或在开路前端子处短接。处理时，应穿绝缘靴戴绝缘手套。

Jika titik terbuka terlihat jelas, harus menyambungkan kembali titik tersebut atau melakukan hubung singkat pada terminal sebelum titik terbuka. Saat penanganan, wajib memakai sepatu isolasi dan sarung tangan isolasi.

4）电流互感器二次开路不能带电进行处理时，应停电处理。

Jika rangkaian sekunder CT terbuka tidak dapat ditangani dalam kondisi bertegangan, harus dilakukan penanganan dengan pemadaman.

5）短路后本体仍有嗡嗡声说明内部开路，应停电处理。

Setelah dilakukan hubung singkat namun badan CT masih mengeluarkan suara dengung, berarti terdapat rangkaian terbuka di dalam, dan harus dilakukan penanganan dengan pemadaman.

6）凡检查电流互感器回路的工作，必须注意安全，使用合格的绝缘工具。

Setiap pekerjaan pemeriksaan rangkaian CT harus memperhatikan keselamatan dan menggunakan alat isolasi yang memenuhi syarat.

7）若电流互感器二次开路引起火灾时，应立即切断电源进行灭火。

Jika rangkaian sekunder CT terbuka menyebabkan kebakaran, harus segera memutus sumber listrik dan melakukan pemadaman.

29.互感器着火的处理 Penanganan kebakaran pada transformator

1)设法用开关切断电源，并迅速用干粉或四氯化碳灭火器灭火。

Mengupayakan pemutusan sumber listrik dengan menggunakan pemutus/saklar, dan segera memadamkan api dengan alat pemadam serbuk kering atau karbon tetraklorida.

2)立即采取措施防止火灾蔓延。Segera mengambil langkah untuk mencegah kebakaran meluas.

3)220kV 一条线路故障 Gangguan satu jalur 220kV

30.事故现象 Fenomena kecelakaan：

1)系统冲击 Terjadi kejutan sistem.

2)电铝一（二）线分相电流差动保护或分相高频距离保护动作，重合闸失败。Proteksi diferensial arus per fasa atau proteksi jarak frekuensi tinggi per fasa pada saluran Dianlü I (II) bekerja, dan penutupan kembali (reclosing) gagal.

31.处理方法 Penanganan kecelakaan：

1)调整发电机励磁电流维持系统电压在允许范围；

Menyesuaikan arus eksitasi generator untuk mempertahankan tegangan sistem dalam batas yang diizinkan.

2)立即简要向调度汇报开关跳闸等其它运行设备情况；

Segera melaporkan secara singkat kepada dispatcher mengenai trip pemutus dan kondisi peralatan operasi lainnya.

3)迅速查看机组和线路的报警，安排人员就地检查一、二次设备，判断涉及范围及对运行设备的影响，保护动作情况并记录复归；

Dengan cepat memeriksa alarm unit dan saluran, mengatur personel untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap peralatan primer dan sekunder, menilai cakupan gangguan serta dampaknya terhadap peralatan yang beroperasi, kondisi kerja proteksi, dan melakukan pencatatan serta reset.

4)根据调度令调整发电机出力；

Menyesuaikan daya keluaran generator sesuai perintah dispatcher..

5)再次详细汇报调度现场检查情况；

Melaporkan kembali secara rinci kepada dispatcher hasil pemeriksaan lapangan.

6)根据调度命令隔离故障点；

Mengisolasi titik gangguan sesuai perintah dispatcher.

7)加强对其它设备的巡视，发现异常情况应及时汇报并做好预期想。

Memperkuat inspeksi terhadap peralatan lainnya; bila ditemukan kondisi abnormal harus segera dilaporkan dan dilakukan antisipasi.

5.2.9 220kV 两条线路故障 Gangguan dua jalur 220kV

1.事故现象 Fenomena kecelakaan：

220kV 母线保护动作，全厂失压。“汽机跳闸”、“锅炉 MFT”、“发电机跳闸”保护动作，

Proteksi busbar 220kV bekerja, seluruh pabrik kehilangan tegangan. Proteksi “turbin trip”, “boiler MFT”, dan “generator trip” bekerja.

2.事故处理 Penanganan kecelakaan：

1)检查柴发自启动后运行情况正常，控制柴油发电机输出功率不能超限；

Memeriksa kondisi operasi setelah generator diesel start otomatis, dan mengendalikan daya keluaran generator diesel agar tidak melebihi

batas.

2)检查直流系统电压，UPS 系统电压；

Memeriksa tegangan sistem DC dan tegangan sistem UPS.

3)立即简要向值长汇报开关跳闸等其它运行设备情况；

Segera melaporkan secara singkat kepada kepala shift mengenai trip pemutus dan kondisi peralatan operasi lainnya.

4)迅速查看机组和线路的报警，安排人员就地检查一、二次设备，判断及范围及对运行设备的影响，保护动作情况并记录复归；

Dengan cepat memeriksa alarm unit dan saluran, mengatur personel untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap peralatan primer dan sekunder, menilai cakupan gangguan serta dampaknya terhadap peralatan yang beroperasi, kondisi kerja proteksi, dan melakukan pencatatan serta reset.

5)根据值长命令隔离故障点；Mengisolasi titik gangguan sesuai perintah kepala shift.

6）待 220kV 系统恢复送电后，立即恢复厂用系统和外围 0.4KV 系统，起动有关辅机及系统进行锅炉点火升压、开机、并网，直至全部设备恢复正常运行。

Setelah sistem 220kV kembali mendapat pasokan listrik, segera memulihkan sistem beban sendiri pabrik dan sistem eksternal 0,4kV, menyalakan peralatan bantu dan sistem terkait untuk melakukan penyalaan boiler, peningkatan tekanan, start unit, dan sinkronisasi ke jaringan, hingga seluruh peralatan kembali beroperasi normal.

7）系统周波异常，电网周率降至 49.8Hz 以下或超过 50.1Hz 以上，处理方法：Jika frekuensi jaringan turun di bawah 49,8Hz atau naik melebihi 50,1Hz, metode penanganannya adalah:

8）汇报值长；Melaporkan kepada kepala shift.

8.1）电网周率降至 49.8Hz 以下，应根据机组最大增荷速率自行增加出力，直至最高出力；Bila frekuensi jaringan turun di bawah 49,8Hz, unit harus secara mandiri meningkatkan daya keluaran sesuai laju peningkatan beban maksimum hingga mencapai daya keluaran tertinggi.

8.2）电网周率超过 50.1Hz 以上时，机组有可调能力情况下，应自动减出力；Bila frekuensi jaringan melebihi 50,1Hz, dalam kondisi unit memiliki kemampuan pengaturan, harus secara otomatis mengurangi daya keluaran.

8.3）电网周率超过 50.2Hz 以上时，应迅速降低机组出力，直至周率恢复到 50.2Hz 以下为止；Bila frekuensi jaringan melebihi 50,2Hz, harus dengan cepat menurunkan daya keluaran unit hingga frekuensi kembali di bawah 50,2Hz.

8.4）电网周率超过 51.Hz 以上时，应立即将机组出力降至技术最低出力，直至周率恢复到 50.5Hz 以下为止。Bila frekuensi jaringan melebihi 51Hz, harus segera menurunkan daya keluaran unit hingga daya minimum teknis, sampai frekuensi kembali di bawah 50,5Hz.

380MW 机组电气专业设备定期工作

Pekerjaan Berkala Peralatan Kelistrikan Unit 380MW

序号 No	项 目 Projek	时 间 Waktu	操作人 Pelaksana	监护人 Pengawas	要 求 Persyaratan	备注 Keterangan
1	事故照明切换 Pengujian pergantian lampu penerangan darurat	7 日夜班 Shift malam tanggal 7	副值 Wakil pengawas	主值 Pengawas utama	切换正常 Perpindahan normal	
2	汽机备用电机测绝缘 Pengukuran tahanan isolasi motor cadangan turbin	5、15、25 日白班 Shift siang tanggal 5, 15, dan 25	副值 Wakil pengawas	主值 Pengawas utama	400V绝缘电阻大于0.5兆欧，10kV绝缘电阻大于10兆欧。Tahanan isolasi 400V > 0,5 MΩ; tahanan isolasi 10 kV > 10 MΩ.	
3	锅炉备用电机测绝缘	6、16、26 日白班	副值 Wakil	主值 Pengawas	400V绝缘电阻大于0.5兆欧，10kV	

	Pengukuran tahanan isolasi motor cadangan boiler	Shift siang tanggal 6, 16, dan 26	pengawas	utama	绝缘电阻大于10兆欧。Tahanan isolasi 400V > 0,5 MΩ; tahanan isolasi 10 kV > 10 MΩ.	
4	化学备用电机测绝缘 Pengukuran tahanan isolasi motor cadangan sistem kimia	7、17、27 日白班 Shift siang tanggal 7, 17, dan 27	副值 Wakil pengawas	主值 Pengawas utama	400V绝缘电阻大于0.5兆欧，10kV绝缘电阻大于10兆欧。Tahanan isolasi 400V > 0,5 MΩ; tahanan isolasi 10 kV > 10 MΩ.	
5	输煤备用电机测绝缘 Pengukuran tahanan isolasi motor cadangan sistem conveyor batubara	8、18、28 日白班 Shift siang tanggal 8, 18, dan 28	副值 Wakil pengawas	主值 Pengawas utama	400V绝缘电阻大于0.5兆欧，10kV绝缘电阻大于10兆欧。Tahanan isolasi 400V > 0,5 MΩ; tahanan isolasi 10 kV > 10 MΩ.	
6	快切装置、BZT 装置检查 Pemeriksaan perangkat fast transfer dan perangkat BZT	18 日夜班 Shift malam tanggal 18	副值 Wakil pengawas	主值 Pengawas utama	保护压板及转换开关投入正确，定值与定制单一致。Pelat tekanan (pressure plate) proteksi	

					dan sakelar alih terpasang dengan benar, nilai setelan sesuai dengan daftar setting.	
7	主变冷却器切换 Pengalihan *(switching)* pendingin trafo utama	24 日白班 Shift siang tanggal 24	副值 Wakil pengawas	主值 Pengawas utama	切换正常 Perpindahan (switching) normal.	
8	干式变压器冷却风扇试转 *Test run of dry-type transformer cooling fans*	15 日白班 Shift siang tanggal 15	巡 检 Inspeksi rutin	副 值 Wakil pengawas	风扇启停正常，无异音。 Start/stop kipas normal, tidak ada suara abnormal.	
9	正压式呼吸器压力检查 Pemeriksaan tekanan alat pernapasan tekanan positif	19 日夜班 Shift malam tanggal 19	副值 Wakil pengawas	主值 Pengawas utama	压力在额定范围内 Tekanan berada dalam rentang nominal.	
10	HGIS 变电站避雷器动作次数 Pencatatan jumlah operasi arrester di substation HGIS	雷电后 Setelah terjadi petir	副值 Wakil pengawas	主值 Pengawas utama	逐相检查动作次数和泄漏电流，并记录。 Periksa jumlah operasi dan arus bocor tiap fasa secara terpisah, dan	

					lakukan pencatatan.	
11	封闭母线微正压装置储气罐检查放水 Pemeriksaan dan pembuangan air pada tangki udara sistem tekanan positif ringan bus duct tertutup	每周一白班 Setiap Senin shift siang	巡 检 Inspeksi rutin	副 值 Wakil pengawas	放水门打开无水放出 Katup pembuangan air dibuka, tidak ada air yang keluar.	
12	220kV 升压站高压断路器油压检查 Pemeriksaan tekanan oil pemutus tenaga tegangan tinggi di GI 220kV	每周三白班 Setiap Rabu shift siang	副值 Wakil pengawas	主值 Pengawas utama	做好记录，压力异常应及时联系检修检查处理。 Lakukan pencatatan; jika tekanan tidak normal, segera hubungi bagian pemeliharaan untuk pemeriksaan dan penanganan.	
13	HGIS 变电站 SF6 气体压力抄表 Pencatatan tekanan gas SF6 di	每周三白班 Setiap Rabu shift siang	副值 Wakil pengawas	主值 Pengawas utama	做好记录，压力异常应及时联系检修检查处理。 Lakukan pencatatan; jika tekanan	

	substation HGIS				tidak normal, segera hubungi bagian pemeliharaan untuk pemeriksaan dan penanganan.	
14	双电源装置切换试验 Uji perpindahan sistem *power supply* ganda	停机后 Setelah unit berhenti *(shutdown)*	副值 Wakil pengawas	主值 Pengawas utama	切换正常 Perpindahan (switching) normal.	
15	保护压板核对 Verifikasi pelat/jumper proteksi	1 号夜班 Shift malam tanggal 1	主值 Pengawas utama	班长 *Shift leader*	保护压板投退正确 Pelat tekanan proteksi masuk/keluar dengan benar.	
16	电缆沟积水检查 Pemeriksaan genangan air di trench kabel	下雨后 Setelah hujan	副值 Wakil pengawas	主值 Pengawas utama	电缆沟无积水现象 Saluran kabel (cable trench) tidak terdapat genangan air.	
17	配电室及电气设备漏雨检查 Pemeriksaan kebocoran air hujan di ruang distribusi dan peralatan listrik	下雨后 Setelah hujan	副值 Wakil pengawas	主值 Pengawas utama	配电室及电气设备无漏雨现象 Ruang distribusi dan peralatan listrik tidak mengalami kebocoran air hujan.	
18	高压变压器、升压站、铁塔引线及设备本体温度测量 Pengukuran suhu trafo tegangan tinggi,	每周二、四、六夜班 Setiap Selasa, Kamis, Sabtu shift malam	副值 Wakil pengawas	主值 Pengawas utama	无超温现象 Tidak ada kondisi suhu berlebih (overheating).	

	switchyard, konduktor menara, dan peralatan					
19	10kV、400V 配电柜、干式变压器、封母温度测量 Pengukuran suhu panel distribusi 10kV & 400V, trafo kering, dan bus duct tertutup	每周一、三、五夜班 Setiap Senin, Rabu, Jumat shift malam	副值 Wakil pengawas	主值 Pengawas utama	无超温现象 Tidak ada kondisi suhu berlebih (overheating).	